# Examens blancs STE

Préparé par BABAAISSA Zakaria · Module STE, Dr S. LEBOUABI · 6e année · Faculté de médecine de Laghouat · 2026/2027


| Examen | Questions | Cas cliniques | Partie 1 · sujet | Partie 2 · corrigé |
|---|---|---|---|---|
| **Examen blanc n°1** | 60 | 7 | page 2 | page 17 |
| **Examen blanc n°2** | 60 | 4 | page 7 | page 23 |
| **Examen blanc n°3** | 60 | 5 | page 12 | page 29 |


**À savoir.** Trois examens blancs de 60 questions, construits uniquement sur les cours officiels du module STE 2026-2027 (Dr Lebouabi et collègues), dans la présentation des sujets du Dr Lebouabi : propositions numérotées 1 à 5 et combinaisons A à E, durée 1 h 30. Les cas cliniques portent sur les cours du Dr Lebouabi. Le corrigé surligne la réponse retenue en jaune et explique en une ou deux lignes les propositions fausses. Ce corrigé n'est pas un corrigé officiel.

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

# EXAMEN BLANC N°1 DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

## 6ème année de médecine

**Date : ……/……/2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI**

---

**Cas clinique N°1 — Mme K. S., 29 ans, infirmière au service des urgences depuis 4 ans. À 2 h du matin, en fin de garde, elle se pique profondément l'index gauche avec l'aiguille creuse qu'elle venait d'utiliser pour un prélèvement veineux, en essayant de la recapuchonner. Le patient source, toxicomane connu, a un statut sérologique inconnu. Le collecteur d'aiguilles du chariot était plein et placé à l'autre bout de la salle.**
**Elle est vaccinée contre l'hépatite B (3 doses) mais n'a jamais contrôlé son taux d'anticorps anti-HBs. Elle se présente en médecine du travail 6 heures plus tard, après avoir terminé sa garde.**

**QCM 1 — Concernant cet accident, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il s'agit d'un accident exposant au sang (AES) par effraction percutanée.
2. Une projection de sang sur une peau saine et intacte aurait aussi constitué un AES.
3. Les agents le plus souvent en cause sont le VIH, le VHB et le VHC.
4. Le risque de transmission dépend notamment de la prévalence de l'infection chez les patients et de l'existence d'un portage chronique.
5. L'aiguille creuse ayant servi à un prélèvement veineux est un facteur de gravité.

A. 1,2,3,4 B. 3,4,5 C. 1,3,4,5 D. 1,3 E. 1,3,4

**QCS 2 — Quelle est la première conduite à tenir immédiate sur le lieu de l'accident ?**

A. Faire saigner la plaie en pressant fortement le doigt, puis appliquer de l'alcool.
B. Nettoyer immédiatement à l'eau courante et au savon, puis désinfecter par trempage au moins 5 minutes dans un dérivé chloré.
C. Rincer au sérum physiologique pendant 10 minutes.
D. Appliquer de l'eau de Javel pure non diluée pendant 1 minute.
E. Attendre la fin de la garde pour consulter le médecin référent.

**QCM 3 — Concernant la prise en charge médicale de cette infirmière, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le délai de 6 heures écoulé est préjudiciable : la prophylaxie doit débuter si possible dans les 4 heures.
2. La prophylaxie antirétrovirale est systématique quel que soit le risque évalué.
3. Le protocole d'urgence, avec les coordonnées du médecin référent, doit être affiché dans le service.
4. L'évaluation du risque infectieux doit porter sur le VIH, le VHB et le VHC.
5. Une vaccination complète contre l'hépatite B dispense de tout contrôle sérologique.

A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 1,4,5 D. 1,3,4,5 E. 3,4,5

**QCM 4 — Quelles erreurs de prévention sont mises en évidence dans ce cas ?**

1. Le recapuchonnage de l'aiguille après usage.
2. Un collecteur d'objets piquants non situé au plus près du soin.
3. Un collecteur dont le niveau maximal de remplissage n'était pas vérifié.
4. L'absence de port de surblouse pendant le prélèvement.
5. L'identification des prélèvements « à risque » qui aurait évité l'accident.

A. 2 B. 2,3 C. 2,3,5 D. 2,3,4 E. 1,2,3

**QCM 5 — Sur le plan médico-légal et préventif, quelles propositions sont exactes ?**

1. Cet accident doit être déclaré en accident du travail.
2. La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire en Algérie pour ce personnel.
3. La vaccination contre la grippe saisonnière est obligatoire pour le personnel des urgences.
4. La vaccination peut remplacer les mesures de prévention technique si la couverture est complète.
5. La surveillance médicale du personnel exposé au risque biologique est au minimum annuelle.

A. 1,2,3,5 B. 5 C. 1,2,3,4,5 D. 1 E. 1,2,5

**Cas clinique N°2 — M. B. R., 47 ans, maçon depuis 22 ans, gâche le ciment à la main sans gants. Depuis 3 ans, il présente un prurit intense des doigts, débutant autour des ongles de l'index et du médius de la main droite, avec des poussées qui s'améliorent nettement pendant ses congés d'été.**
**À l'examen : face dorsale des mains œdémateuse, épiderme épaissi et hyperkératosique, callosités, érosions et crevasses ; quelques lésions croûteuses jaunâtres. Il n'a pas d'antécédent d'atopie.**

**QCS 6 — Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ?**

A. Dermatite d'irritation simple par les détergents domestiques.
B. Gale du ciment : eczéma de contact professionnel du cimentier.
C. Gale sarcoptique contractée sur le chantier.
D. Psoriasis palmaire révélé par les microtraumatismes.
E. Dermatite atopique de l'adulte.

**QCM 7 — Quels facteurs favorisent l'apparition de cette dermatose ?**

1. La sécheresse de la peau.
2. La macération dans des gants humides.
3. Les traumatismes répétés des mains.
4. Les lésions préexistantes comme les mycoses.
5. Une exposition limitée au seul ciment sec, sans eau.

A. 1,2,3,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4 E. 2,3,4,5

**QCM 8 — Quelles propositions concernant les tests épicutanés (patch-tests) sont exactes ?**

1. Ils reproduisent artificiellement l'eczéma sur une zone de peau saine.
2. Le produit est appliqué sur une pastille adhésive et la lecture se fait 48 heures après.
3. Une réaction positive associe un érythème œdémateux couvert de fines vésicules, prurigineux.
4. Ils se lisent à 20 minutes comme un prick-test.
5. Ils se pratiquent en pleine poussée, sur la zone atteinte.

A. 1,3,5 B. 2 C. 1,2,4 D. 1 E. 1,2,3

**QCM 9 — Quels éléments de l'anamnèse orientent vers l'origine professionnelle de cette dermatose ?**

1. Une évolution rythmée par le travail, avec amélioration pendant les congés.
2. Des poussées liées à des changements de poste ou de produits.
3. Une topographie correspondant aux zones de contact avec le produit.
4. L'absence d'antécédent d'eczéma atopique ou de dyshidrose.
5. Une aggravation pendant les vacances.

A. 1,2,3,4 B. 1,4 C. 2,3 D. 1,2,4 E. 1,2,3,4,5

**QCM 10 — Quelles complications évolutives peut-on observer dans ce cas ?**

1. L'impétiginisation.
2. La lichénification.
3. Les surinfections.
4. La guérison spontanée malgré la poursuite de l'exposition.
5. Une cyanose professionnelle des extrémités.

A. 2,3 B. 1,2 C. 1 D. 1,2,3 E. 1,3,5

**Cas clinique N°3 — Mme A. N., 38 ans, infirmière en réanimation, travaille en horaires postés de nuit (12 h) depuis 9 ans, avec 4 à 5 nuits par semaine. Elle consulte pour une fatigue permanente, une irritabilité, des difficultés de concentration et deux erreurs de préparation de médicaments en fin de nuit le mois dernier.**
**Elle dort le jour, 4 à 5 heures, d'un sommeil fragmenté, dans une chambre exposée au bruit de la rue. Elle signale une prise de poids de 8 kg en 3 ans, des épigastralgies et une consommation de 6 cafés par nuit.**

**QCM 11 — Quels mécanismes expliquent ses troubles ?**

1. L'exposition à la lumière la nuit inhibe ou retarde la sécrétion de mélatonine.
2. Le sommeil diurne est plus difficile à initier, plus court et plus fragmenté.

3. La somnolence est maximale en fin de nuit (creux circadien).
4. La dette de sommeil vient d'une pression homéostatique augmentée.
5. Après 9 ans, l'horloge biologique s'est totalement adaptée au travail de nuit.

A. 1,2,3,4 B. 2,4 C. 1,2,4,5 D. 1,2 E. 1,4

**QCM 12 — Quelles conséquences de santé, liées au travail de nuit, sont présentes ou à rechercher chez elle ?**

1. Des troubles de la vigilance avec risque d'erreurs.
2. Des troubles digestifs.
3. Une prise de poids et des troubles métaboliques.
4. Des troubles de l'humeur (irritabilité).
5. Une amélioration de la vigilance grâce au café en fin de nuit.

A. 1,3,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,4 D. 2,4 E. 1,2,3,4

**QCM 13 — Quelles mesures d'organisation et de prévention sont pertinentes ?**

1. Limiter le nombre de nuits consécutives.
2. Favoriser une rotation rapide dans le sens horaire (matin → après-midi → nuit).
3. Prévoir des pauses et, si possible, une courte sieste pendant la nuit.
4. Conseiller un environnement de sommeil diurne sombre et calme.
5. Placer les tâches les plus délicates (préparation de médicaments) en fin de nuit.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4,5 D. 1,2 E. 2,4

**QCM 14 — Quel est le rôle du médecin du travail dans ce cas ?**

1. Assurer une surveillance médicale régulière de ce travailleur de nuit.
2. Proposer un aménagement ou un passage temporaire en poste de jour si son état l'exige.
3. Conseiller l'employeur sur l'organisation des horaires.
4. Communiquer à l'employeur le détail de ses symptômes et de ses traitements.
5. Analyser les erreurs de fin de nuit comme un signal d'alerte collectif.

A. 1,2,3,5 B. 2,3,5 C. 1,2,4,5 D. 1,2,3,4 E. 2,3

**Cas clinique N°4 — M. D. Y., 31 ans, a travaillé 6 ans dans un atelier de sablage de jeans (« délavage ») avec un jet de sable sous pression, dans un local fermé, sans aspiration ni masque. Il consulte pour une dyspnée d'effort d'aggravation rapide, une toux sèche et un amaigrissement de 7 kg.**
**La radiographie thoracique montre des opacités nodulaires multiples bilatérales prédominant aux sommets, avec des adénopathies hilaires. L'EFR montre un syndrome restrictif. Un collègue du même atelier est décédé l'an dernier d'une insuffisance respiratoire.**

**QCS 15 — Quel diagnostic retenez-vous ?**

A. Asbestose.
B. Silicose d'évolution rapide due à un empoussiérage massif en silice.
C. Sarcoïdose.
D. Asthme professionnel.
E. Tuberculose pulmonaire isolée.

**QCM 16 — Quelles complications de la silicose faut-il rechercher chez ce patient ?**

1. La silico-tuberculose.
2. Le pneumothorax.
3. L'insuffisance respiratoire chronique.
4. Le cancer broncho-pulmonaire.
5. Le mésothéliome pleural.

A. 1,2,3,5 B. 2,3 C. 1,2,4 D. 1,2,3,4 E. 2,3,4

**QCM 17 — Quelles propositions concernant la reconnaissance de cette maladie sont exactes ?**

1. La silicose est réparée par le tableau de maladie professionnelle n° 25.
2. Le diagnostic repose sur l'exposition documentée et les images radiologiques.
3. La victime doit prouver le lien entre la maladie et son travail.
4. La déclaration est faite par la victime à l'organisme de sécurité sociale.
5. Le décès du collègue impose de rechercher d'autres cas dans l'atelier.

A. 2,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,4,5 D. 4,5 E. 1,2,4,5

**QCM 18 — Quelles mesures de prévention auraient dû être appliquées dans cet atelier ?**

1. Substituer le sable siliceux par un abrasif sans silice libre.
2. Travailler à l'humide et capter les poussières à la source.
3. Encoffrer le poste de sablage (cabine fermée).
4. Fournir un simple masque en papier.
5. Organiser une surveillance radiologique et fonctionnelle des exposés.

A. 1,2,3,5 B. 2,5 C. 1,2 D. 1,3,5 E. 2,3,5

**Cas clinique N°5 — M. L. H., 42 ans, technicien de maintenance, quitte son travail à 17 h. Il fait un détour de 10 minutes pour récupérer sa fille à l'école, comme chaque jour, puis rentre chez lui. Sur ce trajet, sa voiture est percutée : fracture de la jambe droite. Il est arrêté 3 mois. À la reprise, il garde une raideur de la cheville. Six mois plus tard, la douleur réapparaît et nécessite une nouvelle intervention.**

**QCM 19 — Concernant la qualification de cet accident, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il peut être assimilé à un accident du travail au titre d'accident de trajet.
2. Le mode de transport (voiture personnelle) exclut la protection.
3. Le détour pour un motif d'ordre familial habituel peut rester couvert.
4. Tout détour, quel qu'en soit le motif, fait perdre la protection.
5. Il faut documenter le lieu, l'heure, le parcours et le mode de transport.

A. 1,3,4 B. 1 C. 1,3,5 D. 1,4,5 E. 3,5

**QCS 20 — Quels sont les délais de déclaration applicables à cet accident ?**

A. La victime informe l'employeur dans les 24 heures ; l'employeur déclare à la CNAS dans les 48 heures.
B. La victime informe l'employeur dans les 48 heures ; l'employeur déclare dans les 24 heures.
C. L'employeur dispose de 15 jours pour déclarer.
D. La victime ne peut jamais déclarer elle-même.
E. Aucune déclaration n'est nécessaire pour un accident de trajet.

**QCM 21 — Concernant la suite de son évolution, quelles propositions sont exactes ?**

1. La raideur persistante de la cheville après stabilisation des lésions correspond à une consolidation avec séquelles.
2. Ces séquelles peuvent donner lieu à une incapacité permanente partielle (IPP).
3. La réapparition de la douleur 6 mois plus tard peut être prise en charge comme une rechute.
4. La guérison implique obligatoirement une IPP.
5. La rechute doit être déclarée comme un nouvel accident sans lien avec le premier.

A. 1,2,3 B. 2 C. 1,2,5 D. 1 E. 1,3,4

**QCM 22 — Quel est l'intérêt de la déclaration de cet accident ?**

1. Pour le travailleur : la prise en charge des soins et l'indemnisation.
2. Pour la prévention : alimenter les statistiques des AT et des accidents de trajet.
3. Pour l'employeur : remplir une obligation légale.
4. Elle est sans intérêt si le travailleur reprend rapidement.
5. Elle permet de faire valoir ses droits en cas de rechute.

A. 2,3,4,5 B. 1,2,3,5 C. 2,3 D. 1,5 E. 2,5

**Cas clinique N°6 — M. F. O., 24 ans, apprenti boulanger depuis 3 ans dans une boulangerie artisanale, pèse et verse la farine à la main dans le pétrin, sans masque. Depuis un an, il présente des éternuements, une rhinorrhée et un larmoiement au fournil, puis, depuis 4 mois, des crises de dyspnée sifflante en fin de matinée.**
**Les symptômes disparaissent pendant ses congés et réapparaissent dès la reprise ; il ne note aucune variation saisonnière. L'examen clinique et l'EFR réalisés en consultation, un jour de repos, sont normaux.**

**QCM 23 — Concernant ce tableau, quelles propositions sont exactes ?**

1. La rhinite et la conjonctivite précédant l'asthme sont des équivalents d'asthme.
2. Il s'agit d'un asthme professionnel avec période de latence, forme la plus fréquente.
3. Les farines sont des agents de haut poids moléculaire (protéines).
4. Il s'agit d'un RADS.

5. L'absence de variation saisonnière est un argument en faveur de l'origine professionnelle.

A. 1,3 B. 2,5 C. 1,2,3,4 D. 1,3,4,5 E. 1,2,3,5

**QCM 24 — L'EFR étant normale en dehors du travail, quels examens permettent d'objectiver l'asthme et son lien avec le travail ?**

1. Un test d'hyperréactivité bronchique non spécifique (HRBNS) au carbachol ou à la métacholine.
2. Des mesures répétées du débit expiratoire de pointe (DEP) au travail et hors travail.
3. Des prick-tests et des IgE spécifiques à la farine.
4. Un test de provocation bronchique spécifique en laboratoire, avec la substance en cause.
5. Une EFR normale un jour de repos élimine l'asthme.

A. 2,4 B. 1,2 C. 1,2,3,4 D. 1,3 E. 1,4

**QCM 25 — Quels autres professionnels sont exposés au même type d'agent que ce boulanger ?**

1. Les meuniers.
2. Les travailleurs des silos à grains.
3. Les agriculteurs.
4. Les peintres au pistolet en carrosserie.
5. Les travailleurs des huileries et de la torréfaction.

A. 2,3 B. 2,5 C. 1,5 D. 1,2,3,4 E. 1,2,3,5

**QCM 26 — Quelles mesures de prévention sont adaptées à cette boulangerie ?**

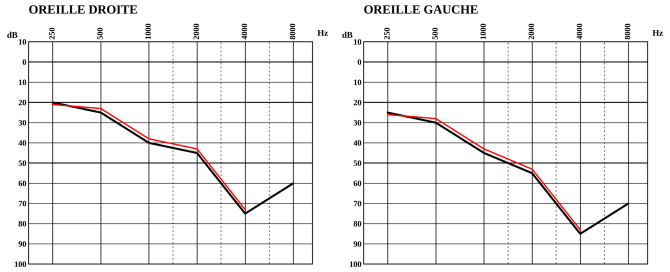
1. Réduire l'émission de poussières de farine (techniques de réduction de la poussière, versement lent, pétrin couvert).
2. Favoriser une meilleure ventilation.
3. Automatiser les procédures et cloisonner les espaces de travail.
4. Sensibiliser les apprentis aux risques.
5. Augmenter le nombre de travailleurs affectés au pesage de la farine.

A. 1,2 B. 1,3 C. 1,2,3,4 D. 2,3 E. 1,2,3

**QCS 27 — Le diagnostic d'asthme professionnel aux farines est confirmé. Quelle est la conduite la plus adaptée ?**

A. Maintenir le poste sans changement sous traitement de fond.
B. Retirer le travailleur de l'exposition, traiter de façon optimale, envisager une réorientation professionnelle et déclarer la maladie professionnelle.
C. Fournir un simple masque en papier et poursuivre l'activité.
D. Attendre l'apparition d'un syndrome obstructif fixé pour déclarer.
E. Déclarer la maladie comme un accident du travail.

**Cas clinique N°7 — M. N. A., 49 ans, ouvrier en métallurgie (emboutissage, meulage, marteau pneumatique) depuis 18 ans. Il est exposé à un bruit moyen de 92 à 95 dB(A) sur 8 h/j, avec des pics impulsionnels, et à des solvants de dégraissage de façon intermittente.**
**Depuis 2 à 3 ans, il fait répéter, il est gêné en réunion et se plaint d'acouphènes et d'une sensation d'oreilles bouchées après le travail, sans vertiges. Les tympans sont normaux. L'audiométrie vocale montre une compréhension moins bonne que ne le laisse prévoir l'audiométrie tonale.**
**Il a été muté il y a 2 mois à un poste calme. L'audiométrie tonale ci-dessous a été réalisée 2 mois après la mutation (tracé noir : conduction aérienne ; tracé rouge : conduction osseuse).**




**QCM 28 — Concernant la lecture de cet audiogramme, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les conductions aérienne et osseuse sont superposées.
2. Le tracé présente une encoche maximale à 4000 Hz avec remontée à 8000 Hz.
3. L'atteinte est bilatérale et quasi symétrique, l'oreille gauche étant un peu plus touchée.
4. L'écart entre les deux tracés traduit une surdité de transmission.
5. La courbe est plate, toutes les fréquences étant atteintes de façon égale.

A. 1,2,3,5 B. 1,2,3 C. 1,2,4 D. 3 E. 1,2

**QCS 29 — À quel stade de la surdité professionnelle correspond ce tableau ?**

A. Stade 1.
B. Stade 2.
C. Stade 3.
D. Stade 4.
E. Traumatisme sonore aigu.

**QCS 30 — Quel est le déficit auditif réglementaire à retenir ?**

A. 42 dB.
B. 49 dB.
C. 45,5 dB.
D. 46,25 dB.
E. 35 dB.

**QCM 31 — Concernant le diagnostic différentiel de cette surdité, quelles propositions sont exactes ?**

1. Une presbyacousie est plus tardive et ne donne pas d'encoche nette à 4000 Hz.
2. Un traumatisme sonore aigu a un début brutal, souvent unilatéral.
3. Un schwannome du nerf auditif est évoqué devant une atteinte unilatérale.
4. La superposition des tracés oriente vers une otospongiose.
5. La co-exposition aux solvants est un cofacteur aggravant à rechercher.

A. 1,3,5 B. 1,2 C. 1,2,3,5 D. 1,3,4,5 E. 1,2,3,4

**QCM 32 — Concernant la reconnaissance de cette surdité en maladie professionnelle, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'audiométrie réalisée 2 mois après la mutation respecte la fenêtre de 3 semaines à 1 an.
2. La durée d'exposition minimale d'1 an est remplie.
3. Le critère de 35 dB sur la meilleure oreille est rempli.
4. Les travaux sur métaux par percussion et l'usage de marteaux pneumatiques figurent dans la liste limitative.
5. Le délai de prise en charge est de 3 ans.

A. 1,2,3,4 B. 1,4 C. 1,3,4,5 D. 1,2 E. 2,3

**QCM 33 — Concernant l'évaluation de l'exposition sonore à son ancien poste, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le sonomètre est l'instrument de mesure de base du bruit.
2. Le décibel pondéré A, dB(A), tient compte du niveau réellement perçu par l'oreille.
3. Pour les niveaux très élevés, comme les pics impulsionnels, on utilise le dB(C).
4. Arrêter une machine sur deux machines identiques baisse le niveau de 6 dB(A).
5. 85 dB(A) est la cote d'alerte et 90 dB(A) la cote de danger.

A. 1,2,3,4,5 B. 2,3,5 C. 1,2,5 D. 1,2,3 E. 1,2,3,5

**QCM 34 — Quelle conduite le médecin du travail doit-il tenir ?**

1. Maintenir le travailleur à un poste non exposé au bruit.
2. Agir en priorité sur la réduction du bruit à la source dans l'atelier.
3. Proposer les protecteurs individuels en complément des mesures collectives.
4. Considérer que la mutation de poste a pour but d'ouvrir le droit à l'indemnisation.
5. Assurer aux collègues exposés une surveillance médicale au moins semestrielle avec audiométrie annuelle.

A. 1,3,4,5 B. 2,3 C. 2,3,5 D. 1,5 E. 1,2,3,5

**QCM 35 — Concernant la classification des agents biologiques selon la gravité du risque, quelles propositions sont exactes ?**

1. Un agent du groupe 1 n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme.
2. Un agent du groupe 4 provoque une maladie grave sans prophylaxie ni traitement efficace.
3. Pour un agent du groupe 3, la propagation dans la collectivité est possible.
4. Pour un agent du groupe 2, la propagation dans la collectivité est probable.
5. Le risque est surtout important pour les groupes 3 et 4.

A. 1,2,3,5 B. 1,2,3 C. 3,5 D. 1,3,4,5 E. 1,2,3,4,5

**QCM 36 — Concernant les déchets d'activités de soins (DAS), quelles propositions sont exactes ?**

1. Les aiguilles, lames et la verrerie cassée sont des objets piquants coupants tranchants (OPCT).
2. Les compresses souillées de sang sont des DASRI.
3. Les médicaments périmés et les cytotoxiques sont des déchets à risque chimique et toxique (DRCT).
4. Les papiers administratifs et les emballages sont des déchets ménagers et assimilés (filière noire).
5. Les déchets radioactifs de médecine nucléaire suivent la filière noire des ordures ménagères.

A. 1,2,3,5 B. 2,4 C. 3,4 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**QCM 37 — Concernant les effets toxiniques des agents biologiques, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les endotoxines sont libérées lors de la lyse des bactéries Gram négatif.
2. Le syndrome toxique des poussières organiques (ODTS) associe fièvre et courbatures après un pic d'exposition.
3. L'ODTS laisse habituellement des séquelles respiratoires définitives.
4. Les aflatoxines sont des mycotoxines cancérogènes par ingestion d'aliments contaminés.
5. Les égoutiers et le personnel des stations d'épuration sont exposés aux endotoxines.

A. 1,5 B. 1,3,4,5 C. 2,3,4,5 D. 1,2,4,5 E. 1,2,3,4

**QCM 38 — Concernant les voies de pénétration et les effets des nanoparticules, quelles propositions sont exactes ?**

1. La voie respiratoire est la principale voie de pénétration en milieu professionnel.
2. Leur petite taille leur permet d'atteindre les alvéoles pulmonaires.
3. Leur surface spécifique élevée augmente leur réactivité biologique.
4. Elles peuvent passer dans la circulation sanguine et atteindre d'autres organes.
5. À masse égale, une nanoparticule est moins toxique que la même substance sous forme micrométrique.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,4,5 C. 1,3,4,5 D. 1,2,3,4 E. 1,2,3,5

**QCM 39 — Quels secteurs exposent aux nanomatériaux ?**

1. La cosmétique.
2. Le bâtiment et les travaux publics.
3. L'électronique.
4. Le textile.
5. Uniquement la recherche médicale.

A. 1,4 B. 1,2,3,4 C. 1,2,3,5 D. 2,4 E. 1,2,3,4,5

**QCM 40 — Quelles populations sont les plus sensibles à la pollution atmosphérique ?**

1. Les enfants.
2. Les personnes âgées.
3. Les asthmatiques et les insuffisants respiratoires.
4. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires.
5. Les adultes jeunes en bonne santé sont totalement protégés.

A. 2,3 B. 3,4 C. 1,2,4,5 D. 1,3,4 E. 1,2,3,4

**QCM 41 — Concernant les périodes de vulnérabilité aux perturbateurs endocriniens, quelles propositions sont exactes ?**

1. La grossesse est une fenêtre de susceptibilité.
2. La petite enfance est une fenêtre de susceptibilité.
3. La puberté est une fenêtre de susceptibilité.
4. Des effets peuvent apparaître à distance de l'exposition, voire sur les générations suivantes.
5. L'âge adulte est la période la plus sensible.

A. 2,4 B. 1,2,3,4 C. 1,3 D. 1,2,4 E. 1,2,3,5

**QCM 42 — Selon Maslach et Jackson, quelles sont les dimensions du syndrome d'épuisement professionnel ?**

1. L'épuisement émotionnel.
2. La dépersonnalisation (cynisme, déshumanisation).
3. La réduction de l'accomplissement personnel.
4. L'hyperactivité euphorique.
5. Les idées délirantes.

A. 2 B. 1,2,3 C. 2,3,4 D. 2,3,5 E. 1,2,3,4

**QCM 43 — Concernant l'histoire et les facteurs de risque individuels du burn-out, quelles propositions sont exactes ?**

1. Herbert Freudenberger, psychanalyste américain, en a donné la première description en 1974.
2. Il l'a observé chez de jeunes bénévoles enthousiastes et idéalistes d'une clinique accueillant des toxicomanes.
3. Le surengagement est un facteur clé de l'épuisement professionnel.
4. Les facteurs individuels peuvent servir à sélectionner les travailleurs à l'embauche.
5. Les facteurs individuels exonèrent l'employeur des facteurs de risque liés à l'environnement de travail.

A. 1,2,3,5 B. 1,2,3 C. 2 D. 1,3,4 E. 1,2,3,4

**QCM 44 — Concernant les risques liés à l'hyperconnexion et aux TIC, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'hyperconnexion brouille la frontière entre vie professionnelle et vie privée.
2. La surcharge informationnelle et les interruptions fréquentes augmentent la charge cognitive.
3. Elles peuvent favoriser le stress et l'épuisement professionnel.
4. Le travail sur écran expose à une fatigue visuelle.
5. Les TIC ne comportent que des risques physiques.

A. 1,2,3,4 B. 1,3 C. 1,2,4 D. 2,3,4 E. 2,4

**QCM 45 — Quelles mesures de prévention sont adaptées au travail prolongé sur écran ?**

1. Placer le haut de l'écran à hauteur des yeux, à environ une longueur de bras.
2. Limiter les reflets et les éblouissements sur l'écran.
3. Alterner les tâches et faire des pauses régulières.
4. Garder les avant-bras en appui et les poignets dans l'axe.
5. Organiser un droit à la déconnexion n'a aucun intérêt en prévention.

A. 2,3,4,5 B. 2,4 C. 1,3 D. 1,3,4 E. 1,2,3,4

**QCM 46 — Concernant la biométrologie (surveillance biologique des expositions), quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle mesure le toxique ou ses métabolites dans un milieu biologique (sang, urines).
2. Elle intègre toutes les voies de pénétration, y compris cutanée.
3. Le moment du prélèvement doit tenir compte de la cinétique du toxique.
4. Elle remplace la métrologie d'ambiance.
5. Ses résultats individuels sont couverts par le secret médical.

A. 1,2 B. 2,3,5 C. 1,3,5 D. 1,2,3,5 E. 1,2,3,4

**QCM 47 — Concernant le RADS (syndrome de dysfonctionnement réactif des voies aériennes), quelles propositions sont exactes ?**

1. Il survient après une exposition unique à de fortes concentrations d'un agent irritant.
2. Il survient chez un sujet préalablement indemne d'antécédents asthmatiques.
3. Les symptômes persistent pendant au moins trois mois.
4. C'est une forme d'asthme professionnel sans période de latence.
5. Il est réparé comme une maladie professionnelle au titre d'un tableau.

A. 1,4 B. 2,3,4 C. 1,3,4,5 D. 1,2,3,4 E. 1,2

**QCM 48 — Quelles associations « agent asthmogène → secteurs exposés » sont exactes ?**

1. Enzymes biologiques (alcalase, trypsine) → industrie des détergents et industrie pharmaceutique.
2. Latex → personnel médical et paramédical, industrie de la chaussure.
3. Isocyanates → fabricants de mousses polyuréthanes.
4. Gommes végétales (gomme arabique, guar) → imprimeurs.
5. Farines → fonderies.

A. 1,2 B. 1,4 C. 1,2,3,4 D. 1,3,4,5 E. 3,4

**QCM 49 — Concernant la classification du CIRC, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le groupe 1 regroupe les agents cancérogènes certains pour l'homme, comme l'amiante, le chrome ou le benzène.
2. Le travail de nuit posté et le trichloréthylène sont classés dans le groupe 2A.
3. Les champs électromagnétiques de très basse fréquence sont classés dans le groupe 2B.
4. Les laines de verre et de roche sont des cancérogènes certains.
5. La classification du CIRC porte aussi sur des situations d'exposition et des procédés industriels.

A. 2,3,5 B. 1,2,3,5 C. 1,2 D. 1,2,3,4 E. 1,2,3,4,5

**QCM 50 — Concernant la classification européenne (UE) des cancérogènes, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle ne porte que sur les cancérogènes chimiques.
2. Elle comporte trois catégories.
3. La catégorie 1A regroupe les substances que l'on sait être cancérogènes pour l'homme.
4. La catégorie 1B regroupe les substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme.
5. Elle classe aussi les agents biologiques et physiques.

A. 2,4 B. 1,3,4 C. 1,2,3 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**QCM 51 — Concernant l'intensité et la nocivité du bruit, quelles propositions sont exactes ?**

1. 80 dB(A) correspond au seuil de nocivité pour une exposition de 8 heures par jour.
2. 120 dB(A) provoque une sensation douloureuse.
3. Pour les niveaux très élevés, on utilise le décibel pondéré C, noté dB(C).
4. Arrêter l'une de deux machines identiques divise le niveau sonore par deux.
5. L'âge (moins de 20 ans ou plus de 50 ans) fait partie des facteurs individuels de sensibilité.

A. 1,2,3,5 B. 1,3 C. 2,3,4,5 D. 1,2,3,4,5 E. 3,5

**QCM 52 — Concernant la classification des solvants, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les solvants oxygénés sont à la fois hydrophiles et lipophiles.
2. Le méthanol est un alcool.
3. L'acétone est une cétone.
4. Le 2-butoxyéthanol est un éther de glycol.
5. Le disulfure de carbone est un solvant oxygéné.

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,3,4 D. 2,4 E. 2,3,4,5

**QCM 53 — Quelles associations « dermatose professionnelle → agent » sont exactes ?**

1. Pigeonneaux (ulcérations) → nickel, cobalt, chrome.
2. Cyanose professionnelle → arsenic, thallium.
3. Acné professionnelle → huiles industrielles, chlore.
4. Dépigmentation (achromie) → composés phénoliques.
5. Brûlures chimiques → laines de verre.

A. 1,4 B. 2,4 C. 1,2,3,5 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,4

**QCM 54 — Concernant les réservoirs des agents biologiques, quelles propositions sont exactes ?**

1. Un être humain infecté peut contaminer un soignant (rougeole, gale, grippe).
2. Le cuir, la laine et la cervelle sont des réservoirs d'origine animale.
3. Le sol est un réservoir inanimé, par exemple pour l'agent du tétanos.
4. L'eau peut être un réservoir du virus de l'hépatite A et de l'agent du choléra.
5. Une seringue abandonnée ne peut pas constituer un réservoir.

A. 1,2,3,4 B. 1,4 C. 1,3,4,5 D. 2,3 E. 1,2,4,5

**QCM 55 — Parmi les déchets suivants, lesquels sont des déchets de soins à risque chimique et toxique (DRCT) ?**

1. Les amalgames dentaires contenant du mercure.
2. Les films radiologiques, fixateurs et révélateurs.
3. Les piles et accumulateurs.
4. Les placentas issus des maternités.
5. Les réactifs des laboratoires d'analyses médicales.

A. 3,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,3,5 D. 2,3 E. 1,2,4,5

**QCM 56 — Concernant les obligations de l'employeur devant un accident du travail, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il doit déclarer tout accident, même s'il n'a pas entraîné d'incapacité de travail.
2. Il doit déclarer l'accident même s'il estime qu'il n'est pas imputable au travail.
3. Il peut accompagner sa déclaration de réserves motivées.
4. Il peut refuser de déclarer un accident survenu à un travailleur temporaire.
5. L'organisme de sécurité sociale transmet l'information à l'inspection du travail.

A. 1,2,3,5 B. 1,3,4,5 C. 2,3,5 D. 1,3 E. 1,2,3,4

**QCM 57 — Concernant les formes cliniques et radiologiques particulières de la silicose, quelles propositions sont exactes ?**

1. Des silicoses discrètes peuvent être découvertes fortuitement chez des sujets anciennement exposés.
2. Les formes suraiguës, mortelles en quelques mois, sont dues à un empoussiérage massif riche en silice.
3. Les formes nodulaires unilatérales sont exceptionnelles et s'expliquent par des anomalies vasculaires.
4. Les formes nodulaires calcifiées s'expliquent par l'inhalation concomitante de sels calciques et de silice.
5. Les formes nodulaires calcifiées sont la forme radiologique la plus fréquente.

A. 1,2 B. 2,3,4,5 C. 1,2,4,5 D. 1,2,3,4 E. 1,4

**QCM 58 — Concernant les grandeurs opérationnelles mesurées par les dosimètres, quelles associations sont exactes ?**

1. Hp(10) → exposition « corps entier », approximation de la dose efficace.
2. Hp(0,07) → dose à la peau et aux extrémités.
3. Hp(3) → dose au cristallin.
4. Les dosimètres mesurent directement la dose efficace.
5. Hp(d) désigne la dose individuelle équivalente à la profondeur d.

A. 1,5 B. 2,5 C. 1,2,3,5 D. 1,2,5 E. 2,3,4,5

**QCM 59 — Concernant l'hôte dans la chaîne de transmission des agents biologiques en milieu professionnel, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'hôte se trouve au bout de la chaîne de transmission.
2. En milieu professionnel, l'hôte est le travailleur.
3. Il peut développer une maladie si l'exposition est suffisamment importante.
4. Il peut développer une maladie s'il n'est pas suffisamment protégé.
5. Un état immunitaire déficient protège contre la contamination.

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 1,3,4 D. 2,3,4 E. 1,2,3

**QCM 60 — Concernant les dermatoses professionnelles dues à des agents physiques, quelles associations sont exactes ?**

1. Froid → gelures, engelures.
2. Ultraviolets → élastose, kératose.
3. Rayonnements ionisants → radiodermites aiguës et chroniques.
4. Ultraviolets → acné professionnelle.
5. Rayonnements ionisants → cyanose professionnelle.

A. 2,3 B. 1,2,3,4 C. 1,2,5 D. 1,2,3 E. 1

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

# EXAMEN BLANC N°2 DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

## 6ème année de médecine

**Date : ……/……/2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI**

**Cas clinique N°1 — M. B. S., 47 ans, a travaillé 19 ans comme opérateur dans une unité de rectification des benzols d'une raffinerie. Il assurait aussi le dégraissage de pièces métalliques avec un solvant contenant du benzène et se lavait régulièrement les mains avec ce même produit. Il fumait et prenait ses repas au poste. Il a été muté il y a 2 ans à un poste administratif.**
**Il consulte pour une asthénie intense, des vertiges, des épistaxis, des gingivorragies, des ecchymoses spontanées et des angines à répétition depuis quelques mois. À l'examen : pâleur cutanéo-muqueuse, purpura des membres inférieurs, stomatite.**
**FNS : Hb 7,6 g/dl ; GB 1 900/mm³ (PNN 650/mm³) ; plaquettes 22 000/mm³. Biopsie ostéomédullaire : moelle hypocellulaire à prédominance lymphocytaire, le tissu graisseux remplaçant le tissu hématopoïétique.**

**QCM 1 — Concernant le tableau clinico-biologique de M. B. S., quelles propositions sont exactes ?**

1. Il réalise une pancytopénie, forme sévère de l'atteinte médullaire.
2. Les angines et la stomatite traduisent l'atteinte de la lignée blanche.
3. L'aspect de la biopsie ostéomédullaire est celui d'une aplasie médullaire.
4. L'aplasie benzénique apparaît typiquement quelques jours après le début de l'exposition.
5. Une hyperleucocytose aurait permis d'écarter une intoxication par le benzène.

A. 3 B. 2,3,4 C. 2,3,5 D. 1,2,3 E. 2,3

**QCM 2 — Concernant la pénétration et le devenir du benzène chez ce patient, quelles propositions sont exactes ?**

1. La voie respiratoire est la voie principale de pénétration, du fait de la volatilité du solvant.
2. Le lavage des mains au solvant constitue une voie de pénétration non négligeable.
3. La voie digestive se limite aux tentatives d'autolyse.
4. Une partie du benzène inhalé est éliminée sous forme inchangée dans l'air expiré.
5. Les solvants se fixent préférentiellement sur les tissus peu vascularisés et pauvres en lipides.

A. 1,2,3,4 B. 1,2,4 C. 1,2,4,5 D. 2,3,4 E. 2

**QCS 3 — Pour objectiver l'exposition de ses collègues encore en poste, quels indicateurs urinaires faut-il doser ?**

A. L'acide S-phénylmercapturique (S-PMA) et l'acide t,t-muconique.
B. Le 2-hexanol et la 2,5-hexanedione.
C. L'acide δ-aminolévulinique urinaire.
D. Les protoporphyrines-zinc.
E. Le mercure urinaire.

**QCM 4 — Concernant le pouvoir cancérogène du benzène, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le benzène est classé dans le groupe 1 du CIRC.
2. Les leucémies aiguës myéloblastiques, myélomonocytaires et promyélocytaires sont décrites.
3. La leucémie myéloïde chronique et la leucémie lymphoïde chronique sont décrites.
4. Les lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens ainsi que le myélome sont également cités.
5. Le benzène est classé dans le groupe 2A, comme cancérogène probable.

A. 1,2,4,5 B. 1,3,4,5 C. 1,2,3,4 D. 3,4 E. 1,2,3,5

**QCM 5 — Concernant la réparation de l'affection de M. B. S., quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle relève du tableau de maladie professionnelle n°4.
2. Le délai de prise en charge de l'anémie progressive grave de type aplasique est de 3 ans.
3. Le délai de prise en charge de la leucémie est de 15 ans.
4. Muté depuis 2 ans, il est hors délai de prise en charge pour son aplasie.
5. L'aplasie médullaire benzénique relève du tableau n°84.

A. 1,2,3,4 B. 1,2,3 C. 1 D. 2,3,4 E. 1,2,4

**QCM 6 — Concernant les autres affections inscrites au tableau n°4, quelles propositions sont exactes ?**

1. La leucopénie avec neutropénie a un délai de prise en charge de 3 ans.
2. Les troubles gastro-intestinaux accompagnés de vomissements à répétition ont un délai de 3 mois.
3. Les accidents aigus (coma, convulsions) sont pris en charge en dehors des cas considérés comme accidents du travail.
4. Le syndrome myéloprolifératif a un délai de prise en charge de 3 ans.
5. La liste des travaux du tableau n°4 est limitative.

A. 2,3,5 B. 1,2,5 C. 1,2,3 D. 2,3 E. 1,3

**QCM 7 — Quelles mesures de prévention technique auraient dû être appliquées à ce poste ?**

1. Choisir des solvants moins toxiques en éliminant au maximum les solvants CMR.
2. Aspirer les vapeurs à la source.
3. Interdire le lavage des mains avec un solvant.
4. Stocker les solvants en grandes quantités dans un local clos et chauffé.
5. Fournir de simples masques anti-poussières en papier.

A. 1,2,3,4 B. 1,2,3,4,5 C. 2,3,5 D. 1,2,3 E. 1

**QCM 8 — Concernant la surveillance médicale des travailleurs exposés au benzène dans cette unité, quelles propositions sont exactes ?**

1. À l'embauche, on évite d'exposer les sujets présentant des anomalies de l'hémogramme.
2. On évite d'exposer les femmes enceintes et même les femmes en âge de concevoir.
3. FNS, ECG, bilans rénal et hépatique initiaux servent de référence.
4. À la visite périodique, la FNS complète vise à écarter le sujet avant la survenue de la maladie.
5. L'EEG et l'EMG n'ont aucune place dans la surveillance périodique.

A. 1,2 B. 2,3,4,5 C. 1,2,3,5 D. 1,2,3,4 E. 1,3

**Cas clinique N°2 — M. D. K., 39 ans, travaille depuis 11 ans dans une entreprise de rénovation d'ouvrages métalliques. Il décape au chalumeau et gratte d'anciennes peintures au minium de plomb sur des charpentes de ponts. Il ne porte aucune protection respiratoire, mange et fume sur le chantier.**
**Il est admis aux urgences pour des douleurs abdominales très vives, d'abord péri-ombilicales puis diffuses, avec vomissements et arrêt du transit. Il est apyrétique, le ventre est souple, il est pâle et en sueurs ; TA 175/100 mmHg. L'ASP montre une distension colique aérique. On note un liseré gingival bleu ardoisé. Il se plaint depuis des mois d'asthénie, d'irritabilité et de troubles de la mémoire. Il « fait les cornes » quand on lui demande de relever les doigts de la main droite.**
**Bilan : Hb 11,4 g/dl, anémie normochrome normocytaire régénérative ; nombreuses hématies à granulations basophiles ; plombémie 820 µg/L ; ALA-U 24 mg/g de créatinine.**

**QCM 9 — Concernant le syndrome douloureux abdominal de M. D. K., quelles propositions sont exactes ?**

1. Il implique une contamination massive par le plomb.
2. L'apyrexie et la souplesse abdominale orientent vers la colique de plomb plutôt qu'une urgence chirurgicale.
3. La poussée hypertensive fait partie du tableau classique.
4. Les troubles digestifs résultent d'une lésion inflammatoire de la muqueuse colique.
5. Une fièvre et une défense abdominale sont habituelles.

A. 2,3,5 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 2,3,4 E. 1,2,3,5

**QCM 10 — Concernant l'atteinte de la main droite, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il s'agit d'une polyneuropathie motrice par dégénérescence axonale.
2. Elle réalise une paralysie pseudo-radiale respectant le long supinateur.
3. Le déficit sensitif est constant et au premier plan.

4. Elle est souvent précédée d'un tremblement des extrémités.
5. L'atteinte est habituellement unilatérale et définitive.

A. 1,3,4 B. 2 C. 1,2,4,5 D. 1,2,4 E. 1,2,3,4

**QCS 11 — Le liseré gingival observé chez ce patient :**

A. Se situe à 1 mm du rebord gingival et traduit la présence de sulfure de plomb dans la salive.
B. Correspond aux taches de Gubler.
C. Est un signe de stomatogingivite mercurielle.
D. N'apparaît qu'au stade d'intoxication confirmée.
E. Correspond à une coloration grisâtre uniforme des dents.

**QCM 12 — Concernant l'interprétation du bilan biologique, quelles propositions sont exactes ?**

1. La plombémie est le meilleur indicateur d'exposition au plomb.
2. Une plombémie de 820 µg/L dépasse le seuil d'apparition des effets pathologiques.
3. Un ALA-U supérieur à 20 mg/g de créatinine impose l'écartement du risque.
4. La plomburie spontanée des 24 h est le paramètre recommandé pour le suivi.
5. Les hématies à granulations basophiles sont plus spécifiques que l'ALA-U.

A. 1,2 B. 2 C. 2,3,5 D. 1,2,3 E. 3

**QCM 13 — Concernant les autres tests biologiques du saturnisme, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'élévation des PPZ est précoce mais moins spécifique que celle de l'ALA, car elle se voit aussi dans les anémies ferriprives et hémolytiques.
2. Chez un sujet non exposé, les PPZ sont inférieures à 3 µg/g d'hémoglobine.
3. La plomburie provoquée à l'EDTA reflète le pool de plomb biologiquement actif.
4. La plomburie provoquée est un examen de routine du médecin du travail.
5. Les hématies à granulations basophiles sont pathologiques au-delà de 50 pour 100 000 hématies.

A. 2,3,4,5 B. 1,3 C. 1,2,3,4,5 D. 1,2 E. 1,2,3,5

**QCM 14 — Concernant la distribution et l'élimination du plomb, quelles propositions sont exactes ?**

1. Près de 95 % du plomb de l'organisme est stocké dans l'os.
2. Le plomb sanguin se trouve à 99 % dans les hématies.
3. Les demi-vies d'élimination sont d'environ 36 jours dans le sang et 27 ans dans l'os.
4. Une immobilisation prolongée peut relarguer le plomb osseux.
5. L'excrétion du plomb est principalement fécale.

A. 1,3,4 B. 1,2,3 C. 1,2,3,4 D. 1,2,4 E. 1,2

**QCS 15 — Compte tenu de la plombémie et du tableau clinique, quelle est la conduite la plus adaptée ?**

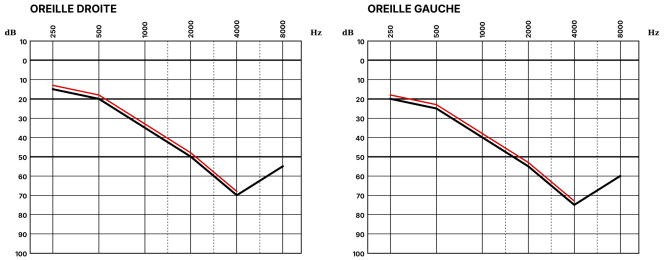
A. Écarter le patient du poste et l'orienter vers un service de médecine interne ou de réanimation pour un traitement chélateur.
B. Le maintenir au poste et contrôler la plombémie dans 3 mois.
C. Le maintenir au poste avec un masque respiratoire.
D. Contrôler la plombémie après 1 mois puis tous les 2 mois, sans traitement.
E. Débuter un traitement chélateur en ambulatoire au service de médecine du travail.

**QCM 16 — Concernant la réparation et l'aptitude de M. D. K., quelles propositions sont exactes ?**

1. La colique de plomb est inscrite au tableau de maladie professionnelle n°1.
2. La paralysie des extenseurs des doigts est inscrite au même tableau.
3. Le grattage et le découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères figurent dans la liste des travaux.
4. Une plombémie supérieure à 700 µg/L constatée de façon renouvelée justifie un avis d'inaptitude.
5. L'encéphalopathie due au plomb tétraéthyle n'est reconnue que si elle est précédée d'autres symptômes du tableau.

A. 1,2,3,5 B. 1,2 C. 2,3,4 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,4

**Cas clinique N°3 — M. R. T., 48 ans, chaudronnier depuis 24 ans dans un atelier de construction métallique (martelage, rivetage, meulage). L'atelier comporte 4 machines produisant chacune 86 dB(A). Il porte rarement ses bouchons. Il a reçu un traitement par aminosides il y a 10 ans pour une infection grave.**
**Il consulte car il fait répéter ses interlocuteurs et ne comprend plus ce qui se dit quand plusieurs personnes parlent ; il signale des acouphènes. L'otoscopie est normale.**
**L'audiométrie tonale est reproduite ci-dessous (tracé noir : conduction aérienne ; tracé rouge : conduction osseuse) ; un recrutement est présent. L'audiométrie vocale montre un déficit plus marqué que l'audiométrie tonale.**




**QCS 17 — À quel stade de la surdité professionnelle correspond le tableau de M. R. T. ?**

A. Stade 1 : scotome auditif isolé à 4000 Hz.
B. Stade 2 : surdité débutante.
C. Stade 3 : surdité confirmée.
D. Stade 4 : surdité sévère.
E. Traumatisme sonore aigu.

**QCM 18 — Quels éléments de l'audiogramme sont compatibles avec une surdité professionnelle ?**

1. Les courbes en conduction aérienne et osseuse superposées.
2. La présence d'un recrutement.
3. Un déficit plus marqué en audiométrie vocale qu'en audiométrie tonale.
4. Une atteinte maximale à 4000 Hz.
5. Une aggravation constante après l'arrêt de l'exposition.

A. 1,3 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,4 D. 2,3 E. 1,2

**QCS 19 — Quel est le déficit auditif moyen réglementaire retenu pour la reconnaissance ?**

A. 40 dB.
B. 45 dB.
C. 43,75 dB.
D. 42,5 dB.
E. 35 dB.

**QCM 20 — Concernant la reconnaissance de cette surdité au titre du tableau n°42, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le déficit doit être confirmé par une audiométrie réalisée de 3 semaines à 1 an après la cessation de l'exposition.
2. Le délai de prise en charge est d'1 an, sous réserve d'une exposition d'au moins 1 an.
3. Le martelage, le rivetage et le meulage figurent dans la liste des travaux.
4. La liste des travaux du tableau n°42 est indicative.
5. Un audiogramme réalisé pendant l'exposition ne suffit pas à constituer le dossier.

A. 1,2,3 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,3,5 D. 1,5 E. 1,3,5

**QCM 21 — Quels facteurs ont pu aggraver le retentissement auditif chez ce patient ?**

1. Le traitement antérieur par aminosides.
2. Une exposition associée aux vibrations des outils.
3. La nature grave (basses fréquences) des bruits de chaudronnerie.
4. Un bruit pur plutôt qu'un mélange de fréquences variées.
5. Le caractère intermittent des chocs, qui empêche toute accumulation des effets.

A. 1,2,5 B. 1,2,4,5 C. 4 D. 1,2,3,4 E. 1,2,4

**QCS 22 — Quel est le niveau sonore global approximatif de l'atelier (4 machines de 86 dB(A) chacune) ?**

A. 92 dB(A).
B. 344 dB(A).
C. 89 dB(A).
D. 96 dB(A).
E. 86 dB(A).

**QCM 23 — Concernant la prévention dans cet atelier, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'instruction ministérielle de 1986 fixe 85 dB(A) comme cote d'alerte et 90 dB(A) comme cote de danger.
2. Au-delà de 85 dB(A), une surveillance médicale spéciale au moins tous les 6 mois s'impose.
3. L'audiométrie est renouvelée en général chaque année chez les exposés.
4. Les protecteurs individuels passent avant la réduction du bruit à la source.
5. La mutation de poste vise d'abord à ouvrir le droit à l'indemnisation.

A. 2,3,4 B. 1,2,3 C. 1,2 D. 1,2,3,4,5 E. 3

**Cas clinique N°4 — Mme L. F., 34 ans, agent d'hygiène au bloc opératoire depuis 5 ans. En fin de programme, elle comprime un sac noir pour le fermer et se pique la paume avec une aiguille creuse souillée de sang, jetée par erreur dans ce sac. Le même jour, en nettoyant une table d'opération, elle reçoit une projection de sang dans l'œil droit.**
**Elle n'a reçu que deux doses de vaccin contre l'hépatite B et son rappel antitétanique n'est pas à jour. Elle se présente au service de médecine du travail une heure après la piqûre.**

**QCM 24 — Concernant les déchets en cause dans cet accident, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'aiguille est un objet piquant ou coupant tranchant (OPCT), classé déchet spécial dangereux.
2. Elle aurait dû être éliminée dans la filière des DASRI.
3. Les couches de patients infectés sont assimilées aux déchets ménagers.
4. Les compresses souillées de sang rejoignent la filière noire.
5. Les placentas issus des maternités sont assimilés aux DASRI.

A. 1,2 B. 1 C. 1,2,4 D. 1,2,5 E. 1,2,3,5

**QCM 25 — Concernant le code couleur des déchets d'activités de soins, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le rouge correspond aux déchets à risque chimique et toxique.
2. Le blanc correspond aux déchets à risque radioactif.
3. Le vert correspond aux déchets anatomiques humains identifiables.
4. Le jaune correspond aux déchets ménagers et assimilés.
5. Les films radiologiques, fixateurs et révélateurs sont des déchets à risque chimique et toxique.

A. 2,3,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,4,5 D. 2,5 E. 1,2,3,5

**QCS 26 — Quelle est la conduite immédiate devant la piqûre ?**

A. Nettoyer à l'eau courante et au savon, puis désinfecter par trempage au moins 5 minutes dans un dérivé chloré.
B. Désinfecter la plaie avec de l'eau de Javel à 9° diluée au 1/5e.
C. Faire saigner la plaie puis appliquer de l'alcool.
D. Terminer le programme opératoire puis consulter.
E. Tremper la main 30 secondes dans l'alcool à 70° en première intention.

**QCM 27 — Concernant la projection oculaire, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il faut rincer immédiatement au sérum physiologique ou à l'eau pendant au moins 10 minutes.
2. Elle constitue un accident exposant au sang.
3. L'évaluation du risque VIH, VHB et VHC doit être faite en urgence par un médecin référent.
4. Un traitement antirétroviral est systématique, quel que soit le risque.
5. La prophylaxie doit être débutée si possible dans les 4 heures.

A. 2,3,4,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2 D. 1,2,3,5 E. 3,5

**QCM 28 — Concernant la vaccination et la surveillance de cette employée, quelles propositions sont exactes ?**

1. La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire en Algérie.
2. La vaccination antitétanique fait partie des vaccinations obligatoires.
3. La vaccination contre la grippe saisonnière est obligatoire.
4. La vaccination ne peut pas se substituer aux mesures de prévention.
5. La surveillance médicale du personnel exposé est au minimum annuelle.

A. 1,4,5 B. 1,2,4,5 C. 2,5 D. 1,2,3,5 E. 2,4,5

**QCM 29 — Concernant la gestion des déchets d'activités de soins, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le tri à la source est la première étape de la gestion.
2. Le stockage sur site comprend un stockage intermédiaire et un stockage centralisé.
3. Le transport précède la collecte secondaire.
4. Le traitement et l'élimination peuvent se faire in situ ou ex situ.
5. Les DASRI peuvent rejoindre la filière ménagère après un simple compactage.

A. 1,2,3 B. 1,2,4 C. 1,4 D. 4 E. 1,2,5

**QCM 30 — Concernant la réparation, quelles propositions sont exactes ?**

1. Cet accident survenu au travail doit être déclaré comme accident du travail.
2. Une hépatite virale contractée à la suite relèverait du tableau n°45.
3. Le tableau n°75 concerne aussi les agents d'entretien, de nettoyage du linge et de gestion des déchets.
4. Les tableaux du groupe 2 comportent une liste indicative des travaux.
5. Le risque cancérogène des hépatites est réparé dans le groupe 2.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,3 C. 1,2,3 D. 1,2,5 E. 1,2

**QCM 31 — Concernant l'étape d'initiation de la cancérogenèse, quelles propositions sont exactes ?**

1. C'est une étape ponctuelle.
2. Elle correspond à l'altération du génome d'une cellule normale.
3. Cette altération permet à la cellule d'échapper aux régulations cellulaires.
4. Elle peut être due aux radicaux libres ou à des facteurs environnementaux cancérogènes.
5. La mutation n'est jamais transmise aux cellules dérivées.

A. 1,3 B. 2,3,4,5 C. 1,2,3,4 D. 3,4 E. 1,2,3

**QCM 32 — Quelles associations « maladie allergique professionnelle → réservoir » sont exactes ?**

1. Poumon du fermier → foin, fourrages, paille, céréales moisies.
2. Asthme allergique → moisissures utilisées dans la fabrication des saucissons.
3. Le poumon du fermier se transmet par inhalation répétée de particules de moisissures.
4. Le poumon du fermier se manifeste par une dyspnée avec râles crépitants et images radiologiques typiques.
5. Ces allergies sont liées à des virus.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4,5 D. 1,4 E. 1,2

**QCM 33 — Concernant la structure d'un tableau de maladie professionnelle, quelles propositions sont exactes ?**

1. La colonne de gauche contient la désignation de la maladie.
2. La colonne du milieu contient le délai de prise en charge.
3. La colonne de droite contient la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie.
4. Le DPC est la période entre le début de l'exposition et la première constatation médicale.
5. Un DPC long concerne plutôt les lésions chroniques et les cancers.

A. 3,5 B. 2,5 C. 1,2,3,5 D. 2,3,5 E. 1,3,4,5

**QCM 34 — Associez chaque pesticide à sa famille et à sa caractéristique.**

1. DDT, lindane
2. Parathion
3. Malathion
4. Paraquat

a. Insecticide organochloré · très stable, persiste dans le sol, l'eau et les aliments
b. Insecticide organophosphoré · hautement toxique
c. Insecticide organophosphoré · peu toxique
d. Herbicide · très toxique

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d B. 1-a ; 2-d ; 3-c ; 4-b C. 1-b ; 2-a ; 3-c ; 4-d D. 1-a ; 2-a ; 3-c ; 4-d E. 1-d ; 2-b ; 3-c ; 4-a

**QCM 35 — Concernant la voie cutanée de pénétration des toxiques, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle est importante pour les substances lipophiles.
2. L'absorption augmente avec une peau lésée ou une grande surface contaminée.
3. L'occlusion et la chaleur augmentent l'absorption.
4. Une mesure atmosphérique bien réalisée reflète toujours l'imprégnation globale.
5. Dans ce cas, la surveillance biologique est particulièrement utile.

A. 1,3 B. 1,2,3,5 C. 2,5 D. 1,2 E. 1,3,4,5

**QCM 36 — Associez chaque toxique à sa catégorie selon la classification.**

1. CO, $H_2S$
2. Benzène (vapeurs)
3. Silice, fumées
4. Plomb, arsenic
5. Méthylmercure

a. Gaz
b. Vapeurs
c. Particules / aérosols
d. Métaux / minéraux
e. Organométalliques

A. 1-a ; 2-b ; 3-b ; 4-d ; 5-e  B. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d ; 5-e  C. 1-d ; 2-b ; 3-c ; 4-a ; 5-e  D. 1-a ; 2-b ; 3-d ; 4-c ; 5-e  E. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-d ; 5-e

**QCM 37 — Concernant les insecticides organophosphorés et organochlorés, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les organophosphorés sont des dérivés de l'acide phosphorique.
2. Les organophosphorés inhibent l'acétylcholinestérase.
3. Les organophosphorés sont une cause majeure d'intoxication aiguë.
4. Les organochlorés sont chimiquement instables et se dégradent rapidement.
5. Les carbamates sont généralement moins toxiques que les organophosphorés.

A. 1,2,5  B. 1,2,3,5  C. 1,2,3,4,5  D. 2,3,4,5  E. 1,3

**QCM 38 — Concernant la radiopathologie en santé au travail, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les atteintes aiguës correspondent à une forte dose sur un temps court, souvent accidentelle.
2. Les atteintes chroniques correspondent à des doses répétées lors d'expositions prolongées.
3. On distingue des effets localisés (peau, mains, cristallin) et des effets généraux (corps entier).
4. Les effets tardifs (cancers) surviennent après une latence parfois longue.
5. La limite d'exposition professionnelle corps entier est en moyenne de 50 mSv par an.

A. 2,3,4,5  B. 2,3  C. 1,2,3,4  D. 1,2,4  E. 1,3

**QCS 39 — Concernant les listes de travaux des tableaux de MP, quelle proposition est exacte ?**

A. Pour une liste indicative (groupe 1), le médecin peut identifier d'autres travaux ne figurant pas sur la liste.
B. Pour une liste limitative, tout travail exposant est accepté même s'il n'est pas listé.
C. Les tableaux du groupe 2 ont des listes indicatives.
D. Le groupe 1 concerne les infections microbiennes.
E. Le type de liste n'a aucune conséquence sur la reconnaissance.

**QCM 40 — Associez chaque grandeur dosimétrique à son unité et à sa signification.**

1. Dose absorbée
2. Dose équivalente / efficace
3. Activité d'une source

a. Gray (Gy) · énergie déposée par unité de masse (1 Gy = 1 J/kg)
b. Sievert (Sv) · risque biologique selon le rayonnement et le tissu
c. Becquerel (Bq) · nombre de désintégrations par seconde

A. 1-b ; 2-a ; 3-c  B. 1-a ; 2-c ; 3-c  C. 1-a ; 2-c ; 3-b  D. 1-a ; 2-b ; 3-c  E. 1-a ; 2-b ; 3-a

**QCM 41 — Concernant le stress et l'épuisement professionnel, quelles propositions sont exactes ?**

1. La charge de travail est raisonnable tant que la personne peut faire face aux sollicitations.
2. L'équilibre est rompu quand les contraintes sont excessives.
3. L'équilibre peut aussi être rompu par une usure chronique qui diminue les ressources.
4. Le stress se caractérise par un déséquilibre profond et durable entre demandes et capacités.
5. Le stress n'a aucune conséquence sur le travail.

A. 2,3,4  B. 1,3,4,5  C. 2,3  D. 1,2,3,4  E. 1,2,4,5

**QCM 42 — Associez chaque agent cancérogène professionnel à sa localisation et à son tableau de réparation.**

1. Amines aromatiques
2. Poussières de bois
3. Chlorure de vinyle monomère
4. Benzène
5. Amiante

a. Vessie · TMP 15
b. Ethmoïde et sinus · TMP 47
c. Angiosarcome du foie · TMP 51
d. Leucémies · TMP 4
e. Mésothéliome · TMP 30

A. 1-b ; 2-b ; 3-c ; 4-d ; 5-e  B. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-d ; 5-e  C. 1-d ; 2-b ; 3-c ; 4-a ; 5-e  D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d ; 5-e  E. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-e ; 5-d

**QCM 43 — Quels secteurs d'activité exposent aux agents biologiques ?**

1. Le milieu agricole : agriculteurs, forestiers, conducteurs d'engins agricoles.
2. L'industrie agroalimentaire : transport, stockage et transformation de produits animaux ou végétaux.
3. L'assainissement : éboueurs, centres de tri, égoutiers, stations d'épuration.
4. L'entretien et la maintenance, y compris le personnel de nettoyage.
5. Seul le secteur hospitalier est concerné.

A. 1,2,3,4  B. 1,2,4,5  C. 1,2,4  D. 2,3,4,5  E. 1,4

**QCM 44 — Associez chaque groupe d'allergènes d'origine animale aux professions exposées.**

1. Allergènes des mammifères (cheval, bovin, rongeurs)
2. Allergènes des arthropodes (insectes, acariens de stockage, crustacés)
3. Enzymes biologiques (alcalase, trypsine)

a. Agriculteurs, vétérinaires, animaleries, chercheurs
b. Entomologistes, pêcheurs, agriculteurs, industrie alimentaire
c. Industrie des détergents, industrie pharmaceutique, agroalimentaire

A. 1-b ; 2-a ; 3-c  B. 1-a ; 2-b ; 3-b  C. 1-a ; 2-b ; 3-c  D. 1-b ; 2-b ; 3-c  E. 1-a ; 2-c ; 3-b

**QCM 45 — Concernant la 1re phase (syndrome neurasthénique) de l'encéphalopathie aux solvants, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle associe fatigue, irritabilité, céphalées et troubles de la concentration.
2. Elle s'accompagne d'une détérioration intellectuelle.
3. Le diagnostic de psycho-syndrome organique peut être posé avec certitude à ce stade.
4. Elle est complètement réversible en cas de retrait du risque.
5. Elle peut comporter tachycardie et nausées.

A. 1,2,4,5  B. 1,2,3,4,5  C. 1,4,5  D. 1,5  E. 5

**QCM 46 — Concernant la définition opérationnelle des horaires atypiques, quelles propositions sont exactes ?**

1. Ils désignent les organisations temporelles situées en dehors de la « semaine standard ».
2. Les formes classiques sont le travail posté, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.
3. En Algérie, le travail de nuit correspond au travail effectué entre 21 h et 5 h.
4. On parle d'horaire atypique dès qu'au moins un marqueur d'exposition est présent.
5. Le travail de nuit ne chevauche pas la période biologique du sommeil.

A. 1,2  B. 2,3,4  C. 1,2,3,5  D. 2,4  E. 1,2,3,4

**QCM 47 — Concernant les acteurs de la santé au travail en Algérie, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'inspection du travail contrôle l'application de la législation du travail.
2. La CNAS assure les AT/MP et mène des actions de prévention.
3. L'INPRP apporte un appui technique et institutionnel en prévention.
4. La CPHS est chargée du contrôle de la législation dans l'entreprise.
5. Les structures sanitaires apportent soins, avis spécialisés et examens.

A. 1,3  B. 1,2,4,5  C. 1,2,3,5  D. 1,2,3,4  E. 1,2,3

**QCM 48 — Quels risques pour la santé liés à l'usage des TIC sont ?**

1. Les troubles musculosquelettiques.
2. Les troubles oculaires.
3. Les troubles auditifs.

4. Les effets de l'exposition prolongée aux champs électromagnétiques.
5. Les troubles du sommeil et les risques psychologiques.

A. 1,3,5 B. 1,2,3 C. 1,2,3,4 D. 1,2,3,4,5 E. 1,2,4

**QCM 49 — Quelles sources d'exposition au plomb sont ?**

1. La fabrication et la récupération d'accumulateurs.
2. La fabrication de tuyaux d'évacuation d'eau et d'éléments de couverture.
3. La fabrication et le maniement de munitions (plomb de chasse).
4. Le saturnisme hydrique de la population générale par corrosion de tuyaux en plomb.
5. Le saturnisme de l'enfant par les peintures murales au plomb et les poussières.

A. 2,3,4,5 B. 1,3,5 C. 1,2,5 D. 2,4,5 E. 1,2,3,4,5

**QCM 50 — Selon la définition de l'OMS, quelles propositions concernant la santé environnementale sont exactes ?**

1. Elle comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie.
2. Elle prend en compte les facteurs physiques, chimiques et biologiques de l'environnement.
3. Elle prend aussi en compte les facteurs sociaux, psychosociaux et esthétiques.
4. Elle concerne la gestion et la prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter les générations futures.
5. Elle se limite aux facteurs chimiques industriels.

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,5 C. 1,3 D. 1,2,3 E. 1,2,3,4

**QCM 51 — Concernant la paralysie saturnine, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle débute par une paralysie des extenseurs des 3e et 4e doigts.
2. Elle respecte le long supinateur.
3. Le sujet « fait les cornes » quand on lui demande de relever les doigts.
4. Elle évolue vers la main en col de cygne (chute du poignet).
5. Le déficit est surtout sensitif.

A. 2,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,4 D. 1,2,3 E. 2,3

**QCM 52 — Parmi les polluants suivants, lesquels font partie des sept polluants réglementés surveillés en continu ?**

1. Le dioxyde de soufre ($SO_2$).
2. Le dioxyde d'azote ($NO_2$).
3. Les particules PM10.
4. Le benzène et le plomb.
5. Le radon.

A. 1,2,4 B. 1,2,3,4 C. 1,2,3,4,5 D. 1,2,3,5 E. 2,3,4,5

**QCM 53 — Quelles manifestations buccales évoquent un hydrargyrisme ?**

1. Une gingivite sèche et douloureuse, signe précoce.
2. Une hypersialorrhée avec un goût métallique.
3. Des gingivorragies et une parodontolyse.
4. Une coloration grisâtre uniforme des dents (dent mercurielle).
5. Un liseré de Burton bleu ardoisé.

A. 2,3,4 B. 1,2,3,4 C. 1,2,4,5 D. 2,4 E. 1,2

**QCM 54 — Concernant l'évaluation et la prévention du risque biologique, quelles propositions sont exactes ?**

1. La chaîne de transmission sert de fil conducteur à l'évaluation des risques.
2. Il faut identifier le réservoir et les tâches ou équipements générant une exposition.
3. Il faut apprécier la durée et la fréquence de l'exposition.
4. La prévention associe organisation du travail, protection collective et individuelle, information et formation.
5. La prévention doit être intégrée le plus tard possible, après la survenue des cas.

A. 1,3 B. 1,3,4,5 C. 1,2,3,4,5 D. 1,2,3 E. 1,2,3,4

**QCS 55 — Concernant l'échelle nanométrique, quelle proposition est exacte ?**

A. 1 nm correspond à un millionième de mètre.
B. Un cheveu mesure environ 80 000 nm de diamètre.
C. Un nanomatériau doit avoir ses trois dimensions entre 1 et 100 nm.
D. La taille nanométrique se situe entre 100 et 1 000 nm.
E. Les particules ultrafines du diesel ne sont pas nanométriques.

**QCM 56 — Concernant les perturbateurs endocriniens, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le livre « Silent spring » de Rachel Carson (1962) a été l'une des premières analyses du danger des produits chimiques sur l'environnement.
2. Leur identification est difficile car ils ne partagent pas de propriétés physico-chimiques communes.
3. Il n'existe pas de dose pure dans l'environnement, ce qui complique leur étude.
4. Le système endocrinien régule notamment la reproduction, le métabolisme et le développement embryonnaire.
5. Tous les perturbateurs endocriniens appartiennent à une seule famille chimique.

A. 1,3 B. 1,2,3,4 C. 1,2,4,5 D. 3,4 E. 2,3

**QCS 57 — Concernant le test d'éviction-réintroduction dans le diagnostic de l'asthme professionnel, quelle proposition est exacte ?**

A. Il se fait pour les réactions retardées et les asthmes modérés à sévères ; l'arrêt de l'exposition peut atteindre 30 jours.
B. Il est réservé aux asthmes légers à réaction immédiate.
C. L'éviction ne doit jamais dépasser 48 heures.
D. Il remplace l'inventaire des risques asthmogènes.
E. Il se fait exclusivement en laboratoire avec la substance purifiée.

**QCM 58 — Concernant la phase d'imprégnation du saturnisme, quels signes peut-on retrouver ?**

1. Le liseré de Burton : liseré gingival bleu ardoisé à 1 mm du rebord gingival.
2. Les taches de Gubler sur la face interne des joues.
3. Une fatigabilité et des modifications de l'humeur.
4. Des troubles digestifs vagues et des arthralgies.
5. Une colique de plomb typique est obligatoire à ce stade.

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 1,2,4,5 D. 1,3,4 E. 2,3,4,5

**QCM 59 — Quels agents peuvent fragiliser l'oreille interne et potentialiser les effets du bruit ?**

1. Les solvants aromatiques.
2. Le monoxyde de carbone et l'acide cyanhydrique.
3. Les antibiotiques aminosides.
4. Les diurétiques, les salicylés et certains antitumoraux.
5. Les vibrations n'ont aucun effet additif avec le bruit.

A. 1,2 B. 1,2,3,4,5 C. 2,3,4,5 D. 1,2,4,5 E. 1,2,3,4

**QCM 60 — Associez chaque polluant à son type et à sa localisation préférentielle.**

1. $SO_2$
2. Ozone ($O_3$)
3. Benzène
4. Plomb
5. Particules secondaires

a. Polluant primaire · concentrations maximales près des sources
b. Polluant secondaire · formé dans l'atmosphère, peut apparaître loin des sources

A. 1-a ; 2-b ; 3-a ; 4-a ; 5-b B. 1-a ; 2-a ; 3-a ; 4-b ; 5-b C. 1-b ; 2-b ; 3-a ; 4-a ; 5-b D. 1-a ; 2-b ; 3-a ; 4-b ; 5-a E. 1-a ; 2-b ; 3-a ; 4-a ; 5-a

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

FACULTÉ DE MÉDECINE

# EXAMEN BLANC N°3 DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

## 6ème année de médecine

**Date : ……/……/2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI**

---

**Cas clinique N°1 — M. S. M., 63 ans, retraité depuis 4 ans. Il a travaillé 28 ans dans une usine de fibrociment (fabrication de plaques ondulées et de conduites), puis 6 ans dans un atelier de garnitures de freins. Ancien fumeur (30 paquets-années), sevré depuis 10 ans.**
**Il consulte pour une dyspnée d'effort progressive, une douleur thoracique droite persistante et un amaigrissement de 8 kg en 4 mois. La radiographie thoracique montre un épanchement pleural droit de grande abondance et des plaques pleurales bilatérales partiellement calcifiées.**
**Le scanner thoracique montre un épaississement pleural droit circonférentiel, irrégulier et mamelonné, avec rétraction de l'hémithorax, et des plaques calcifiées antérolatérales bilatérales d'épaisseur inférieure à 1 cm. La ponction ramène un exsudat lymphocytaire d'aspect visqueux.**

**QCM 1 — Concernant les plaques pleurales de ce patient, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elles représentent la manifestation la plus fréquente de l'exposition à l'amiante.
2. Elles sont considérées comme un marqueur d'exposition à l'amiante.
3. Elles siègent surtout sur la plèvre viscérale.
4. Elles sont presque toujours asymptomatiques, de découverte fortuite.
5. Leur épaisseur dépasse habituellement 1 cm.

A. 4 B. 1,2,4 C. 2 D. 1,3,4 E. 1

**QCS 2 — Quel est le diagnostic le plus probable ?**

A. Mésothéliome pleural malin.
B. Pleurésie asbestosique bénigne.
C. Asbestose.
D. Atélectasie par enroulement.
E. Fibrose pleurale diffuse.

**QCM 3 — Concernant la confirmation du diagnostic, quelles propositions sont exactes ?**

1. La thoracoscopie est la technique diagnostique de choix.
2. Elle permet des biopsies pleurales multiples avec un rendement d'environ 95 %.
3. Le PET-scan aide à distinguer une pleurésie bénigne d'un mésothéliome.
4. La cytologie pleurale a un meilleur rendement que la thoracoscopie.
5. Il existe un dépistage sanguin efficace du mésothéliome.

A. 2,3 B. 2 C. 1,3,5 D. 1,3 E. 1,2,3

**QCM 4 — Concernant les facteurs de risque du mésothéliome chez ce patient, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le risque augmente avec la dose cumulée d'exposition.
2. Le risque augmente avec le temps écoulé depuis le début de l'exposition.
3. Les amphiboles comme la crocidolite sont plus mésothéliogènes que le chrysotile.
4. Son tabagisme ancien a multiplié le risque de mésothéliome.
5. La latence est très longue, supérieure à 15 ans et en moyenne de 40 ans.

A. 2,3 B. 1,2,3,5 C. 1,2 D. 1,2,5 E. 1,5

**QCM 5 — Concernant les variétés d'amiante, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le chrysotile est une serpentine de couleur blanche.
2. La crocidolite est une amphibole de couleur bleue.
3. L'amosite est une amphibole de couleur brune.
4. Le chrysotile a le plus grand diamètre de fibre des trois.
5. L'amiante est interdit en Algérie depuis le décret exécutif de 2009.

A. 1,2,3,5 B. 1,3,4,5 C. 3,5 D. 2,3,4,5 E. 2,3,5

**QCM 6 — Si un cancer broncho-pulmonaire avait été découvert chez ce patient, quelles propositions seraient exactes ?**

1. L'interaction amiante-tabac suit un schéma approximativement multiplicatif.
2. Toutes les variétés d'amiante peuvent en être à l'origine.
3. Seul l'adénocarcinome est imputable à l'amiante.
4. Le risque croît de façon linéaire avec l'exposition cumulée.
5. La recherche de corps asbestosiques permet d'évaluer objectivement l'exposition cumulée.

A. 1,4,5 B. 1,2,5 C. 2,4 D. 2,4,5 E. 1,2,4,5

**QCM 7 — Concernant la réparation de la maladie de M. S. M., quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle relève du tableau de maladie professionnelle n°30.
2. Le délai de prise en charge du mésothéliome est de 30 ans.
3. Le délai de prise en charge des lésions pleurales bénignes est de 15 ans.
4. Retraité depuis 4 ans, il est hors délai de prise en charge.
5. La liste des travaux du tableau n°30 est limitative.

A. 1,3,4 B. 2 C. 2,3,4 D. 1,3 E. 1,2,3

**QCM 8 — Concernant la prévention chez les ouvriers actuellement affectés au désamiantage de l'usine, quelles propositions sont exactes ?**

1. La valeur limite d'exposition est de 0,1 fibre/cm³ sur 1 heure de travail.
2. Le taux de fibres dans l'air est contrôlé au moins une fois par trimestre par un laboratoire agréé.
3. Les moins de 18 ans, les intérimaires et les CDD ne doivent pas y être affectés.
4. Le dossier médical est conservé 30 ans après la mise à la retraite.
5. Le téléthorax et l'EFR sont renouvelés tous les 6 mois.

A. 1,2,4 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4 D. 1,3 E. 3,4

**Cas clinique N°2 — M. A. R., 44 ans, cardiologue interventionnel depuis 12 ans, réalise environ 600 actes par an sous scopie. Il porte un tablier plombé mais jamais de lunettes plombées ni de protège-thyroïde ; l'écran suspendu est rarement utilisé. Son dosimètre est porté de façon irrégulière.**
**Il consulte pour une baisse progressive de la vision : l'examen ophtalmologique retrouve une cataracte bilatérale. Le dos de la main gauche, la plus proche du faisceau, montre une peau atrophique, une dépilation, des télangiectasies et des fissures.**
**Dans la même équipe, une infirmière de 29 ans annonce une grossesse de 6 semaines, et un apprenti manipulateur de 17 ans débute un stage de formation.**

**QCM 9 — Concernant les lésions de M. A. R., quelles propositions sont exactes ?**

1. La cataracte radio-induite est un effet déterministe.
2. Le seuil de la cataracte est aujourd'hui estimé autour de 0,5 Gy au cristallin.
3. L'atteinte de la main traduit des expositions localisées répétées.
4. La gravité de ces lésions est indépendante de la dose reçue.
5. Ces deux lésions sont des effets stochastiques.

A. 1,2,3,4 B. 1 C. 1,2,4 D. 1,2,3 E. 1,3,4

**QCM 10 — Concernant l'atteinte cutanée de la main, quelles propositions sont exactes ?**

1. Atrophie, dépilation, télangiectasies et fissures sont typiques de la radiodermite chronique.
2. Elle est un signal fort d'exposition insuffisamment maîtrisée.
3. La grandeur opérationnelle adaptée à sa surveillance est Hp(0,07).
4. La grandeur opérationnelle du cristallin est Hp(10).
5. Dans la radiodermite aiguë, les lésions peuvent apparaître avec retard.

A. 1,5 B. 1,3,4,5 C. 2,5 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,5

**QCM 11 — Concernant la radioprotection au bloc interventionnel, quelles propositions sont exactes ?**

1. La majorité de l'exposition provient du rayonnement diffusé.
2. Le positionnement, l'écran suspendu et la distance sont souvent plus efficaces qu'un tablier mal utilisé.
3. Les lunettes plombées réduisent la dose au cristallin.
4. Les EPI priment sur la prévention collective.
5. Le tablier plombé protège surtout contre le rayonnement diffusé.

A. 1,2,3,4 B. 2,5 C. 1,2,3,5 D. 1,2 E. 1,2,3

**QCM 12 — Concernant les limites d'exposition professionnelle fixées par le décret 05-117, quelles propositions sont exactes ?**

1. La dose efficace est limitée à 20 mSv/an en moyenne sur 5 années consécutives.
2. Elle ne doit pas dépasser 50 mSv sur une seule année.
3. La dose équivalente au cristallin est limitée à 150 mSv/an.
4. La dose équivalente aux extrémités et à la peau est limitée à 500 mSv/an.
5. Ces limites sont des objectifs à atteindre.

A. 1,2,3,4 B. 1,3 C. 1,2,4,5 D. 1,2 E. 2,3,4,5

**QCS 13 — Quelles limites s'appliquent à l'apprenti manipulateur de 17 ans ?**

A. Dose efficace 6 mSv/an, cristallin 50 mSv/an, extrémités et peau 150 mSv/an.
B. Dose efficace 20 mSv/an, cristallin 150 mSv/an, extrémités et peau 500 mSv/an.
C. Aucune : tout travail sous rayonnements est interdit avant 18 ans.
D. Dose efficace 1 mSv/an, sans autre limite.
E. Dose efficace 6 mSv/an, cristallin 150 mSv/an, extrémités et peau 500 mSv/an.

**QCM 14 — Concernant l'infirmière enceinte, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'embryon et le fœtus constituent un groupe particulièrement vulnérable.
2. Son poste de travail doit faire l'objet d'une gestion spécifique.
3. Pour ses propres examens, on privilégie les techniques non ionisantes.
4. Aucune mesure n'est nécessaire tant que la limite des travailleurs est respectée.
5. À fortes doses, l'irradiation in utero expose à la microcéphalie et au retard mental.

A. 1,3,5 B. 1,2,3 C. 3,5 D. 1,2,3,5 E. 1,2,4,5

**QCM 15 — Concernant la dosimétrie de M. A. R., quelles propositions sont exactes ?**

1. Le port irrégulier du dosimètre compromet à la fois la protection et la traçabilité.
2. La dosimétrie opérationnelle en temps réel est utile en interventionnel.
3. La dose efficace est mesurée directement par le dosimètre.
4. Des bio-essais sont systématiques à son poste.
5. Contrairement à la contamination, l'irradiation cesse dès qu'on s'éloigne de la source.

A. 1,2,5 B. 1,2,3 C. 1,2 D. 1,2,3,4,5 E. 1

**QCM 16 — Concernant la reconnaissance de la cataracte de M. A. R. en maladie professionnelle, quelles propositions sont exactes ?**

1. La cataracte est inscrite au tableau n°6.
2. Les radiodermites sont inscrites au même tableau.
3. La reconnaissance repose sur la maladie, l'exposition professionnelle et le respect du délai.
4. La liste des travaux du tableau n°6 est limitative.
5. Les délais de prise en charge du tableau n°6 peuvent atteindre 50 ans selon l'affection.

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 3,5 D. 1,2,3,5 E. 1,2,5

**Cas clinique N°3 — M. H. B., 45 ans, opérateur depuis 16 ans dans une unité d'électrolyse chlore-soude à cathode de mercure. Les locaux sont surchauffés l'été et dépourvus d'aspiration ; il prend ses repas sur place et range ses vêtements de travail avec ses vêtements de ville.**

**Il consulte pour une gingivite sèche et douloureuse, une hypersialorrhée, un goût métallique et un déchaussement dentaire ; ses dents ont une coloration grisâtre uniforme. Son épouse rapporte une irritabilité, une timidité excessive, une insomnie et des troubles de la mémoire. L'examen retrouve un tremblement des doigts, des lèvres et des paupières, aggravé par l'émotion et l'alcool, et des œdèmes des membres inférieurs.**

**Protéinurie 4 g/24 h avec hypoalbuminémie. À la lampe à fente : dépôts brunâtres sur la capsule antérieure du cristallin, acuité visuelle normale. Mercure urinaire : 180 µg/L.**

**QCM 17 — Concernant l'atteinte buccale de M. H. B., quelles propositions sont exactes ?**

1. La gingivite sèche et douloureuse est un signe précoce.
2. L'hypersialorrhée et le goût métallique font partie du tableau.
3. La coloration grisâtre uniforme des dents correspond à la « dent mercurielle ».
4. Un liseré gingival bleu ardoisé à 1 mm du rebord est attendu.
5. Au tableau n°2, le terme « stomatite » couvre l'ensemble des infections de la muqueuse buccale.

A. 1,2,3,5 B. 2,5 C. 1,3,5 D. 1,2 E. 1,2,5

**QCM 18 — Concernant le tremblement, quelles propositions sont exactes ?**

1. C'est le symptôme majeur et le plus caractéristique de la phase d'état.
2. C'est un tremblement intentionnel de type cérébelleux.
3. C'est un tremblement de repos qui disparaît au mouvement.
4. Il est aggravé par le stress émotionnel, l'effort et l'alcool.
5. Il peut s'associer à une asynergie, une adiadococinésie et un nystagmus.

A. 2,4 B. 1,2,3,4,5 C. 2,5 D. 1,2,4,5 E. 1,5

**QCS 19 — Quelle est la nature la plus probable de l'atteinte rénale ?**

A. Syndrome néphrotique par glomérulopathie à dépôts extramembraneux, d'origine immunitaire.
B. Tubulopathie proximale de type Toni-Debré-Fanconi.
C. Nécrose tubulaire aiguë.
D. Néphropathie tubulo-interstitielle chronique avec goutte.
E. Néphropathie par hyperuricémie.

**QCM 20 — Concernant l'atteinte oculaire, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il s'agit d'un mercurialentis.
2. L'acuité visuelle est habituellement conservée.
3. La vision des couleurs peut être perturbée.
4. Son pronostic est mauvais, avec évolution vers la cécité.
5. Son diagnostic repose sur l'examen à la lampe à fente.

A. 1,3,4,5 B. 1,5 C. 2,3 D. 2,5 E. 1,2,3,5

**QCS 21 — Comment interpréter le mercure urinaire à 180 µg/L ?**

A. Excrétion excessive requérant l'écartement du poste de travail.
B. Valeur normale d'un sujet non exposé.
C. Simple niveau d'alerte imposant de revoir les mesures de prévention, sans écartement.
D. Taux inférieur au seuil d'écartement.
E. Niveau à partir duquel apparaissent les symptômes d'intoxication.

**QCM 22 — Concernant le devenir du mercure dans l'organisme, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'inhalation de vapeurs est la principale voie d'absorption du mercure métallique.
2. Le mercure métallique, transformé en mercure ionisé, reste piégé dans le cerveau.
3. L'excrétion est essentiellement urinaire, environ 60 %.
4. Le mercure déjà fixé dans le cerveau est facilement éliminé par les chélateurs.
5. Le cerveau est l'organe cible, bien que le mercure s'accumule aussi dans le rein et le foie.

A. 2,3,4,5 B. 1,2,3,5 C. 3,5 D. 1,2,4,5 E. 1,3

**QCM 23 — Quelles mesures de prévention s'imposent dans cette unité ?**

1. Éviter de surchauffer les locaux.
2. Contrôler régulièrement l'atmosphère, avec une TLV de 25 µg/m³ pour les vapeurs de mercure.
3. À l'embauche, éviter d'exposer les sujets porteurs de gingivite, d'atteinte rénale ou de désordres nerveux.
4. Surveiller périodiquement la protéinurie des 24 heures.
5. Ranger les vêtements de travail et de ville dans un même vestiaire.

A. 2,3 B. 1,3 C. 1,2,3,4 D. 1,2,4 E. 1,2

**Cas clinique N°4 — Mme N. A., 27 ans, coiffeuse depuis 6 ans, réalise sans gants des décolorations à base de persulfates, des permanentes au thioglycolate d'ammonium et de nombreux shampooings. Elle a présenté une dermatite atopique dans l'enfance.**

**Depuis 8 mois, elle présente des lésions érythémato-vésiculeuses très prurigineuses, suintantes, à bords émiettés, de la pulpe des doigts et des paumes, débordant sur les avant-bras, avec des poussées sur les paupières. Les lésions s'améliorent pendant les congés et récidivent 48 heures après la reprise.**

**Son apprentie de 18 ans, embauchée il y a 3 semaines pour les shampooings, présente une sécheresse des mains avec fissures et sensation de brûlure, à bords nets, limitée au dos des mains. Plusieurs anciennes apprenties avaient présenté les mêmes lésions.**

**QCM 24 — Concernant les lésions de Mme N. A., quelles propositions sont exactes ?**

1. Il s'agit d'un eczéma de contact allergique.
2. Le mécanisme est une hypersensibilité retardée à médiation cellulaire de type IV.
3. L'atteinte des paupières peut s'expliquer par un mécanisme manuporté.
4. L'évolution rythmée par le travail est un argument en faveur de l'origine professionnelle.
5. Le mécanisme est une réaction immédiate IgE-dépendante.

A. 1,2 B. 1,2,3,4,5 C. 2,3,4 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**QCS 25 — Quel est le diagnostic le plus probable chez l'apprentie ?**

A. Dermite irritative de contact.
B. Eczéma de contact allergique.
C. Urticaire de contact.
D. Dermatose infectieuse mycosique.
E. Gale des céréales.

**QCM 26 — Concernant la comparaison entre dermite irritative et eczéma allergique, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'atteinte irritative est collective, l'atteinte allergique est individuelle.
2. L'eczéma allergique apparaît 24 à 48 heures après l'exposition chez un sujet déjà sensibilisé.
3. Le patch test est positif dans la dermite irritative.
4. Les lésions irritatives disparaissent 3 à 4 jours après l'arrêt de l'exposition.
5. Le prurit est au premier plan dans la dermite irritative.

A. 1,2,4 B. 1,2,4,5 C. 1,2,3,4 D. 2,3,4 E. 1,4

**QCM 27 — Concernant les tests épicutanés prévus chez Mme N. A., quelles propositions sont exactes ?**

1. Ils sont réalisés au moins deux semaines après la guérison complète du site testé.
2. Les allergènes sont appliqués sous occlusion sur la peau du dos pendant 48 heures.
3. La lecture se fait de 48 à 96 heures, 30 minutes après le retrait du matériel.
4. Une batterie spécifique à la coiffure peut compléter la batterie standard.
5. Le prick test est l'examen de référence de l'eczéma de contact.

A. 1,2,3,4 B. 2,4 C. 1,2,4,5 D. 2,3,4 E. 3,4

**QCS 28 — Une réaction avec érythème, infiltration, papules et vésicules correspond, selon le score ICDRG, à :**

A. +?
B. + C. ++ D. +++
E. IR

**QCM 29 — Concernant la réparation de l'eczéma de Mme N. A. au titre du tableau n°64, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les persulfates alcalins figurent parmi les agents du tableau.
2. Le thioglycolate d'ammonium figure parmi les agents du tableau.
3. Le délai de prise en charge est de 30 jours.
4. Les lésions doivent récidiver après nouvelle exposition ou être confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.
5. La liste des travaux du tableau n°64 est indicative.

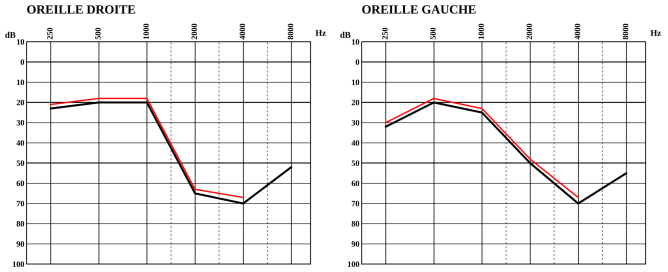
A. 1,3,4,5 B. 2,3 C. 1,3,4 D. 1,2,3,4 E. 1,2,4,5

**QCM 30 — Concernant la prévention dans ce salon, quelles propositions sont exactes ?**

1. À l'embauche, on écarte les sujets aux antécédents de dermatite atopique des postes exposant aux allergisants et aux irritants.
2. Il faut réduire le contact des travailleurs avec les produits irritants ou allergisants.
3. L'hydratation des mains par des crèmes après le travail fait partie de la prévention individuelle.
4. La substitution de certaines molécules fait partie de la prévention technique.
5. Les dermatoses professionnelles sont majoritairement allergiques.

A. 1,2,4 B. 2,3,4 C. 1,2,3,4 D. 1,4 E. 1,3,4

**Cas clinique N°5 — M. A. K., 51 ans, menuisier depuis 35 ans dans un atelier de fabrication de meubles, réalise la taille, le façonnage, le polissage et l'assemblage de pièces en bois. Il utilise des machines bruyantes et porte ses protecteurs auditifs de façon irrégulière. Il utilise aussi des colles et des vernis.**
**Il n'a pas d'antécédent ORL ni familial et ne prend aucun médicament ototoxique. Depuis 3 ans, il note une baisse progressive de l'audition, avec des acouphènes récents.**
**Un premier audiogramme montre un déficit bilatéral prédominant sur les aigus. Après un mois d'arrêt d'exposition, un nouvel audiogramme, reproduit ci-dessous, montre un aspect similaire (tracé noir : conduction aérienne ; tracé rouge : conduction osseuse).**




**QCM 31 — Concernant la lecture de cet audiogramme, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les conductions aérienne et osseuse sont superposées.
2. Il existe une encoche à 4000 Hz avec remontée à 8000 Hz.
3. Les fréquences graves et médiums (500-1000 Hz) sont peu atteintes, autour de 20 dB.
4. L'atteinte est unilatérale.
5. L'écart entre les tracés traduit une composante de transmission.

A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 2,3 D. 1,2 E. 1,3

**QCS 32 — À quel stade de la surdité professionnelle correspond ce tableau ?**

A. Stade 1.
B. Stade 2.
C. Stade 3.
D. Stade 4.
E. Presbyacousie isolée.

**QCM 33 — Concernant le second audiogramme après un mois d'arrêt d'exposition, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il permet de distinguer une fatigue auditive d'une surdité permanente.
2. Son aspect similaire traduit l'absence de récupération, donc l'irréversibilité.
3. La fatigue auditive est le plus souvent localisée autour de 4000 Hz.
4. La surdité professionnelle continue habituellement à s'aggraver après l'arrêt de l'exposition.
5. Réalisé un mois après l'arrêt, il peut servir d'audiométrie de confirmation.

A. 1,2 B. 1,3 C. 1,2,3,5 D. 2,3,4,5 E. 3,5

**QCS 34 — Quel est le déficit auditif réglementaire à retenir ?**

A. 36 dB.
B. 38,5 dB.
C. 37,25 dB.
D. 43,75 dB.
E. Moins de 35 dB.

**QCM 35 — Concernant la reconnaissance de cette surdité au titre du tableau n°42, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le critère de 35 dB sur la meilleure oreille est rempli de justesse.
2. Le délai de prise en charge est d'1 an.
3. La durée d'exposition minimale est remplie.
4. La profession doit figurer dans la liste limitative des travaux.
5. Un déficit de plus de 40 dB sur la meilleure oreille est exigé.

A. 2,3 B. 1,2,4 C. 1,3,4,5 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**QCM 36 — Quels éléments faut-il considérer pour écarter ou discuter d'autres causes ?**

1. L'absence d'antécédent familial et ORL rend une surdité héréditaire moins probable.
2. L'absence de médicament ototoxique écarte une ototoxicité médicamenteuse.
3. La superposition des tracés écarte une atteinte de transmission.
4. À 51 ans, une presbyacousie associée doit être discutée.
5. Les colles et vernis n'ont aucun intérêt dans l'analyse.

A. 1,3 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4 D. 1,4 E. 2,3,4,5

**QCM 37 — Concernant la protection auditive de ce menuisier et de l'atelier, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les protecteurs passifs comprennent les coquilles, les bouchons avec arceau, préformés, à façonner ou moulés sur mesure.
2. Les travailleurs exposés à plus de 85 dB(A) doivent recevoir une formation sur le bruit et l'usage des protecteurs.
3. Le port obligatoire des protections auditives fait l'objet d'un affichage réglementé.
4. Les protecteurs individuels dispensent de réduire le bruit à la source.
5. L'encoffrement des machines et le traitement acoustique du local agissent sur la propagation.

A. 2,3,5 B. 2,5 C. 1,2,3,5 D. 1,3,5 E. 2,3

**QCM 38 — Concernant les déchets anatomiques et les déchets assimilés aux DASRI, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les déchets anatomiques sont des organes, membres ou fragments issus des blocs opératoires et des salles d'accouchement.
2. Les fragments de biopsies non reconnaissables par un non-initié sont assimilés aux DASRI.
3. Les placentas issus des maternités sont assimilés aux DASRI.
4. Les produits sanguins périmés ou incomplètement utilisés sont assimilés aux DASRI.
5. Les couches de patients non infectés sont des DASRI.

A. 1,4 B. 1,2 C. 1,2,4 D. 1,2,3,4 E. 1,2,4,5

**QCM 39 — Concernant les valeurs de référence en toxicologie professionnelle, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les VLEP portent sur la concentration d'un agent dans l'air.
2. Les VLEP ont une période de référence définie (8 heures ou courte durée).
3. Les valeurs biologiques d'interprétation (VBI) portent sur des indicateurs mesurés chez le travailleur.
4. VLEP et VBI sont interchangeables.
5. Le respect d'une VLEP garantit l'absence totale de risque pour un cancérogène.

A. 2 B. 1,2,3 C. 1,2 D. 1,3,4 E. 1,2,5

**QCM 40 — Concernant la colique de plomb, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle implique une contamination massive.
2. Elle réalise un syndrome douloureux abdominal aigu, souvent pseudo-chirurgical.
3. Le malade est fébrile avec une défense abdominale.
4. Elle s'accompagne de sueurs, de pâleur et d'une poussée hypertensive.
5. Aujourd'hui, les formes atténuées sont les plus fréquentes.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,4,5 C. 1,2,3,4 D. 2,4 E. 2,4,5

**QCS 41 — Comment se forme l'ozone troposphérique ?**

A. Il est émis directement par les pots d'échappement.
B. Par réaction des oxydes d'azote et des COV sous l'effet du soleil.
C. Par combustion du charbon riche en soufre.
D. Par évaporation du benzène des stations-service.
E. Par le chauffage au bois uniquement.

**QCM 42 — Quelles associations « examen complémentaire → maladie professionnelle recherchée » sont exactes ?**

1. FNS → anémie du saturnisme ou des rayonnements ionisants.
2. EMG → névrites et polynévrites.
3. Tests cutanés → eczéma.
4. Sérologie → hépatite, brucellose.
5. Audiogramme → asthme professionnel.

A. 1,2 B. 1,2,3,4 C. 1,4 D. 1,3,4 E. 3,4

**QCM 43 — Concernant les effets sanitaires des particules fines et des oxydes d'azote, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les particules fines augmentent le risque de cancers du poumon et de la vessie.
2. Les particules fines sont associées à des maladies cardiovasculaires et respiratoires.
3. Les particules fines sont associées à une atteinte neurologique de l'enfant et au diabète.
4. Les oxydes d'azote proviennent surtout du transport routier diesel et des poids lourds.
5. Les oxydes d'azote n'ont aucun effet respiratoire.

A. 1,3 B. 1,2,4 C. 2,3 D. 1,3,4,5 E. 1,2,3,4

**QCM 44 — Associez chaque phase de l'encéphalopathie chronique aux solvants à sa description.**

1. 1re phase
2. 2e phase
3. 3e phase

a. Syndrome neurasthénique · réversibilité complète au retrait
b. Syndrome dysphorique (modifications de la personnalité) · réversibilité incomplète
c. Syndrome démentiel

A. 1-a ; 2-c ; 3-c B. 1-a ; 2-c ; 3-b C. 1-c ; 2-b ; 3-a D. 1-a ; 2-b ; 3-c E. 1-b ; 2-a ; 3-c

**QCM 45 — Concernant les voies de pénétration du plomb, quelles propositions sont exactes ?**

1. La voie respiratoire concerne les vapeurs, fumées et fines poussières.
2. Les particules inférieures à 1 µm peuvent traverser la paroi alvéolo-capillaire.
3. Les particules de 5 à 10 µm sont en partie dégluties vers le tube digestif.
4. La voie digestive peut devenir importante en cas d'hygiène défaillante, de repas ou de tabac au poste.
5. La voie digestive n'a jamais d'importance en milieu professionnel.

A. 1,3,4,5 B. 1,3,4 C. 1,2,4,5 D. 2,4 E. 1,2,3,4

**QCM 46 — Concernant l'absorption du mercure, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'inhalation de vapeurs est la principale voie d'absorption du mercure métallique.
2. La voie digestive peut devenir importante après ingestion d'un composé mercuriel corrosif.
3. La voie cutanée peut être accidentelle, par blessure lors du bris d'un thermomètre.
4. Le mercure métallique ingéré intact est la principale cause d'intoxication professionnelle.
5. Les vapeurs de mercure ne sont pas absorbées par voie pulmonaire.

A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 1,3 D. 1,2,3,4 E. 1,2,3,5

**QCM 47 — Associez chaque source de particules nanométriques à son origine.**

1. Volcans, embruns, feux de forêt
2. Fumées de diesel et de soudage
3. Nanoparticules manufacturées

a. Origine naturelle
b. Origine non intentionnelle (particules ultrafines)
c. Origine intentionnelle

A. 1-c ; 2-b ; 3-a B. 1-a ; 2-b ; 3-a C. 1-a ; 2-c ; 3-c D. 1-a ; 2-b ; 3-c E. 1-a ; 2-c ; 3-b

**QCM 48 — Quels secteurs exposent aux solvants ?**

1. L'industrie pétrolière et la pétrochimie.
2. L'industrie de la peinture et de la laque.
3. L'industrie cosmétique, du parfum et des encres d'imprimerie.
4. Le nettoyage à sec et les industries du caoutchouc et des plastiques.
5. Les solvants servent uniquement à dégraisser les métaux.

A. 2,3 B. 1,3 C. 3,4 D. 1,2,3,4 E. 1,3,4,5

**QCM 49 — Concernant les protecteurs individuels contre le bruit (PICB) et l'information des travailleurs, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les PICB à coquilles (serre-tête) constituent une famille de PICB passifs.
2. Les bouchons préformés et les bouchons à façonner sont des PICB passifs.
3. Il existe des bouchons moulés individualisés (sur mesure).
4. Les travailleurs exposés à plus de 85 dB(A) par jour doivent recevoir une information et une formation.
5. Un PICB est efficace même s'il est inconfortable et porté de façon intermittente.

A. 2,3,4,5 B. 1,3 C. 2,4 D. 1,2,3 E. 1,2,3,4

**QCM 50 — Quels micro-organismes sont classés cancérogènes par le CIRC ?**

1. Helicobacter pylori.
2. Le VIH.
3. Les virus des hépatites B et C.
4. Le virus d'Epstein-Barr.

5. Le bacille tétanique.

A. 2,3,4,5 B. 2,3 C. 1,2,3,4 D. 1,2,4 E. 1,2,4,5

**QCM 51 — Quels troubles caractérisent la phase d'installation de l'atteinte du système nerveux central dans l'hydrargyrisme ?**

1. Des troubles du caractère et de la personnalité, avec irritabilité.
2. Une timidité excessive et une labilité émotionnelle.
3. Des troubles de la mémoire et des difficultés de concentration.
4. Une insomnie et une négligence du travail et de la famille.
5. Un raccourcissement du temps de réaction aux tests psychométriques.

A. 1,4 B. 1,2,3,4 C. 2,3 D. 2,3,4,5 E. 2,3,4

**QCM 52 — Concernant la dose équivalente et la dose efficace, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elles cherchent à exprimer le risque biologique, pas seulement l'énergie déposée.
2. Elles tiennent compte du type de rayonnement ($\alpha \neq \gamma$).
3. Elles tiennent compte du tissu irradié (moelle ≠ peau).
4. Elles s'expriment en sievert (Sv).
5. La dose efficace est la grandeur mesurée directement par le dosimètre.

A. 1,2 B. 3,4 C. 1,2,4 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**QCM 53 — Parmi les agents suivants, lesquels disposent d'un tableau de MP réparant l'asthme ou les affections respiratoires professionnelles ?**

1. Les isocyanates organiques.
2. Les enzymes protéolytiques.
3. Les résines époxydiques et leurs constituants.
4. Le méthacrylate de méthyle.
5. Le furfural et l'alcool furfurylique.

A. 1,3,4 B. 1,2,5 C. 1,2,3,4 D. 1,2,3,4,5 E. 1,4,5

**QCM 54 — Concernant les notions de danger, d'exposition et de risque, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le danger est la propriété d'un agent susceptible de causer un dommage.
2. L'exposition décrit le contact : concentration, durée, fréquence et voie.
3. La dose interne est la quantité qui pénètre dans l'organisme.
4. La seule présence d'un produit dangereux suffit à définir le risque.
5. L'évaluation du risque comporte quatre étapes.

A. 2,3,4,5 B. 1,2,3 C. 1,2,3,4 D. 1,3,5 E. 1,2,3,5

**QCM 55 — Concernant les traumatismes sonores aigus, quelles propositions sont exactes ?**

1. Ils résultent de l'exposition brutale de la cochlée à une pression acoustique excessive.
2. Ils peuvent être dus à des bruits impulsionnels ou à des bruits continus de courte durée.
3. Les atteintes peuvent être réversibles ou irréversibles selon l'énergie reçue.
4. La symptomatologie associe acouphènes, hypoacousie et hyperacousie douloureuse.
5. Ils nécessitent toujours une exposition de plusieurs années.

A. 1,2,3,4 B. 2,4 C. 2,3,4 D. 2,3,4,5 E. 1,2,4,5

**QCM 56 — Concernant la classification des pesticides selon leur cible, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les rodenticides visent les rongeurs.
2. Les fongicides visent les champignons et moisissures parasites.
3. Les hélicides et molluscicides visent les mollusques.
4. Les acaricides visent les acariens.
5. Les carbamates provoquent une inhibition irréversible des cholinestérases.

A. 1,2,3,4 B. 1,2,3,4,5 C. 2,3 D. 1,2,4,5 E. 3,4

**QCM 57 — Associez chaque maladie professionnelle à son groupe de tableaux et au type de liste de travaux.**

1. Saturnisme (plomb)
2. Brucellose
3. Surdité professionnelle
4. Hépatite virale professionnelle
5. Intoxication par le chrome

a. Groupe 1 · liste indicative
b. Groupe 2 · liste limitative
c. Groupe 3 · liste limitative

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-b ; 5-a B. 1-a ; 2-c ; 3-c ; 4-b ; 5-a C. 1-c ; 2-b ; 3-c ; 4-b ; 5-a D. 1-a ; 2-b ; 3-b ; 4-b ; 5-a E. 1-b ; 2-b ; 3-c ; 4-a ; 5-a

**QCM 58 — Associez chaque secteur exposant à la silice à l'opération la plus dangereuse.**

1. Mines et travaux souterrains
2. Carrières
3. Fonderies

a. Travaux sur roche, percement de tunnels et construction de barrages
b. Broyage et concassage
c. Décochage, ébarbage, meulage et sablage

A. 1-a ; 2-a ; 3-c B. 1-a ; 2-b ; 3-a C. 1-c ; 2-b ; 3-c D. 1-c ; 2-b ; 3-a E. 1-a ; 2-b ; 3-c

**QCM 59 — Concernant le travail posté, quelles propositions sont exactes ?**

1. C'est une organisation en équipes successives imposant des heures variables.
2. Il peut être continu, semi-continu ou discontinu.
3. Il fait partie des horaires atypiques.
4. Il n'a aucun effet sur les rythmes biologiques.
5. Il peut inclure des périodes de travail de nuit.

A. 2,5 B. 3,5 C. 1,2 D. 1,2,3,5 E. 2,3

**QCM 60 — Associez chaque classe de particules à sa taille et à sa profondeur de pénétration.**

1. PM10
2. PM2,5
3. PM0,1

a. ≤ 10 µm · voies aériennes supérieures
b. ≤ 2,5 µm · atteignent les alvéoles
c. ≤ 0,1 µm · passage dans le sang

A. 1-a ; 2-c ; 3-c B. 1-a ; 2-b ; 3-c C. 1-b ; 2-b ; 3-c D. 1-b ; 2-a ; 3-c E. 1-a ; 2-b ; 3-a

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

**FACULTÉ DE MÉDECINE**

# EXAMEN BLANC N°1 DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

**6ème année de médecine**

**Date : ……/……/2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI**

**CORRIGÉ PROPOSÉ · réponse retenue surlignée en jaune, explication en 2 lignes**

**Cas clinique N°1 — Mme K. S., 29 ans, infirmière au service des urgences depuis 4 ans. À 2 h du matin, en fin de garde, elle se pique profondément l'index gauche avec l'aiguille creuse qu'elle venait d'utiliser pour un prélèvement veineux, en essayant de la recapuchonner. Le patient source, toxicomane connu, a un statut sérologique inconnu. Le collecteur d'aiguilles du chariot était plein et placé à l'autre bout de la salle.**
**Elle est vaccinée contre l'hépatite B (3 doses) mais n'a jamais contrôlé son taux d'anticorps anti-HBs. Elle se présente en médecine du travail 6 heures plus tard, après avoir terminé sa garde.**

**QCM 1 — Concernant cet accident, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il s'agit d'un accident exposant au sang (AES) par effraction percutanée.
2. Une projection de sang sur une peau saine et intacte aurait aussi constitué un AES.
3. Les agents le plus souvent en cause sont le VIH, le VHB et le VHC.
4. Le risque de transmission dépend notamment de la prévalence de l'infection chez les patients et de l'existence d'un portage chronique.
5. L'aiguille creuse ayant servi à un prélèvement veineux est un facteur de gravité.

A. 1,2,3,4 B. 3,4,5 C. 1,3,4,5 D. 1,3 E. 1,3,4

**Réponse : C (1, 3, 4, 5)** — Faux : 2 — La définition exige une **muqueuse ou une peau lésée**

**QCS 2 — Quelle est la première conduite à tenir immédiate sur le lieu de l'accident ?**

A. Faire saigner la plaie en pressant fortement le doigt, puis appliquer de l'alcool.
B. Nettoyer immédiatement à l'eau courante et au savon, puis désinfecter par trempage au moins 5 minutes dans un dérivé chloré.
C. Rincer au sérum physiologique pendant 10 minutes.
D. Appliquer de l'eau de Javel pure non diluée pendant 1 minute.
E. Attendre la fin de la garde pour consulter le médecin référent.

**Réponse : B** — C'est la CAT du cours

**QCM 3 — Concernant la prise en charge médicale de cette infirmière, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le délai de 6 heures écoulé est préjudiciable : la prophylaxie doit débuter si possible dans les 4 heures.
2. La prophylaxie antirétrovirale est systématique quel que soit le risque évalué.
3. Le protocole d'urgence, avec les coordonnées du médecin référent, doit être affiché dans le service.
4. L'évaluation du risque infectieux doit porter sur le VIH, le VHB et le VHC.
5. Une vaccination complète contre l'hépatite B dispense de tout contrôle sérologique.

A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 1,4,5 D. 1,3,4,5 E. 3,4,5

**Réponse : B (1, 3, 4)** — Faux : 2 — Le traitement par antirétroviraux est **proposé en fonction du risque** évalué par le médecin référent, il n'est pas systématique ; 5 — Une vaccination à 3 doses sans contrôle des **anti-HBs** ne garantit pas la protection

**QCM 4 — Quelles erreurs de prévention sont mises en évidence dans ce cas ?**

1. Le recapuchonnage de l'aiguille après usage.
2. Un collecteur d'objets piquants non situé au plus près du soin.
3. Un collecteur dont le niveau maximal de remplissage n'était pas vérifié.
4. L'absence de port de surblouse pendant le prélèvement.
5. L'identification des prélèvements « à risque » qui aurait évité l'accident.

A. 2 B. 2,3 C. 2,3,5 D. 2,3,4 E. 1,2,3

**Réponse : E (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Lunettes, masque et surblouse sont réservés aux soins à **risque de projection ou d'aérosolisation** ; 5 — Au contraire, identifier des prélèvements « à risque » est **dangereux** car cela donne une **fausse sécurité**

**QCM 5 — Sur le plan médico-légal et préventif, quelles propositions sont exactes ?**

1. Cet accident doit être déclaré en accident du travail.
2. La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire en Algérie pour ce personnel.
3. La vaccination contre la grippe saisonnière est obligatoire pour le personnel des urgences.
4. La vaccination peut remplacer les mesures de prévention technique si la couverture est complète.
5. La surveillance médicale du personnel exposé au risque biologique est au minimum annuelle.

A. 1,2,3,5 B. 5 C. 1,2,3,4,5 D. 1 E. 1,2,5

**Réponse : E (1, 2, 5)** — Faux : 3 — La grippe saisonnière est une vaccination **recommandée**, pas obligatoire ; 4 — La vaccination **ne peut en aucun cas se substituer** aux mesures de prévention

**Cas clinique N°2 — M. B. R., 47 ans, maçon depuis 22 ans, gâche le ciment à la main sans gants. Depuis 3 ans, il présente un prurit intense des doigts, débutant autour des ongles de l'index et du médius de la main droite, avec des poussées qui s'améliorent nettement pendant ses congés d'été.**
**À l'examen : face dorsale des mains œdémateuse, épiderme épaissi et hyperkératosique, callosités, érosions et crevasses ; quelques lésions croûteuses jaunâtres. Il n'a pas d'antécédent d'atopie.**

**QCS 6 — Quel diagnostic évoquez-vous en priorité ?**

A. Dermatite d'irritation simple par les détergents domestiques.
B. Gale du ciment : eczéma de contact professionnel du cimentier.
C. Gale sarcoptique contractée sur le chantier.
D. Psoriasis palmaire révélé par les microtraumatismes.
E. Dermatite atopique de l'adulte.

**Réponse : B** — La **gale du ciment** est le type parfait de l'eczéma de contact

**QCM 7 — Quels facteurs favorisent l'apparition de cette dermatose ?**

1. La sécheresse de la peau.
2. La macération dans des gants humides.
3. Les traumatismes répétés des mains.
4. Les lésions préexistantes comme les mycoses.
5. Une exposition limitée au seul ciment sec, sans eau.

A. 1,2,3,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,3 D. 1,2,3,4 E. 2,3,4,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — C'est le **gâchage** (ciment humide) qui expose

**QCM 8 — Quelles propositions concernant les tests épicutanés (patch-tests) sont exactes ?**

1. Ils reproduisent artificiellement l'eczéma sur une zone de peau saine.
2. Le produit est appliqué sur une pastille adhésive et la lecture se fait 48 heures après.
3. Une réaction positive associe un érythème œdémateux couvert de fines vésicules, prurigineux.
4. Ils se lisent à 20 minutes comme un prick-test.
5. Ils se pratiquent en pleine poussée, sur la zone atteinte.

A. 1,3,5 B. 2 C. 1,2,4 D. 1 E. 1,2,3

**Réponse : E (1, 2, 3)** — Faux : 4 — La lecture à 20 min concerne le **prick-test** (hypersensibilité immédiate) ; 5 — On teste sur une **peau saine**, en dehors de la zone lésée

**QCM 9 — Quels éléments de l'anamnèse orientent vers l'origine professionnelle de cette dermatose ?**

1. Une évolution rythmée par le travail, avec amélioration pendant les congés.
2. Des poussées liées à des changements de poste ou de produits.
3. Une topographie correspondant aux zones de contact avec le produit.
4. L'absence d'antécédent d'eczéma atopique ou de dyshidrose.

5. Une aggravation pendant les vacances.

A. 1,2,3,4 B. 1,4 C. 2,3 D. 1,2,4 E. 1,2,3,4,5

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Une aggravation en vacances oriente vers une cause **extra-professionnelle**

**QCM 10 — Quelles complications évolutives peut-on observer dans ce cas ?**

1. L'impétiginisation.
2. La lichénification.
3. Les surinfections.
4. La guérison spontanée malgré la poursuite de l'exposition.
5. Une cyanose professionnelle des extrémités.

A. 2,3 B. 1,2 C. 1 D. 1,2,3 E. 1,3,5

**Réponse : D (1, 2, 3)** — Faux : 4 — La gale du ciment a une **évolution chronique** tant que l'exposition persiste ; 5 — La cyanose professionnelle est liée à l'**arsenic** ou au **thallium**, pas au ciment

**Cas clinique N°3 — Mme A. N., 38 ans, infirmière en réanimation, travaille en horaires postés de nuit (12 h) depuis 9 ans, avec 4 à 5 nuits par semaine. Elle consulte pour une fatigue permanente, une irritabilité, des difficultés de concentration et deux erreurs de préparation de médicaments en fin de nuit le mois dernier.**
**Elle dort le jour, 4 à 5 heures, d'un sommeil fragmenté, dans une chambre exposée au bruit de la rue. Elle signale une prise de poids de 8 kg en 3 ans, des épigastralgies et une consommation de 6 cafés par nuit.**

**QCM 11 — Quels mécanismes expliquent ses troubles ?**

1. L'exposition à la lumière la nuit inhibe ou retarde la sécrétion de mélatonine.
2. Le sommeil diurne est plus difficile à initier, plus court et plus fragmenté.
3. La somnolence est maximale en fin de nuit (creux circadien).
4. La dette de sommeil vient d'une pression homéostatique augmentée.
5. Après 9 ans, l'horloge biologique s'est totalement adaptée au travail de nuit.

A. 1,2,3,4 B. 2,4 C. 1,2,4,5 D. 1,2 E. 1,4

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — La lumière du jour et les jours de repos **empêchent l'adaptation complète**

**QCM 12 — Quelles conséquences de santé, liées au travail de nuit, sont présentes ou à rechercher chez elle ?**

1. Des troubles de la vigilance avec risque d'erreurs.
2. Des troubles digestifs.
3. Une prise de poids et des troubles métaboliques.
4. Des troubles de l'humeur (irritabilité).
5. Une amélioration de la vigilance grâce au café en fin de nuit.

A. 1,3,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,4 D. 2,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — La caféine masque un temps la somnolence, mais n'efface pas la **dette de sommeil** et perturbe le sommeil diurne

**QCM 13 — Quelles mesures d'organisation et de prévention sont pertinentes ?**

1. Limiter le nombre de nuits consécutives.
2. Favoriser une rotation rapide dans le sens horaire (matin → après-midi → nuit).
3. Prévoir des pauses et, si possible, une courte sieste pendant la nuit.
4. Conseiller un environnement de sommeil diurne sombre et calme.
5. Placer les tâches les plus délicates (préparation de médicaments) en fin de nuit.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4,5 D. 1,2 E. 2,4

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — C'est l'inverse

**QCM 14 — Quel est le rôle du médecin du travail dans ce cas ?**

1. Assurer une surveillance médicale régulière de ce travailleur de nuit.
2. Proposer un aménagement ou un passage temporaire en poste de jour si son état l'exige.
3. Conseiller l'employeur sur l'organisation des horaires.
4. Communiquer à l'employeur le détail de ses symptômes et de ses traitements.
5. Analyser les erreurs de fin de nuit comme un signal d'alerte collectif.

A. 1,2,3,5 B. 2,3,5 C. 1,2,4,5 D. 1,2,3,4 E. 2,3

**Réponse : A (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Il est tenu au **secret médical**

**Cas clinique N°4 — M. D. Y., 31 ans, a travaillé 6 ans dans un atelier de sablage de jeans (« délavage ») avec un jet de sable sous pression, dans un local fermé, sans aspiration ni masque. Il consulte pour une dyspnée d'effort d'aggravation rapide, une toux sèche et un amaigrissement de 7 kg.**
**La radiographie thoracique montre des opacités nodulaires multiples bilatérales prédominant aux sommets, avec des adénopathies hilaires. L'EFR montre un syndrome restrictif. Un collègue du même atelier est décédé l'an dernier d'une insuffisance respiratoire.**

**QCS 15 — Quel diagnostic retenez-vous ?**

A. Asbestose.
B. Silicose d'évolution rapide due à un empoussiérage massif en silice.
C. Sarcoïdose.
D. Asthme professionnel.
E. Tuberculose pulmonaire isolée.

**Réponse : B** — Sablage au jet de sable en local fermé = **empoussiérage massif** en silice

**QCM 16 — Quelles complications de la silicose faut-il rechercher chez ce patient ?**

1. La silico-tuberculose.
2. Le pneumothorax.
3. L'insuffisance respiratoire chronique.
4. Le cancer broncho-pulmonaire.
5. Le mésothéliome pleural.

A. 1,2,3,5 B. 2,3 C. 1,2,4 D. 1,2,3,4 E. 2,3,4

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le mésothéliome est le cancer sentinelle de l'**amiante**, pas de la silice

**QCM 17 — Quelles propositions concernant la reconnaissance de cette maladie sont exactes ?**

1. La silicose est réparée par le tableau de maladie professionnelle n° 25.
2. Le diagnostic repose sur l'exposition documentée et les images radiologiques.
3. La victime doit prouver le lien entre la maladie et son travail.
4. La déclaration est faite par la victime à l'organisme de sécurité sociale.
5. Le décès du collègue impose de rechercher d'autres cas dans l'atelier.

A. 2,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,4,5 D. 4,5 E. 1,2,4,5

**Réponse : E (1, 2, 4, 5)** — Faux : 3 — Grâce à la **présomption d'origine**, la victime n'a pas à prouver ce lien si les conditions du tableau sont remplies

**QCM 18 — Quelles mesures de prévention auraient dû être appliquées dans cet atelier ?**

1. Substituer le sable siliceux par un abrasif sans silice libre.
2. Travailler à l'humide et capter les poussières à la source.
3. Encoffrer le poste de sablage (cabine fermée).
4. Fournir un simple masque en papier.
5. Organiser une surveillance radiologique et fonctionnelle des exposés.

A. 1,2,3,5 B. 2,5 C. 1,2 D. 1,3,5 E. 2,3,5

**Réponse : A (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Un masque en papier ne protège pas

**Cas clinique N°5 — M. L. H., 42 ans, technicien de maintenance, quitte son travail à 17 h. Il fait un détour de 10 minutes pour récupérer sa fille à l'école, comme chaque jour, puis rentre chez lui. Sur ce trajet, sa voiture est percutée : fracture de la jambe droite. Il est arrêté 3 mois. À la reprise, il garde une raideur de la cheville. Six mois plus tard, la douleur réapparaît et nécessite une nouvelle intervention.**

**QCM 19 — Concernant la qualification de cet accident, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il peut être assimilé à un accident du travail au titre d'accident de trajet.
2. Le mode de transport (voiture personnelle) exclut la protection.
3. Le détour pour un motif d'ordre familial habituel peut rester couvert.
4. Tout détour, quel qu'en soit le motif, fait perdre la protection.
5. Il faut documenter le lieu, l'heure, le parcours et le mode de transport.

A. 1,3,4 B. 1 C. 1,3,5 D. 1,4,5 E. 3,5

**Réponse : C (1, 3, 5)** — Faux : 2 — La protection s'applique **quel que soit le mode de transport utilisé** ; 4 — Seul un parcours **interrompu ou détourné pour un motif étranger** au travail fait perdre la protection, sauf urgence, nécessité, cas fortuit ou force majeure

**QCS 20 — Quels sont les délais de déclaration applicables à cet accident ?**

A. La victime informe l'employeur dans les 24 heures ; l'employeur déclare à la CNAS dans les 48 heures.
B. La victime informe l'employeur dans les 48 heures ; l'employeur déclare dans les 24 heures.
C. L'employeur dispose de 15 jours pour déclarer.
D. La victime ne peut jamais déclarer elle-même.
E. Aucune déclaration n'est nécessaire pour un accident de trajet.

**Réponse : A** — Victime → employeur

**QCM 21 — Concernant la suite de son évolution, quelles propositions sont exactes ?**

1. La raideur persistante de la cheville après stabilisation des lésions correspond à une consolidation avec séquelles.
2. Ces séquelles peuvent donner lieu à une incapacité permanente partielle (IPP).
3. La réapparition de la douleur 6 mois plus tard peut être prise en charge comme une rechute.
4. La guérison implique obligatoirement une IPP.
5. La rechute doit être déclarée comme un nouvel accident sans lien avec le premier.

A. 1,2,3 B. 2 C. 1,2,5 D. 1 E. 1,3,4

**Réponse : A (1, 2, 3)** — Faux : 4 — La **guérison** est la disparition des lésions, **sans IPP** ; 5 — La rechute est **rattachée à l'accident initial**, ce n'est pas un nouvel accident

**QCM 22 — Quel est l'intérêt de la déclaration de cet accident ?**

1. Pour le travailleur : la prise en charge des soins et l'indemnisation.
2. Pour la prévention : alimenter les statistiques des AT et des accidents de trajet.
3. Pour l'employeur : remplir une obligation légale.
4. Elle est sans intérêt si le travailleur reprend rapidement.
5. Elle permet de faire valoir ses droits en cas de rechute.

A. 2,3,4,5 B. 1,2,3,5 C. 2,3 D. 1,5 E. 2,5

**Réponse : B (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Elle est utile même sans arrêt prolongé

**Cas clinique N°6 — M. F. O., 24 ans, apprenti boulanger depuis 3 ans dans une boulangerie artisanale, pèse et verse la farine à la main dans le pétrin, sans masque. Depuis un an, il présente des éternuements, une rhinorrhée et un larmoiement au fournil, puis, depuis 4 mois, des crises de dyspnée sifflante en fin de matinée.**
**Les symptômes disparaissent pendant ses congés et réapparaissent dès la reprise ; il ne note aucune variation saisonnière. L'examen clinique et l'EFR réalisés en consultation, un jour de repos, sont normaux.**

**QCM 23 — Concernant ce tableau, quelles propositions sont exactes ?**

1. La rhinite et la conjonctivite précédant l'asthme sont des équivalents d'asthme.
2. Il s'agit d'un asthme professionnel avec période de latence, forme la plus fréquente.
3. Les farines sont des agents de haut poids moléculaire (protéines).
4. Il s'agit d'un RADS.
5. L'absence de variation saisonnière est un argument en faveur de l'origine professionnelle.

A. 1,3 B. 2,5 C. 1,2,3,4 D. 1,3,4,5 E. 1,2,3,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Le RADS suit une **exposition unique à forte concentration** à un **irritant**

**QCM 24 — L'EFR étant normale en dehors du travail, quels examens permettent d'objectiver l'asthme et son lien avec le travail ?**

1. Un test d'hyperréactivité bronchique non spécifique (HRBNS) au carbachol ou à la métacholine.
2. Des mesures répétées du débit expiratoire de pointe (DEP) au travail et hors travail.
3. Des prick-tests et des IgE spécifiques à la farine.
4. Un test de provocation bronchique spécifique en laboratoire, avec la substance en cause.
5. Une EFR normale un jour de repos élimine l'asthme.

A. 2,4 B. 1,2 C. 1,2,3,4 D. 1,3 E. 1,4

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le syndrome obstructif **intercritique est réversible**

**QCM 25 — Quels autres professionnels sont exposés au même type d'agent que ce boulanger ?**

1. Les meuniers.
2. Les travailleurs des silos à grains.
3. Les agriculteurs.
4. Les peintres au pistolet en carrosserie.
5. Les travailleurs des huileries et de la torréfaction.

A. 2,3 B. 2,5 C. 1,5 D. 1,2,3,4 E. 1,2,3,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Les peintres au pistolet sont exposés aux **isocyanates**, agents chimiques, pas aux farines

**QCM 26 — Quelles mesures de prévention sont adaptées à cette boulangerie ?**

1. Réduire l'émission de poussières de farine (techniques de réduction de la poussière, versement lent, pétrin couvert).
2. Favoriser une meilleure ventilation.
3. Automatiser les procédures et cloisonner les espaces de travail.
4. Sensibiliser les apprentis aux risques.
5. Augmenter le nombre de travailleurs affectés au pesage de la farine.

A. 1,2 B. 1,3 C. 1,2,3,4 D. 2,3 E. 1,2,3

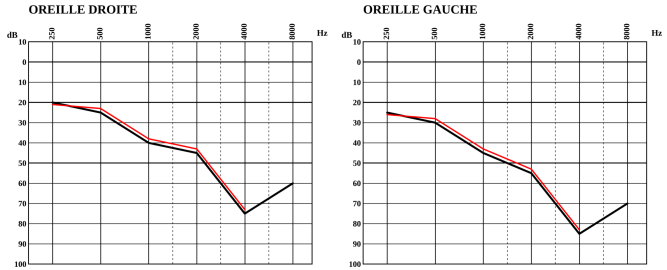
**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Il faut au contraire **réduire le nombre de travailleurs exposés**

**QCS 27 — Le diagnostic d'asthme professionnel aux farines est confirmé. Quelle est la conduite la plus adaptée ?**

A. Maintenir le poste sans changement sous traitement de fond.
B. Retirer le travailleur de l'exposition, traiter de façon optimale, envisager une réorientation professionnelle et déclarer la maladie professionnelle.
C. Fournir un simple masque en papier et poursuivre l'activité.
D. Attendre l'apparition d'un syndrome obstructif fixé pour déclarer.
E. Déclarer la maladie comme un accident du travail.

**Réponse : B** — Le cours

**Cas clinique N°7 — M. N. A., 49 ans, ouvrier en métallurgie (emboutissage, meulage, marteau pneumatique) depuis 18 ans. Il est exposé à un bruit moyen de 92 à 95 dB(A) sur 8 h/j, avec des pics impulsionnels, et à des solvants de dégraissage de façon intermittente.**
**Depuis 2 à 3 ans, il fait répéter, il est gêné en réunion et se plaint d'acouphènes et d'une sensation d'oreilles bouchées après le travail, sans vertiges. Les tympans sont normaux. L'audiométrie vocale montre une compréhension moins bonne que ne le laisse prévoir l'audiométrie tonale.**
**Il a été muté il y a 2 mois à un poste calme. L'audiométrie tonale ci-dessous a été réalisée 2 mois après la mutation (tracé noir : conduction aérienne ; tracé rouge : conduction osseuse).**




**QCM 28 — Concernant la lecture de cet audiogramme, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les conductions aérienne et osseuse sont superposées.
2. Le tracé présente une encoche maximale à 4000 Hz avec remontée à 8000 Hz.
3. L'atteinte est bilatérale et quasi symétrique, l'oreille gauche étant un peu plus touchée.
4. L'écart entre les deux tracés traduit une surdité de transmission.
5. La courbe est plate, toutes les fréquences étant atteintes de façon égale.

A. 1,2,3,5 B. 1,2,3 C. 1,2,4 D. 3 E. 1,2

**Réponse : B (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Les tracés sont **superposés** ; 5 — Le tracé est **descendant** vers les aigus avec une encoche

**QCS 29 — À quel stade de la surdité professionnelle correspond ce tableau ?**

A. Stade 1.
B. Stade 2.
C. Stade 3.
D. Stade 4.
E. Traumatisme sonore aigu.

**Réponse : C** — Perte **≥ 30 dB à 1000 Hz** (40-45 dB) et **gêne en réunion**

**QCS 30 — Quel est le déficit auditif réglementaire à retenir ?**

A. 42 dB.
B. 49 dB.
C. 45,5 dB.
D. 46,25 dB.
E. 35 dB.

**Réponse : A** — OD = (2×25 + 4×40 + 3×45 + 75) / 10 = **42 dB**

**QCM 31 — Concernant le diagnostic différentiel de cette surdité, quelles propositions sont exactes ?**

1. Une presbyacousie est plus tardive et ne donne pas d'encoche nette à 4000 Hz.
2. Un traumatisme sonore aigu a un début brutal, souvent unilatéral.
3. Un schwannome du nerf auditif est évoqué devant une atteinte unilatérale.
4. La superposition des tracés oriente vers une otospongiose.
5. La co-exposition aux solvants est un cofacteur aggravant à rechercher.

A. 1,3,5 B. 1,2 C. 1,2,3,5 D. 1,3,4,5 E. 1,2,3,4

**Réponse : C (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — L'otospongiose donne un **écart aérien-osseux** (transmission)

**QCM 32 — Concernant la reconnaissance de cette surdité en maladie professionnelle, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'audiométrie réalisée 2 mois après la mutation respecte la fenêtre de 3 semaines à 1 an.
2. La durée d'exposition minimale d'1 an est remplie.
3. Le critère de 35 dB sur la meilleure oreille est rempli.
4. Les travaux sur métaux par percussion et l'usage de marteaux pneumatiques figurent dans la liste limitative.
5. Le délai de prise en charge est de 3 ans.

A. 1,2,3,4 B. 1,4 C. 1,3,4,5 D. 1,2 E. 2,3

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — DPC

**QCM 33 — Concernant l'évaluation de l'exposition sonore à son ancien poste, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le sonomètre est l'instrument de mesure de base du bruit.
2. Le décibel pondéré A, dB(A), tient compte du niveau réellement perçu par l'oreille.
3. Pour les niveaux très élevés, comme les pics impulsionnels, on utilise le dB(C).
4. Arrêter une machine sur deux machines identiques baisse le niveau de 6 dB(A).
5. 85 dB(A) est la cote d'alerte et 90 dB(A) la cote de danger.

A. 1,2,3,4,5 B. 2,3,5 C. 1,2,5 D. 1,2,3 E. 1,2,3,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — La baisse n'est que de **3 dB(A)**

**QCM 34 — Quelle conduite le médecin du travail doit-il tenir ?**

1. Maintenir le travailleur à un poste non exposé au bruit.
2. Agir en priorité sur la réduction du bruit à la source dans l'atelier.
3. Proposer les protecteurs individuels en complément des mesures collectives.
4. Considérer que la mutation de poste a pour but d'ouvrir le droit à l'indemnisation.
5. Assurer aux collègues exposés une surveillance médicale au moins semestrielle avec audiométrie annuelle.

A. 1,3,4,5 B. 2,3 C. 2,3,5 D. 1,5 E. 1,2,3,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Elle vise à **éviter l'aggravation**, non à indemniser

**QCM 35 — Concernant la classification des agents biologiques selon la gravité du risque, quelles propositions sont exactes ?**

1. Un agent du groupe 1 n'est pas susceptible de provoquer une maladie chez l'homme.
2. Un agent du groupe 4 provoque une maladie grave sans prophylaxie ni traitement efficace.
3. Pour un agent du groupe 3, la propagation dans la collectivité est possible.
4. Pour un agent du groupe 2, la propagation dans la collectivité est probable.
5. Le risque est surtout important pour les groupes 3 et 4.

A. 1,2,3,5 B. 1,2,3 C. 3,5 D. 1,3,4,5 E. 1,2,3,4,5

**Réponse : A (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Groupe 2

**QCM 36 — Concernant les déchets d'activités de soins (DAS), quelles propositions sont exactes ?**

1. Les aiguilles, lames et la verrerie cassée sont des objets piquants coupants tranchants (OPCT).
2. Les compresses souillées de sang sont des DASRI.
3. Les médicaments périmés et les cytotoxiques sont des déchets à risque chimique et toxique (DRCT).
4. Les papiers administratifs et les emballages sont des déchets ménagers et assimilés (filière noire).
5. Les déchets radioactifs de médecine nucléaire suivent la filière noire des ordures ménagères.

A. 1,2,3,5 B. 2,4 C. 3,4 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les déchets **radioactifs** suivent la **filière blanche**, pas la filière noire

**QCM 37 — Concernant les effets toxiniques des agents biologiques, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les endotoxines sont libérées lors de la lyse des bactéries Gram négatif.
2. Le syndrome toxique des poussières organiques (ODTS) associe fièvre et courbatures après un pic d'exposition.
3. L'ODTS laisse habituellement des séquelles respiratoires définitives.
4. Les aflatoxines sont des mycotoxines cancérogènes par ingestion d'aliments contaminés.
5. Les égoutiers et le personnel des stations d'épuration sont exposés aux endotoxines.

A. 1,5 B. 1,3,4,5 C. 2,3,4,5 D. 1,2,4,5 E. 1,2,3,4

**Réponse : D (1, 2, 4, 5)** — Faux : 3 — Les manifestations sont **réversibles sans séquelles**

**QCM 38 — Concernant les voies de pénétration et les effets des nanoparticules, quelles propositions sont exactes ?**

1. La voie respiratoire est la principale voie de pénétration en milieu professionnel.
2. Leur petite taille leur permet d'atteindre les alvéoles pulmonaires.
3. Leur surface spécifique élevée augmente leur réactivité biologique.
4. Elles peuvent passer dans la circulation sanguine et atteindre d'autres organes.
5. À masse égale, une nanoparticule est moins toxique que la même substance sous forme micrométrique.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,4,5 C. 1,3,4,5 D. 1,2,3,4 E. 1,2,3,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — C'est souvent l'inverse

**QCM 39 — Quels secteurs exposent aux nanomatériaux ?**

1. La cosmétique.
2. Le bâtiment et les travaux publics.
3. L'électronique.
4. Le textile.
5. Uniquement la recherche médicale.

A. 1,4 B. 1,2,3,4 C. 1,2,3,5 D. 2,4 E. 1,2,3,4,5

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les usages sont **surtout industriels**, pas limités à la médecine

**QCM 40 — Quelles populations sont les plus sensibles à la pollution atmosphérique ?**

1. Les enfants.
2. Les personnes âgées.
3. Les asthmatiques et les insuffisants respiratoires.
4. Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires.
5. Les adultes jeunes en bonne santé sont totalement protégés.

A. 2,3 B. 3,4 C. 1,2,4,5 D. 1,3,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Personne n'est totalement protégé

**QCM 41 — Concernant les périodes de vulnérabilité aux perturbateurs endocriniens, quelles propositions sont exactes ?**

1. La grossesse est une fenêtre de susceptibilité.
2. La petite enfance est une fenêtre de susceptibilité.
3. La puberté est une fenêtre de susceptibilité.
4. Des effets peuvent apparaître à distance de l'exposition, voire sur les générations suivantes.
5. L'âge adulte est la période la plus sensible.

A. 2,4 B. 1,2,3,4 C. 1,3 D. 1,2,4 E. 1,2,3,5

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — L'adulte est **moins sensible** que le fœtus, l'enfant ou l'adolescent

**QCM 42 — Selon Maslach et Jackson, quelles sont les dimensions du syndrome d'épuisement professionnel ?**

1. L'épuisement émotionnel.
2. La dépersonnalisation (cynisme, déshumanisation).
3. La réduction de l'accomplissement personnel.
4. L'hyperactivité euphorique.
5. Les idées délirantes.

A. 2 B. 1,2,3 C. 2,3,4 D. 2,3,5 E. 1,2,3,4

**Réponse : B (1, 2, 3)** — Faux : 4 — L'euphorie est à l'opposé du burn-out et n'en fait pas partie ; 5 — Le burn-out n'est pas un trouble psychotique

**QCM 43 — Concernant l'histoire et les facteurs de risque individuels du burn-out, quelles propositions sont exactes ?**

1. Herbert Freudenberger, psychanalyste américain, en a donné la première description en 1974.
2. Il l'a observé chez de jeunes bénévoles enthousiastes et idéalistes d'une clinique accueillant des toxicomanes.
3. Le surengagement est un facteur clé de l'épuisement professionnel.
4. Les facteurs individuels peuvent servir à sélectionner les travailleurs à l'embauche.
5. Les facteurs individuels exonèrent l'employeur des facteurs de risque liés à l'environnement de travail.

A. 1,2,3,5 B. 1,2,3 C. 2 D. 1,3,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : B (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Le cours est clair ; 5 — Ils ne servent qu'à renforcer la prévention et **n'exonèrent pas** la responsabilité des facteurs de risque du travail

**QCM 44 — Concernant les risques liés à l'hyperconnexion et aux TIC, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'hyperconnexion brouille la frontière entre vie professionnelle et vie privée.
2. La surcharge informationnelle et les interruptions fréquentes augmentent la charge cognitive.
3. Elles peuvent favoriser le stress et l'épuisement professionnel.
4. Le travail sur écran expose à une fatigue visuelle.
5. Les TIC ne comportent que des risques physiques.

A. 1,2,3,4 B. 1,3 C. 1,2,4 D. 2,3,4 E. 2,4

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les TIC comportent aussi des risques **psychosociaux et cognitifs**

**QCM 45 — Quelles mesures de prévention sont adaptées au travail prolongé sur écran ?**

1. Placer le haut de l'écran à hauteur des yeux, à environ une longueur de bras.
2. Limiter les reflets et les éblouissements sur l'écran.
3. Alterner les tâches et faire des pauses régulières.
4. Garder les avant-bras en appui et les poignets dans l'axe.
5. Organiser un droit à la déconnexion n'a aucun intérêt en prévention.

A. 2,3,4,5 B. 2,4 C. 1,3 D. 1,3,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — La **déconnexion** limite l'hyperconnexion et ses effets psychosociaux

**QCM 46 — Concernant la biométrologie (surveillance biologique des expositions), quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle mesure le toxique ou ses métabolites dans un milieu biologique (sang, urines).
2. Elle intègre toutes les voies de pénétration, y compris cutanée.
3. Le moment du prélèvement doit tenir compte de la cinétique du toxique.
4. Elle remplace la métrologie d'ambiance.
5. Ses résultats individuels sont couverts par le secret médical.

A. 1,2 B. 2,3,5 C. 1,3,5 D. 1,2,3,5 E. 1,2,3,4

**Réponse : D (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Elle **complète** la métrologie d'ambiance, qui mesure la concentration dans l'air

**QCM 47 — Concernant le RADS (syndrome de dysfonctionnement réactif des voies aériennes), quelles propositions sont exactes ?**

1. Il survient après une exposition unique à de fortes concentrations d'un agent irritant.
2. Il survient chez un sujet préalablement indemne d'antécédents asthmatiques.
3. Les symptômes persistent pendant au moins trois mois.
4. C'est une forme d'asthme professionnel sans période de latence.
5. Il est réparé comme une maladie professionnelle au titre d'un tableau.

A. 1,4 B. 2,3,4 C. 1,3,4,5 D. 1,2,3,4 E. 1,2

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le RADS est réparé au titre d'un **accident du travail**

**QCM 48 — Quelles associations « agent asthmogène → secteurs exposés » sont exactes ?**

1. Enzymes biologiques (alcalase, trypsine) → industrie des détergents et industrie pharmaceutique.
2. Latex → personnel médical et paramédical, industrie de la chaussure.
3. Isocyanates → fabricants de mousses polyuréthanes.
4. Gommes végétales (gomme arabique, guar) → imprimeurs.
5. Farines → fonderies.

A. 1,2 B. 1,4 C. 1,2,3,4 D. 1,3,4,5 E. 3,4

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les fonderies exposent aux **isocyanates**

**QCM 49 — Concernant la classification du CIRC, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le groupe 1 regroupe les agents cancérogènes certains pour l'homme, comme l'amiante, le chrome ou le benzène.
2. Le travail de nuit posté et le trichloréthylène sont classés dans le groupe 2A.
3. Les champs électromagnétiques de très basse fréquence sont classés dans le groupe 2B.
4. Les laines de verre et de roche sont des cancérogènes certains.
5. La classification du CIRC porte aussi sur des situations d'exposition et des procédés industriels.

A. 2,3,5 B. 1,2,3,5 C. 1,2 D. 1,2,3,4 E. 1,2,3,4,5

**Réponse : B (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Les **laines de verre et de roche** sont dans le **groupe 3**

**QCM 50 — Concernant la classification européenne (UE) des cancérogènes, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle ne porte que sur les cancérogènes chimiques.
2. Elle comporte trois catégories.
3. La catégorie 1A regroupe les substances que l'on sait être cancérogènes pour l'homme.
4. La catégorie 1B regroupe les substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour l'homme.
5. Elle classe aussi les agents biologiques et physiques.

A. 2,4 B. 1,3,4 C. 1,2,3 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — C'est le **CIRC** qui classe aussi les agents biologiques et physiques

**QCM 51 — Concernant l'intensité et la nocivité du bruit, quelles propositions sont exactes ?**

1. 80 dB(A) correspond au seuil de nocivité pour une exposition de 8 heures par jour.
2. 120 dB(A) provoque une sensation douloureuse.
3. Pour les niveaux très élevés, on utilise le décibel pondéré C, noté dB(C).
4. Arrêter l'une de deux machines identiques divise le niveau sonore par deux.
5. L'âge (moins de 20 ans ou plus de 50 ans) fait partie des facteurs individuels de sensibilité.

A. 1,2,3,5 B. 1,3 C. 2,3,4,5 D. 1,2,3,4,5 E. 3,5

**Réponse : A (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Cela ne diminue le niveau que de **3 dB(A)**

**QCM 52 — Concernant la classification des solvants, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les solvants oxygénés sont à la fois hydrophiles et lipophiles.
2. Le méthanol est un alcool.
3. L'acétone est une cétone.
4. Le 2-butoxyéthanol est un éther de glycol.
5. Le disulfure de carbone est un solvant oxygéné.

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,3,4 D. 2,4 E. 2,3,4,5

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le **disulfure de carbone** est classé parmi les **autres solvants** (avec l'acétonitrile, le DMF, les nitroparaffines)

**QCM 53 — Quelles associations « dermatose professionnelle → agent » sont exactes ?**

1. Pigeonneaux (ulcérations) → nickel, cobalt, chrome.
2. Cyanose professionnelle → arsenic, thallium.
3. Acné professionnelle → huiles industrielles, chlore.
4. Dépigmentation (achromie) → composés phénoliques.
5. Brûlures chimiques → laines de verre.

A. 1,4 B. 2,4 C. 1,2,3,5 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les **brûlures chimiques** sont dues aux **acides forts** (HCl, acide fluorhydrique) et **bases fortes** (potasse, ammoniac, chaux)

**QCM 54 — Concernant les réservoirs des agents biologiques, quelles propositions sont exactes ?**

1. Un être humain infecté peut contaminer un soignant (rougeole, gale, grippe).
2. Le cuir, la laine et la cervelle sont des réservoirs d'origine animale.
3. Le sol est un réservoir inanimé, par exemple pour l'agent du tétanos.
4. L'eau peut être un réservoir du virus de l'hépatite A et de l'agent du choléra.
5. Une seringue abandonnée ne peut pas constituer un réservoir.

A. 1,2,3,4 B. 1,4 C. 1,3,4,5 D. 2,3 E. 1,2,4,5

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Un **objet contaminé** (seringue abandonnée) est un réservoir inanimé

**QCM 55 — Parmi les déchets suivants, lesquels sont des déchets de soins à risque chimique et toxique (DRCT) ?**

1. Les amalgames dentaires contenant du mercure.
2. Les films radiologiques, fixateurs et révélateurs.
3. Les piles et accumulateurs.
4. Les placentas issus des maternités.
5. Les réactifs des laboratoires d'analyses médicales.

A. 3,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,3,5 D. 2,3 E. 1,2,4,5

**Réponse : C (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Les **placentas** sont **assimilés aux DASRI**

**QCM 56 — Concernant les obligations de l'employeur devant un accident du travail, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il doit déclarer tout accident, même s'il n'a pas entraîné d'incapacité de travail.
2. Il doit déclarer l'accident même s'il estime qu'il n'est pas imputable au travail.
3. Il peut accompagner sa déclaration de réserves motivées.
4. Il peut refuser de déclarer un accident survenu à un travailleur temporaire.
5. L'organisme de sécurité sociale transmet l'information à l'inspection du travail.

A. 1,2,3,5 B. 1,3,4,5 C. 2,3,5 D. 1,3 E. 1,2,3,4

**Réponse : A (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — L'obligation porte sur **tout accident**

**QCM 57 — Concernant les formes cliniques et radiologiques particulières de la silicose, quelles propositions sont exactes ?**

1. Des silicoses discrètes peuvent être découvertes fortuitement chez des sujets anciennement exposés.
2. Les formes suraiguës, mortelles en quelques mois, sont dues à un empoussiérage massif riche en silice.
3. Les formes nodulaires unilatérales sont exceptionnelles et s'expliquent par des anomalies vasculaires.
4. Les formes nodulaires calcifiées s'expliquent par l'inhalation concomitante de sels calciques et de silice.
5. Les formes nodulaires calcifiées sont la forme radiologique la plus fréquente.

A. 1,2 B. 2,3,4,5 C. 1,2,4,5 D. 1,2,3,4 E. 1,4

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les formes calcifiées sont **rares**

**QCM 58 — Concernant les grandeurs opérationnelles mesurées par les dosimètres, quelles associations sont exactes ?**

1. Hp(10) → exposition « corps entier », approximation de la dose efficace.
2. Hp(0,07) → dose à la peau et aux extrémités.
3. Hp(3) → dose au cristallin.
4. Les dosimètres mesurent directement la dose efficace.
5. Hp(d) désigne la dose individuelle équivalente à la profondeur d.

A. 1,5 B. 2,5 C. 1,2,3,5 D. 1,2,5 E. 2,3,4,5

**Réponse : C (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Les grandeurs de protection (dose équivalente, efficace) sont **difficiles à mesurer directement**

**QCM 59 — Concernant l'hôte dans la chaîne de transmission des agents biologiques en milieu professionnel, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'hôte se trouve au bout de la chaîne de transmission.
2. En milieu professionnel, l'hôte est le travailleur.
3. Il peut développer une maladie si l'exposition est suffisamment importante.
4. Il peut développer une maladie s'il n'est pas suffisamment protégé.
5. Un état immunitaire déficient protège contre la contamination.

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 1,3,4 D. 2,3,4 E. 1,2,3

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Au contraire, un **état immunitaire déficient** favorise la maladie

**QCM 60 — Concernant les dermatoses professionnelles dues à des agents physiques, quelles associations sont exactes ?**

1. Froid → gelures, engelures.
2. Ultraviolets → élastose, kératose.
3. Rayonnements ionisants → radiodermites aiguës et chroniques.
4. Ultraviolets → acné professionnelle.
5. Rayonnements ionisants → cyanose professionnelle.

A. 2,3 B. 1,2,3,4 C. 1,2,5 D. 1,2,3 E. 1

**Réponse : D (1, 2, 3)** — Faux : 4 — L'**acné** professionnelle est due aux **huiles industrielles** et au **chlore** (agents chimiques) ; 5 — La **cyanose** est due à l'**arsenic** et au **thallium**

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

**FACULTÉ DE MÉDECINE**

# EXAMEN BLANC N°2 DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

**6ème année de médecine**

**Date : ……/……/2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI**

**CORRIGÉ PROPOSÉ · réponse retenue surlignée en jaune, explication en 2 lignes**

**Cas clinique N°1 — M. B. S., 47 ans, a travaillé 19 ans comme opérateur dans une unité de rectification des benzols d'une raffinerie. Il assurait aussi le dégraissage de pièces métalliques avec un solvant contenant du benzène et se lavait régulièrement les mains avec ce même produit. Il fumait et prenait ses repas au poste. Il a été muté il y a 2 ans à un poste administratif.**
**Il consulte pour une asthénie intense, des vertiges, des épistaxis, des gingivorragies, des ecchymoses spontanées et des angines à répétition depuis quelques mois. À l'examen : pâleur cutanéo-muqueuse, purpura des membres inférieurs, stomatite.**
**FNS : Hb 7,6 g/dl ; GB 1 900/mm³ (PNN 650/mm³) ; plaquettes 22 000/mm³. Biopsie ostéomédullaire : moelle hypocellulaire à prédominance lymphocytaire, le tissu graisseux remplaçant le tissu hématopoïétique.**

**QCM 1 — Concernant le tableau clinico-biologique de M. B. S., quelles propositions sont exactes ?**

1. Il réalise une pancytopénie, forme sévère de l'atteinte médullaire.
2. Les angines et la stomatite traduisent l'atteinte de la lignée blanche.
3. L'aspect de la biopsie ostéomédullaire est celui d'une aplasie médullaire.
4. L'aplasie benzénique apparaît typiquement quelques jours après le début de l'exposition.
5. Une hyperleucocytose aurait permis d'écarter une intoxication par le benzène.

A. 3 B. 2,3,4 C. 2,3,5 D. 1,2,3 E. 2,3

**Réponse : D (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Elle survient **après un temps de latence de plusieurs mois à plusieurs années** ; 5 — L'atteinte de la lignée blanche peut être une **leucopénie ou une leucocytose**

**QCM 2 — Concernant la pénétration et le devenir du benzène chez ce patient, quelles propositions sont exactes ?**

1. La voie respiratoire est la voie principale de pénétration, du fait de la volatilité du solvant.
2. Le lavage des mains au solvant constitue une voie de pénétration non négligeable.
3. La voie digestive se limite aux tentatives d'autolyse.
4. Une partie du benzène inhalé est éliminée sous forme inchangée dans l'air expiré.
5. Les solvants se fixent préférentiellement sur les tissus peu vascularisés et pauvres en lipides.

A. 1,2,3,4 B. 1,2,4 C. 1,2,4,5 D. 2,3,4 E. 2

**Réponse : B (1, 2, 4)** — Faux : 3 — Elle est surtout **accidentelle**, par **hygiène déficiente** (boire, fumer, manger au poste) ; 5 — Ils se fixent sur les tissus **bien vascularisés et riches en lipides**

**QCS 3 — Pour objectiver l'exposition de ses collègues encore en poste, quels indicateurs urinaires faut-il doser ?**

A. L'acide S-phénylmercapturique (S-PMA) et l'acide t,t-muconique.
B. Le 2-hexanol et la 2,5-hexanedione.
C. L'acide δ-aminolévulinique urinaire.
D. Les protoporphyrines-zinc.
E. Le mercure urinaire.

**Réponse : A** — Métabolites urinaires du **benzène**

**QCM 4 — Concernant le pouvoir cancérogène du benzène, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le benzène est classé dans le groupe 1 du CIRC.
2. Les leucémies aiguës myéloblastiques, myélomonocytaires et promyélocytaires sont décrites.
3. La leucémie myéloïde chronique et la leucémie lymphoïde chronique sont décrites.
4. Les lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens ainsi que le myélome sont également cités.
5. Le benzène est classé dans le groupe 2A, comme cancérogène probable.

A. 1,2,4,5 B. 1,3,4,5 C. 1,2,3,4 D. 3,4 E. 1,2,3,5

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le benzène est en **groupe 1**

**QCM 5 — Concernant la réparation de l'affection de M. B. S., quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle relève du tableau de maladie professionnelle n°4.
2. Le délai de prise en charge de l'anémie progressive grave de type aplasique est de 3 ans.
3. Le délai de prise en charge de la leucémie est de 15 ans.
4. Muté depuis 2 ans, il est hors délai de prise en charge pour son aplasie.
5. L'aplasie médullaire benzénique relève du tableau n°84.

A. 1,2,3,4 B. 1,2,3 C. 1 D. 2,3,4 E. 1,2,4

**Réponse : B (1, 2, 3)** — Faux : 4 — 2 ans < **3 ans** ; 5 — Le **TMP 84** répare les **effets communs** des solvants (syndrome ébrieux, dermites)

**QCM 6 — Concernant les autres affections inscrites au tableau n°4, quelles propositions sont exactes ?**

1. La leucopénie avec neutropénie a un délai de prise en charge de 3 ans.
2. Les troubles gastro-intestinaux accompagnés de vomissements à répétition ont un délai de 3 mois.
3. Les accidents aigus (coma, convulsions) sont pris en charge en dehors des cas considérés comme accidents du travail.
4. Le syndrome myéloprolifératif a un délai de prise en charge de 3 ans.
5. La liste des travaux du tableau n°4 est limitative.

A. 2,3,5 B. 1,2,5 C. 1,2,3 D. 2,3 E. 1,3

**Réponse : C (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Syndrome **myéloprolifératif** ; 5 — Le TMP 4 comporte une **liste indicative** des principaux travaux

**QCM 7 — Quelles mesures de prévention technique auraient dû être appliquées à ce poste ?**

1. Choisir des solvants moins toxiques en éliminant au maximum les solvants CMR.
2. Aspirer les vapeurs à la source.
3. Interdire le lavage des mains avec un solvant.
4. Stocker les solvants en grandes quantités dans un local clos et chauffé.
5. Fournir de simples masques anti-poussières en papier.

A. 1,2,3,4 B. 1,2,3,4,5 C. 2,3,5 D. 1,2,3 E. 1

**Réponse : D (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Stockage dans un **lieu aéré**, en **petites quantités**, récipients **hermétiques et étiquetés**, loin de la chaleur ; 5 — Il faut des **masques à cartouches**, voire des **appareils respiratoires isolants**

**QCM 8 — Concernant la surveillance médicale des travailleurs exposés au benzène dans cette unité, quelles propositions sont exactes ?**

1. À l'embauche, on évite d'exposer les sujets présentant des anomalies de l'hémogramme.
2. On évite d'exposer les femmes enceintes et même les femmes en âge de concevoir.
3. FNS, ECG, bilans rénal et hépatique initiaux servent de référence.
4. À la visite périodique, la FNS complète vise à écarter le sujet avant la survenue de la maladie.
5. L'EEG et l'EMG n'ont aucune place dans la surveillance périodique.

A. 1,2 B. 2,3,4,5 C. 1,2,3,5 D. 1,2,3,4 E. 1,3

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — La visite périodique est complétée par **ECG, EEG, EMG**, bilans rénal et hépatique

**Cas clinique N°2 — M. D. K., 39 ans, travaille depuis 11 ans dans une entreprise de rénovation d'ouvrages métalliques. Il décape au chalumeau et gratte d'anciennes peintures au minium de plomb sur des charpentes de ponts. Il ne porte aucune protection respiratoire, mange et fume sur le chantier.**
**Il est admis aux urgences pour des douleurs abdominales très vives, d'abord péri-ombilicales puis diffuses, avec vomissements et arrêt du transit. Il est apyrétique, le ventre est souple, il est pâle et en sueurs ; TA 175/100 mmHg. L'ASP montre une distension colique aérique. On note un liseré gingival bleu ardoisé. Il se plaint depuis des mois d'asthénie, d'irritabilité et de troubles de la mémoire. Il «**

**fait les cornes » quand on lui demande de relever les doigts de la main droite.**
**Bilan : Hb 11,4 g/dl, anémie normochrome normocytaire régénérative ; nombreuses hématies à granulations basophiles ; plombémie 820 µg/L ; ALA-U 24 mg/g de créatinine.**

**QCM 9 — Concernant le syndrome douloureux abdominal de M. D. K., quelles propositions sont exactes ?**

1. Il implique une contamination massive par le plomb.
2. L'apyrexie et la souplesse abdominale orientent vers la colique de plomb plutôt qu'une urgence chirurgicale.
3. La poussée hypertensive fait partie du tableau classique.
4. Les troubles digestifs résultent d'une lésion inflammatoire de la muqueuse colique.
5. Une fièvre et une défense abdominale sont habituelles.

A. 2,3,5 B. 1,2 C. 1,2,3 D. 2,3,4 E. 1,2,3,5

**Réponse : C (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Ils résultent d'un **dysfonctionnement du système nerveux autonome** ; 5 — Le malade est **apyrétique** et le ventre **souple**

**QCM 10 — Concernant l'atteinte de la main droite, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il s'agit d'une polyneuropathie motrice par dégénérescence axonale.
2. Elle réalise une paralysie pseudo-radiale respectant le long supinateur.
3. Le déficit sensitif est constant et au premier plan.
4. Elle est souvent précédée d'un tremblement des extrémités.
5. L'atteinte est habituellement unilatérale et définitive.

A. 1,3,4 B. 2 C. 1,2,4,5 D. 1,2,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : D (1, 2, 4)** — Faux : 3 — Le déficit est **seulement ou surtout moteur** ; 5 — Elle est **bilatérale** et généralement **réversible**, avec régression lente après l'arrêt de l'exposition

**QCS 11 — Le liseré gingival observé chez ce patient :**

A. Se situe à 1 mm du rebord gingival et traduit la présence de sulfure de plomb dans la salive.
B. Correspond aux taches de Gubler.
C. Est un signe de stomatogingivite mercurielle.
D. N'apparaît qu'au stade d'intoxication confirmée.
E. Correspond à une coloration grisâtre uniforme des dents.

**Réponse : A — Liseré de Burton**

**QCM 12 — Concernant l'interprétation du bilan biologique, quelles propositions sont exactes ?**

1. La plombémie est le meilleur indicateur d'exposition au plomb.
2. Une plombémie de 820 µg/L dépasse le seuil d'apparition des effets pathologiques.
3. Un ALA-U supérieur à 20 mg/g de créatinine impose l'écartement du risque.
4. La plomburie spontanée des 24 h est le paramètre recommandé pour le suivi.
5. Les hématies à granulations basophiles sont plus spécifiques que l'ALA-U.

A. 1,2 B. 2 C. 2,3,5 D. 1,2,3 E. 3

**Réponse : D (1, 2, 3)** — Faux : 4 — C'est un **médiocre indicateur**, **non recommandé** pour le dépistage ou le suivi ; 5 — Les HGB sont **beaucoup moins spécifiques** (thalassémie, drépanocytose…)

**QCM 13 — Concernant les autres tests biologiques du saturnisme, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'élévation des PPZ est précoce mais moins spécifique que celle de l'ALA, car elle se voit aussi dans les anémies ferriprives et hémolytiques.
2. Chez un sujet non exposé, les PPZ sont inférieures à 3 µg/g d'hémoglobine.
3. La plomburie provoquée à l'EDTA reflète le pool de plomb biologiquement actif.
4. La plomburie provoquée est un examen de routine du médecin du travail.
5. Les hématies à granulations basophiles sont pathologiques au-delà de 50 pour 100 000 hématies.

A. 2,3,4,5 B. 1,3 C. 1,2,3,4,5 D. 1,2 E. 1,2,3,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Elle se fait **uniquement en centres spécialisés** et ses indications doivent être **limitées**

**QCM 14 — Concernant la distribution et l'élimination du plomb, quelles propositions sont exactes ?**

1. Près de 95 % du plomb de l'organisme est stocké dans l'os.
2. Le plomb sanguin se trouve à 99 % dans les hématies.
3. Les demi-vies d'élimination sont d'environ 36 jours dans le sang et 27 ans dans l'os.
4. Une immobilisation prolongée peut relarguer le plomb osseux.
5. L'excrétion du plomb est principalement fécale.

A. 1,3,4 B. 1,2,3 C. 1,2,3,4 D. 1,2,4 E. 1,2

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Elle est principalement **urinaire (> 75 %)**, fécale 15-20 %

**QCS 15 — Compte tenu de la plombémie et du tableau clinique, quelle est la conduite la plus adaptée ?**

A. Écarter le patient du poste et l'orienter vers un service de médecine interne ou de réanimation pour un traitement chélateur.
B. Le maintenir au poste et contrôler la plombémie dans 3 mois.
C. Le maintenir au poste avec un masque respiratoire.
D. Contrôler la plombémie après 1 mois puis tous les 2 mois, sans traitement.
E. Débuter un traitement chélateur en ambulatoire au service de médecine du travail.

**Réponse : A** — Plombémie **> 450 µg/L**

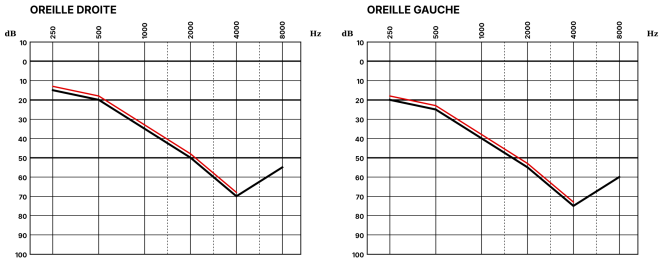
**QCM 16 — Concernant la réparation et l'aptitude de M. D. K., quelles propositions sont exactes ?**

1. La colique de plomb est inscrite au tableau de maladie professionnelle n°1.
2. La paralysie des extenseurs des doigts est inscrite au même tableau.
3. Le grattage et le découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères figurent dans la liste des travaux.
4. Une plombémie supérieure à 700 µg/L constatée de façon renouvelée justifie un avis d'inaptitude.
5. L'encéphalopathie due au plomb tétraéthyle n'est reconnue que si elle est précédée d'autres symptômes du tableau.

A. 1,2,3,5 B. 1,2 C. 2,3,4 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Pour les **dérivés alcoylés** (plomb tétraéthyle), l'encéphalopathie est reconnue **sans** ces symptômes

**Cas clinique N°3 — M. R. T., 48 ans, chaudronnier depuis 24 ans dans un atelier de construction métallique (martelage, rivetage, meulage). L'atelier comporte 4 machines produisant chacune 86 dB(A). Il porte rarement ses bouchons. Il a reçu un traitement par aminosides il y a 10 ans pour une infection grave.**
**Il consulte car il fait répéter ses interlocuteurs et ne comprend plus ce qui se dit quand plusieurs personnes parlent ; il signale des acouphènes. L'otoscopie est normale.**
**L'audiométrie tonale est reproduite ci-dessous (tracé noir : conduction aérienne ; tracé rouge : conduction osseuse) ; un recrutement est présent. L'audiométrie vocale montre un déficit plus marqué que l'audiométrie tonale.**




**QCS 17 — À quel stade de la surdité professionnelle correspond le tableau de M. R. T. ?**

A. Stade 1 : scotome auditif isolé à 4000 Hz.
B. Stade 2 : surdité débutante.
C. Stade 3 : surdité confirmée.
D. Stade 4 : surdité sévère.
E. Traumatisme sonore aigu.

**Réponse : C** — Perte **≥ 30 dB à 1000 Hz**, mauvaise intelligibilité, **gêne quand plusieurs personnes parlent**, acouphènes

**QCM 18 — Quels éléments de l'audiogramme sont compatibles avec une surdité professionnelle ?**

1. Les courbes en conduction aérienne et osseuse superposées.

2. La présence d'un recrutement.
3. Un déficit plus marqué en audiométrie vocale qu'en audiométrie tonale.
4. Une atteinte maximale à 4000 Hz.
5. Une aggravation constante après l'arrêt de l'exposition.

A. 1,3 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,4 D. 2,3 E. 1,2

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Elle **cesse d'évoluer** à l'arrêt de l'exposition (caractère non constant, mais l'aggravation n'est pas la règle)

**QCS 19 — Quel est le déficit auditif moyen réglementaire retenu pour la reconnaissance ?**

A. 40 dB.
B. 45 dB.
C. 43,75 dB.
D. 42,5 dB.
E. 35 dB.

**Réponse : A** — DA OD = (2×20 + 4×35 + 3×50 + 1×70) / 10 = **40 dB**

**QCM 20 — Concernant la reconnaissance de cette surdité au titre du tableau n°42, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le déficit doit être confirmé par une audiométrie réalisée de 3 semaines à 1 an après la cessation de l'exposition.
2. Le délai de prise en charge est d'1 an, sous réserve d'une exposition d'au moins 1 an.
3. Le martelage, le rivetage et le meulage figurent dans la liste des travaux.
4. La liste des travaux du tableau n°42 est indicative.
5. Un audiogramme réalisé pendant l'exposition ne suffit pas à constituer le dossier.

A. 1,2,3 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,3,5 D. 1,5 E. 1,3,5

**Réponse : C (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Le TMP 42 comporte une **liste limitative**

**QCM 21 — Quels facteurs ont pu aggraver le retentissement auditif chez ce patient ?**

1. Le traitement antérieur par aminosides.
2. Une exposition associée aux vibrations des outils.
3. La nature grave (basses fréquences) des bruits de chaudronnerie.
4. Un bruit pur plutôt qu'un mélange de fréquences variées.
5. Le caractère intermittent des chocs, qui empêche toute accumulation des effets.

A. 1,2,5 B. 1,2,4,5 C. 4 D. 1,2,3,4 E. 1,2,4

**Réponse : E (1, 2, 4)** — Faux : 3 — Les bruits **aigus** (> 1000 Hz) sont **plus nocifs** que les graves ; 5 — Les traumatismes sonores **intermittents accumulent** leurs effets

**QCS 22 — Quel est le niveau sonore global approximatif de l'atelier (4 machines de 86 dB(A) chacune) ?**

A. 92 dB(A).
B. 344 dB(A).
C. 89 dB(A).
D. 96 dB(A).
E. 86 dB(A).

**Réponse : A** — Échelle **logarithmique**

**QCM 23 — Concernant la prévention dans cet atelier, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'instruction ministérielle de 1986 fixe 85 dB(A) comme cote d'alerte et 90 dB(A) comme cote de danger.
2. Au-delà de 85 dB(A), une surveillance médicale spéciale au moins tous les 6 mois s'impose.
3. L'audiométrie est renouvelée en général chaque année chez les exposés.
4. Les protecteurs individuels passent avant la réduction du bruit à la source.
5. La mutation de poste vise d'abord à ouvrir le droit à l'indemnisation.

A. 2,3,4 B. 1,2,3 C. 1,2 D. 1,2,3,4,5 E. 3

**Réponse : B (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Les solutions **collectives**, en premier lieu la **réduction à la source**, sont prioritaires ; 5 — Elle vise à **éviter l'aggravation**, **non** à ouvrir le droit à l'indemnisation

**Cas clinique N°4 — Mme L. F., 34 ans, agent d'hygiène au bloc opératoire depuis 5 ans. En fin de programme, elle comprime un sac noir pour le fermer et se pique la paume avec une aiguille creuse souillée de sang, jetée par erreur dans ce sac. Le même jour, en nettoyant une table d'opération, elle reçoit une projection de sang dans l'œil droit.**
**Elle n'a reçu que deux doses de vaccin contre l'hépatite B et son rappel antitétanique n'est pas à jour. Elle se présente au service de médecine du travail une heure après la piqûre.**

**QCM 24 — Concernant les déchets en cause dans cet accident, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'aiguille est un objet piquant ou coupant tranchant (OPCT), classé déchet spécial dangereux.
2. Elle aurait dû être éliminée dans la filière des DASRI.
3. Les couches de patients infectés sont assimilées aux déchets ménagers.
4. Les compresses souillées de sang rejoignent la filière noire.
5. Les placentas issus des maternités sont assimilés aux DASRI.

A. 1,2 B. 1 C. 1,2,4 D. 1,2,5 E. 1,2,3,5

**Réponse : D (1, 2, 5)** — Faux : 3 — Seules les couches de patients **non infectés** sont assimilées aux **DMA** ; 4 — Les déchets mous ayant été en contact avec un produit biologique sont des **DASRI**

**QCM 25 — Concernant le code couleur des déchets d'activités de soins, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le rouge correspond aux déchets à risque chimique et toxique.
2. Le blanc correspond aux déchets à risque radioactif.
3. Le vert correspond aux déchets anatomiques humains identifiables.
4. Le jaune correspond aux déchets ménagers et assimilés.
5. Les films radiologiques, fixateurs et révélateurs sont des déchets à risque chimique et toxique.

A. 2,3,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2,4,5 D. 2,5 E. 1,2,3,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — **Jaune = DASRI**

**QCS 26 — Quelle est la conduite immédiate devant la piqûre ?**

A. Nettoyer à l'eau courante et au savon, puis désinfecter par trempage au moins 5 minutes dans un dérivé chloré.
B. Désinfecter la plaie avec de l'eau de Javel à 9° diluée au 1/5e.
C. Faire saigner la plaie puis appliquer de l'alcool.
D. Terminer le programme opératoire puis consulter.
E. Tremper la main 30 secondes dans l'alcool à 70° en première intention.

**Réponse : A** — **Eau + savon**, puis **trempage ≥ 5 min** dans un dérivé chloré (Dakin, Javel 12° diluée au 1/10e), à défaut polyvidone iodée ou alcool à 70°

**QCM 27 — Concernant la projection oculaire, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il faut rincer immédiatement au sérum physiologique ou à l'eau pendant au moins 10 minutes.
2. Elle constitue un accident exposant au sang.
3. L'évaluation du risque VIH, VHB et VHC doit être faite en urgence par un médecin référent.
4. Un traitement antirétroviral est systématique, quel que soit le risque.
5. La prophylaxie doit être débutée si possible dans les 4 heures.

A. 2,3,4,5 B. 1,2,3,4,5 C. 1,2 D. 1,2,3,5 E. 3,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — La prophylaxie est **proposée en fonction du risque**

**QCM 28 — Concernant la vaccination et la surveillance de cette employée, quelles propositions sont exactes ?**

1. La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire en Algérie.
2. La vaccination antitétanique fait partie des vaccinations obligatoires.
3. La vaccination contre la grippe saisonnière est obligatoire.
4. La vaccination ne peut pas se substituer aux mesures de prévention.
5. La surveillance médicale du personnel exposé est au minimum annuelle.

A. 1,4,5 B. 1,2,4,5 C. 2,5 D. 1,2,3,5 E. 2,4,5

**Réponse : B (1, 2, 4, 5)** — Faux : 3 — Elle est **recommandée**, non obligatoire

**QCM 29 — Concernant la gestion des déchets d'activités de soins, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le tri à la source est la première étape de la gestion.
2. Le stockage sur site comprend un stockage intermédiaire et un stockage centralisé.
3. Le transport précède la collecte secondaire.
4. Le traitement et l'élimination peuvent se faire in situ ou ex situ.
5. Les DASRI peuvent rejoindre la filière ménagère après un simple compactage.

A. 1,2,3 B. 1,2,4 C. 1,4 D. 4 E. 1,2,5

**Réponse : B (1, 2, 4)** — Faux : 3 — Ordre ; 5 — Les DASRI suivent leur **propre filière** (jaune)

**QCM 30 — Concernant la réparation, quelles propositions sont exactes ?**

1. Cet accident survenu au travail doit être déclaré comme accident du travail.
2. Une hépatite virale contractée à la suite relèverait du tableau n°45.
3. Le tableau n°75 concerne aussi les agents d'entretien, de nettoyage du linge et de gestion des déchets.
4. Les tableaux du groupe 2 comportent une liste indicative des travaux.
5. Le risque cancérogène des hépatites est réparé dans le groupe 2.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,3 C. 1,2,3 D. 1,2,5 E. 1,2

**Réponse : C (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Les tableaux du groupe 2 ont une **liste limitative** des situations professionnelles ; 5 — Le risque cancérogène **n'apparaît dans aucun** tableau du groupe 2, même pour les hépatites

**QCM 31 — Concernant l'étape d'initiation de la cancérogenèse, quelles propositions sont exactes ?**

1. C'est une étape ponctuelle.
2. Elle correspond à l'altération du génome d'une cellule normale.
3. Cette altération permet à la cellule d'échapper aux régulations cellulaires.
4. Elle peut être due aux radicaux libres ou à des facteurs environnementaux cancérogènes.
5. La mutation n'est jamais transmise aux cellules dérivées.

A. 1,3 B. 2,3,4,5 C. 1,2,3,4 D. 3,4 E. 1,2,3

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — La mutation est **transmise aux cellules dérivant** de la cellule initiée

**QCM 32 — Quelles associations « maladie allergique professionnelle → réservoir » sont exactes ?**

1. Poumon du fermier → foin, fourrages, paille, céréales moisies.
2. Asthme allergique → moisissures utilisées dans la fabrication des saucissons.
3. Le poumon du fermier se transmet par inhalation répétée de particules de moisissures.
4. Le poumon du fermier se manifeste par une dyspnée avec râles crépitants et images radiologiques typiques.
5. Ces allergies sont liées à des virus.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4,5 D. 1,4 E. 1,2

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Elles sont liées à des **allergènes**

**QCM 33 — Concernant la structure d'un tableau de maladie professionnelle, quelles propositions sont exactes ?**

1. La colonne de gauche contient la désignation de la maladie.
2. La colonne du milieu contient le délai de prise en charge.
3. La colonne de droite contient la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie.
4. Le DPC est la période entre le début de l'exposition et la première constatation médicale.
5. Un DPC long concerne plutôt les lésions chroniques et les cancers.

A. 3,5 B. 2,5 C. 1,2,3,5 D. 2,3,5 E. 1,3,4,5

**Réponse : C (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Le DPC court de la **cessation** du travail exposant jusqu'à la **1re constatation médicale**

**QCM 34 — Associez chaque pesticide à sa famille et à sa caractéristique.**

1. DDT, lindane
2. Parathion
3. Malathion
4. Paraquat

a. Insecticide organochloré · très stable, persiste dans le sol, l'eau et les aliments
b. Insecticide organophosphoré · hautement toxique
c. Insecticide organophosphoré · peu toxique
d. Herbicide · très toxique

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d B. 1-a ; 2-d ; 3-c ; 4-b C. 1-b ; 2-a ; 3-c ; 4-d D. 1-a ; 2-a ; 3-c ; 4-d E. 1-d ; 2-b ; 3-c ; 4-a

**Réponse : A** — **DDT** et **lindane** sont des **organochlorés**, chimiquement **très stables** et persistants ; Le **parathion** est un organophosphoré **hautement toxique** ; Le **malathion** est un organophosphoré **peu toxique**

**QCM 35 — Concernant la voie cutanée de pénétration des toxiques, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle est importante pour les substances lipophiles.
2. L'absorption augmente avec une peau lésée ou une grande surface contaminée.
3. L'occlusion et la chaleur augmentent l'absorption.
4. Une mesure atmosphérique bien réalisée reflète toujours l'imprégnation globale.
5. Dans ce cas, la surveillance biologique est particulièrement utile.

A. 1,3 B. 1,2,3,5 C. 2,5 D. 1,2 E. 1,3,4,5

**Réponse : B (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — La voie cutanée explique qu'une mesure atmosphérique **peut sous-estimer** l'imprégnation globale

**QCM 36 — Associez chaque toxique à sa catégorie selon la classification.**

1. CO, $H_2S$
2. Benzène (vapeurs)
3. Silice, fumées
4. Plomb, arsenic
5. Méthylmercure

a. Gaz
b. Vapeurs
c. Particules / aérosols
d. Métaux / minéraux
e. Organométalliques

A. 1-a ; 2-b ; 3-b ; 4-d ; 5-e B. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d ; 5-e C. 1-d ; 2-b ; 3-c ; 4-a ; 5-e D. 1-a ; 2-b ; 3-d ; 4-c ; 5-e E. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-d ; 5-e

**Réponse : B** — **CO, $H_2S$** ; **Benzène** ; **Silice, fumées**

**QCM 37 — Concernant les insecticides organophosphorés et organochlorés, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les organophosphorés sont des dérivés de l'acide phosphorique.
2. Les organophosphorés inhibent l'acétylcholinestérase.
3. Les organophosphorés sont une cause majeure d'intoxication aiguë.
4. Les organochlorés sont chimiquement instables et se dégradent rapidement.
5. Les carbamates sont généralement moins toxiques que les organophosphorés.

A. 1,2,5 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,4,5 D. 2,3,4,5 E. 1,3

**Réponse : B (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Les **OC** sont au contraire **très stables** et **persistent** dans le sol, l'eau et les aliments

**QCM 38 — Concernant la radiopathologie en santé au travail, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les atteintes aiguës correspondent à une forte dose sur un temps court, souvent accidentelle.
2. Les atteintes chroniques correspondent à des doses répétées lors d'expositions prolongées.
3. On distingue des effets localisés (peau, mains, cristallin) et des effets généraux (corps entier).
4. Les effets tardifs (cancers) surviennent après une latence parfois longue.
5. La limite d'exposition professionnelle corps entier est en moyenne de 50 mSv par an.

A. 2,3,4,5 B. 2,3 C. 1,2,3,4 D. 1,2,4 E. 1,3

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le cours retient **20 mSv/an en moyenne**

**QCS 39 — Concernant les listes de travaux des tableaux de MP, quelle proposition est exacte ?**

A. Pour une liste indicative (groupe 1), le médecin peut identifier d'autres travaux ne figurant pas sur la liste.
B. Pour une liste limitative, tout travail exposant est accepté même s'il n'est pas listé.
C. Les tableaux du groupe 2 ont des listes indicatives.
D. Le groupe 1 concerne les infections microbiennes.
E. Le type de liste n'a aucune conséquence sur la reconnaissance.

**Réponse : A** — Liste **indicative** = liste **ouverte**

**QCM 40 — Associez chaque grandeur dosimétrique à son unité et à sa signification.**

1. Dose absorbée
2. Dose équivalente / efficace
3. Activité d'une source

a. Gray (Gy) · énergie déposée par unité de masse (1 Gy = 1 J/kg)
b. Sievert (Sv) · risque biologique selon le rayonnement et le tissu
c. Becquerel (Bq) · nombre de désintégrations par seconde

A. 1-b ; 2-a ; 3-c  B. 1-a ; 2-c ; 3-c  C. 1-a ; 2-c ; 3-b  D. 1-a ; 2-b ; 3-c  E. 1-a ; 2-b ; 3-a

**Réponse : D** — La **dose absorbée** s'exprime en **Gy** ; La **dose équivalente / efficace** s'exprime en **Sv** ; L'**activité** d'une source s'exprime en **Bq**

**QCM 41 — Concernant le stress et l'épuisement professionnel, quelles propositions sont exactes ?**

1. La charge de travail est raisonnable tant que la personne peut faire face aux sollicitations.
2. L'équilibre est rompu quand les contraintes sont excessives.
3. L'équilibre peut aussi être rompu par une usure chronique qui diminue les ressources.
4. Le stress se caractérise par un déséquilibre profond et durable entre demandes et capacités.
5. Le stress n'a aucune conséquence sur le travail.

A. 2,3,4  B. 1,3,4,5  C. 2,3  D. 1,2,3,4  E. 1,2,4,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le stress a **en retour des conséquences sur le travail** et les relations

**QCM 42 — Associez chaque agent cancérogène professionnel à sa localisation et à son tableau de réparation.**

1. Amines aromatiques
2. Poussières de bois
3. Chlorure de vinyle monomère
4. Benzène
5. Amiante

a. Vessie · TMP 15
b. Ethmoïde et sinus · TMP 47
c. Angiosarcome du foie · TMP 51
d. Leucémies · TMP 4
e. Mésothéliome · TMP 30

A. 1-b ; 2-b ; 3-c ; 4-d ; 5-e  B. 1-c ; 2-b ; 3-a ; 4-d ; 5-e  C. 1-d ; 2-b ; 3-c ; 4-a ; 5-e  D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d ; 5-e  E. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-e ; 5-d

**Réponse : D** — **Amines aromatiques → vessie, TMP 15** ; **Poussières de bois → ethmoïde / sinus, TMP 47** ; **Chlorure de vinyle → angiosarcome hépatique, TMP 51**

**QCM 43 — Quels secteurs d'activité exposent aux agents biologiques ?**

1. Le milieu agricole : agriculteurs, forestiers, conducteurs d'engins agricoles.
2. L'industrie agroalimentaire : transport, stockage et transformation de produits animaux ou végétaux.
3. L'assainissement : éboueurs, centres de tri, égoutiers, stations d'épuration.
4. L'entretien et la maintenance, y compris le personnel de nettoyage.
5. Seul le secteur hospitalier est concerné.

A. 1,2,3,4  B. 1,2,4,5  C. 1,2,4  D. 2,3,4,5  E. 1,4

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — De **nombreux secteurs** sont concernés, pas seulement l'hôpital

**QCM 44 — Associez chaque groupe d'allergènes d'origine animale aux professions exposées.**

1. Allergènes des mammifères (cheval, bovin, rongeurs)
2. Allergènes des arthropodes (insectes, acariens de stockage, crustacés)
3. Enzymes biologiques (alcalase, trypsine)

a. Agriculteurs, vétérinaires, animaleries, chercheurs
b. Entomologistes, pêcheurs, agriculteurs, industrie alimentaire
c. Industrie des détergents, industrie pharmaceutique, agroalimentaire

A. 1-b ; 2-a ; 3-c  B. 1-a ; 2-b ; 3-b  C. 1-a ; 2-b ; 3-c  D. 1-b ; 2-b ; 3-c  E. 1-a ; 2-c ; 3-b

**Réponse : C** — **Mammifères** (cheval, bovin, porc, rongeurs) → **agriculteurs, vétérinaires, animaleries, chercheurs** ; **Arthropodes** (insectes, acariens, crustacés) → **entomologistes, pêcheurs**, agriculteurs, industrie alimentaire ; **Enzymes** → **détergents, pharmacie**, agroalimentaire

**QCM 45 — Concernant la 1re phase (syndrome neurasthénique) de l'encéphalopathie aux solvants, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle associe fatigue, irritabilité, céphalées et troubles de la concentration.
2. Elle s'accompagne d'une détérioration intellectuelle.
3. Le diagnostic de psycho-syndrome organique peut être posé avec certitude à ce stade.
4. Elle est complètement réversible en cas de retrait du risque.
5. Elle peut comporter tachycardie et nausées.

A. 1,2,4,5  B. 1,2,3,4,5  C. 1,4,5  D. 1,5  E. 5

**Réponse : C (1, 4, 5)** — Faux : 2 — Elle est **sans détérioration intellectuelle** et sans trouble de l'humeur ; 3 — Il est **impossible** à ce stade de poser le diagnostic avec un degré de certitude suffisant

**QCM 46 — Concernant la définition opérationnelle des horaires atypiques, quelles propositions sont exactes ?**

1. Ils désignent les organisations temporelles situées en dehors de la « semaine standard ».
2. Les formes classiques sont le travail posté, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.
3. En Algérie, le travail de nuit correspond au travail effectué entre 21 h et 5 h.
4. On parle d'horaire atypique dès qu'au moins un marqueur d'exposition est présent.
5. Le travail de nuit ne chevauche pas la période biologique du sommeil.

A. 1,2  B. 2,3,4  C. 1,2,3,5  D. 2,4  E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le travail nocturne **chevauche la période biologique du sommeil**

**QCM 47 — Concernant les acteurs de la santé au travail en Algérie, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'inspection du travail contrôle l'application de la législation du travail.
2. La CNAS assure les AT/MP et mène des actions de prévention.
3. L'INPRP apporte un appui technique et institutionnel en prévention.
4. La CPHS est chargée du contrôle de la législation dans l'entreprise.
5. Les structures sanitaires apportent soins, avis spécialisés et examens.

A. 1,3  B. 1,2,4,5  C. 1,2,3,5  D. 1,2,3,4  E. 1,2,3

**Réponse : C (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — La **CPHS** fait l'**analyse et la prévention collective**

**QCM 48 — Quels risques pour la santé liés à l'usage des TIC sont ?**

1. Les troubles musculosquelettiques.
2. Les troubles oculaires.
3. Les troubles auditifs.
4. Les effets de l'exposition prolongée aux champs électromagnétiques.
5. Les troubles du sommeil et les risques psychologiques.

A. 1,3,5  B. 1,2,3  C. 1,2,3,4  D. 1,2,3,4,5  E. 1,2,4

**Réponse : D (1, 2, 3, 4, 5)** — Toutes les propositions sont exactes.

**QCM 49 — Quelles sources d'exposition au plomb sont ?**

1. La fabrication et la récupération d'accumulateurs.
2. La fabrication de tuyaux d'évacuation d'eau et d'éléments de couverture.
3. La fabrication et le maniement de munitions (plomb de chasse).
4. Le saturnisme hydrique de la population générale par corrosion de tuyaux en plomb.
5. Le saturnisme de l'enfant par les peintures murales au plomb et les poussières.

A. 2,3,4,5  B. 1,3,5  C. 1,2,5  D. 2,4,5  E. 1,2,3,4,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 4, 5)** — Toutes les propositions sont exactes.

**QCM 50 — Selon la définition de l'OMS, quelles propositions concernant la santé environnementale sont exactes ?**

1. Elle comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie.
2. Elle prend en compte les facteurs physiques, chimiques et biologiques de l'environnement.
3. Elle prend aussi en compte les facteurs sociaux, psychosociaux et esthétiques.
4. Elle concerne la gestion et la prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter les générations futures.
5. Elle se limite aux facteurs chimiques industriels.

A. 1,3,4,5  B. 1,2,3,5  C. 1,3  D. 1,2,3  E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Elle inclut aussi les facteurs **physiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques**

**QCM 51 — Concernant la paralysie saturnine, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle débute par une paralysie des extenseurs des 3e et 4e doigts.
2. Elle respecte le long supinateur.

3. Le sujet « fait les cornes » quand on lui demande de relever les doigts.
4. Elle évolue vers la main en col de cygne (chute du poignet).
5. Le déficit est surtout sensitif.

A. 2,4 B. 1,2,3,5 C. 1,2,3,4 D. 1,2,3 E. 2,3

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le déficit est **seulement ou surtout moteur**

**QCM 52 — Parmi les polluants suivants, lesquels font partie des sept polluants réglementés surveillés en continu ?**

1. Le dioxyde de soufre ($SO_2$).
2. Le dioxyde d'azote ($NO_2$).
3. Les particules PM10.
4. Le benzène et le plomb.
5. Le radon.

A. 1,2,4 B. 1,2,3,4 C. 1,2,3,4,5 D. 1,2,3,5 E. 2,3,4,5

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le **radon** ne fait pas partie des sept polluants réglementés de l'air extérieur cités

**QCM 53 — Quelles manifestations buccales évoquent un hydrargyrisme ?**

1. Une gingivite sèche et douloureuse, signe précoce.
2. Une hypersialorrhée avec un goût métallique.
3. Des gingivorragies et une parodontolyse.
4. Une coloration grisâtre uniforme des dents (dent mercurielle).
5. Un liseré de Burton bleu ardoisé.

A. 2,3,4 B. 1,2,3,4 C. 1,2,4,5 D. 2,4 E. 1,2

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le **liseré de Burton** est un signe du **plomb**

**QCM 54 — Concernant l'évaluation et la prévention du risque biologique, quelles propositions sont exactes ?**

1. La chaîne de transmission sert de fil conducteur à l'évaluation des risques.
2. Il faut identifier le réservoir et les tâches ou équipements générant une exposition.
3. Il faut apprécier la durée et la fréquence de l'exposition.
4. La prévention associe organisation du travail, protection collective et individuelle, information et formation.
5. La prévention doit être intégrée le plus tard possible, après la survenue des cas.

A. 1,3 B. 1,3,4,5 C. 1,2,3,4,5 D. 1,2,3 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Elle doit être intégrée **le plus en amont possible**

**QCS 55 — Concernant l'échelle nanométrique, quelle proposition est exacte ?**

A. 1 nm correspond à un millionième de mètre.
B. Un cheveu mesure environ 80 000 nm de diamètre.
C. Un nanomatériau doit avoir ses trois dimensions entre 1 et 100 nm.
D. La taille nanométrique se situe entre 100 et 1 000 nm.
E. Les particules ultrafines du diesel ne sont pas nanométriques.

**Réponse : B** — Le cours

**QCM 56 — Concernant les perturbateurs endocriniens, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le livre « Silent spring » de Rachel Carson (1962) a été l'une des premières analyses du danger des produits chimiques sur l'environnement.
2. Leur identification est difficile car ils ne partagent pas de propriétés physico-chimiques communes.
3. Il n'existe pas de dose pure dans l'environnement, ce qui complique leur étude.
4. Le système endocrinien régule notamment la reproduction, le métabolisme et le développement embryonnaire.
5. Tous les perturbateurs endocriniens appartiennent à une seule famille chimique.

A. 1,3 B. 1,2,3,4 C. 1,2,4,5 D. 3,4 E. 2,3

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Il existe **plusieurs grandes familles** de PE

**QCS 57 — Concernant le test d'éviction-réintroduction dans le diagnostic de l'asthme professionnel, quelle proposition est exacte ?**

A. Il se fait pour les réactions retardées et les asthmes modérés à sévères ; l'arrêt de l'exposition peut atteindre 30 jours.
B. Il est réservé aux asthmes légers à réaction immédiate.
C. L'éviction ne doit jamais dépasser 48 heures.
D. Il remplace l'inventaire des risques asthmogènes.
E. Il se fait exclusivement en laboratoire avec la substance purifiée.

**Réponse : A** — Le cours

**QCM 58 — Concernant la phase d'imprégnation du saturnisme, quels signes peut-on retrouver ?**

1. Le liseré de Burton : liseré gingival bleu ardoisé à 1 mm du rebord gingival.
2. Les taches de Gubler sur la face interne des joues.
3. Une fatigabilité et des modifications de l'humeur.
4. Des troubles digestifs vagues et des arthralgies.
5. Une colique de plomb typique est obligatoire à ce stade.

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 1,2,4,5 D. 1,3,4 E. 2,3,4,5

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — La colique de plomb **implique une contamination massive**

**QCM 59 — Quels agents peuvent fragiliser l'oreille interne et potentialiser les effets du bruit ?**

1. Les solvants aromatiques.
2. Le monoxyde de carbone et l'acide cyanhydrique.
3. Les antibiotiques aminosides.
4. Les diurétiques, les salicylés et certains antitumoraux.
5. Les vibrations n'ont aucun effet additif avec le bruit.

A. 1,2 B. 1,2,3,4,5 C. 2,3,4,5 D. 1,2,4,5 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — L'exposition **combinée au bruit et aux vibrations** est **plus dommageable** que le bruit seul

**QCM 60 — Associez chaque polluant à son type et à sa localisation préférentielle.**

1. $SO_2$
2. Ozone ($O_3$)
3. Benzène
4. Plomb
5. Particules secondaires

a. Polluant primaire · concentrations maximales près des sources
b. Polluant secondaire · formé dans l'atmosphère, peut apparaître loin des sources

A. 1-a ; 2-b ; 3-a ; 4-a ; 5-b B. 1-a ; 2-a ; 3-a ; 4-b ; 5-b C. 1-b ; 2-b ; 3-a ; 4-a ; 5-b D. 1-a ; 2-b ; 3-a ; 4-b ; 5-a E. 1-a ; 2-b ; 3-a ; 4-a ; 5-a

**Réponse : A** — Le **$SO_2$** est **émis directement** ; L'**ozone** se forme dans l'atmosphère (NOx + COV + soleil) ; Le **benzène** est émis directement

جامعة عمار ثليجي الأغواط
Université Amar Telidji - Laghouat

**FACULTÉ DE MÉDECINE**

# EXAMEN BLANC N°3 DE L'UNITÉ « SANTE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT »

**6ème année de médecine**

**Date : ……/……/2026 Durée : 1H 30mn Responsable de module : Dr LEBOUABI**

**CORRIGÉ PROPOSÉ · réponse retenue surlignée en jaune, explication en 2 lignes**

**Cas clinique N°1 — M. S. M., 63 ans, retraité depuis 4 ans. Il a travaillé 28 ans dans une usine de fibrociment (fabrication de plaques ondulées et de conduites), puis 6 ans dans un atelier de garnitures de freins. Ancien fumeur (30 paquets-années), sevré depuis 10 ans.**
**Il consulte pour une dyspnée d'effort progressive, une douleur thoracique droite persistante et un amaigrissement de 8 kg en 4 mois. La radiographie thoracique montre un épanchement pleural droit de grande abondance et des plaques pleurales bilatérales partiellement calcifiées.**
**Le scanner thoracique montre un épaississement pleural droit circonférentiel, irrégulier et mamelonné, avec rétraction de l'hémithorax, et des plaques calcifiées antérolatérales bilatérales d'épaisseur inférieure à 1 cm. La ponction ramène un exsudat lymphocytaire d'aspect visqueux.**

**QCM 1 — Concernant les plaques pleurales de ce patient, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elles représentent la manifestation la plus fréquente de l'exposition à l'amiante.
2. Elles sont considérées comme un marqueur d'exposition à l'amiante.
3. Elles siègent surtout sur la plèvre viscérale.
4. Elles sont presque toujours asymptomatiques, de découverte fortuite.
5. Leur épaisseur dépasse habituellement 1 cm.

A. 4 B. 1,2,4 C. 2 D. 1,3,4 E. 1

**Réponse : B (1, 2, 4)** — Faux : 3 — Elles siègent le plus souvent sur la **plèvre pariétale** ; 5 — Épaisseur **< 1 cm**, souvent multiples et bilatérales

**QCS 2 — Quel est le diagnostic le plus probable ?**

A. Mésothéliome pleural malin.
B. Pleurésie asbestosique bénigne.
C. Asbestose.
D. Atélectasie par enroulement.
E. Fibrose pleurale diffuse.

**Réponse : A** — Épanchement abondant, **épaississement circonférentiel mamelonné** avec **rétraction**, AEG, liquide **visqueux**

**QCM 3 — Concernant la confirmation du diagnostic, quelles propositions sont exactes ?**

1. La thoracoscopie est la technique diagnostique de choix.
2. Elle permet des biopsies pleurales multiples avec un rendement d'environ 95 %.
3. Le PET-scan aide à distinguer une pleurésie bénigne d'un mésothéliome.
4. La cytologie pleurale a un meilleur rendement que la thoracoscopie.
5. Il existe un dépistage sanguin efficace du mésothéliome.

A. 2,3 B. 2 C. 1,3,5 D. 1,3 E. 1,2,3

**Réponse : E (1, 2, 3)** — Faux : 4 — La thoracoscopie a un rendement **bien supérieur** ; 5 — Il **n'existe pas d'outil de dépistage**

**QCM 4 — Concernant les facteurs de risque du mésothéliome chez ce patient, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le risque augmente avec la dose cumulée d'exposition.
2. Le risque augmente avec le temps écoulé depuis le début de l'exposition.
3. Les amphiboles comme la crocidolite sont plus mésothéliogènes que le chrysotile.
4. Son tabagisme ancien a multiplié le risque de mésothéliome.
5. La latence est très longue, supérieure à 15 ans et en moyenne de 40 ans.

A. 2,3 B. 1,2,3,5 C. 1,2 D. 1,2,5 E. 1,5

**Réponse : B (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Le tabac n'a **aucun rôle** sur le mésothéliome

**QCM 5 — Concernant les variétés d'amiante, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le chrysotile est une serpentine de couleur blanche.
2. La crocidolite est une amphibole de couleur bleue.
3. L'amosite est une amphibole de couleur brune.
4. Le chrysotile a le plus grand diamètre de fibre des trois.
5. L'amiante est interdit en Algérie depuis le décret exécutif de 2009.

A. 1,2,3,5 B. 1,3,4,5 C. 3,5 D. 2,3,4,5 E. 2,3,5

**Réponse : A (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Le chrysotile a la fibre **la plus fine** (0,02 µm) et la plus courte (40 mm)

**QCM 6 — Si un cancer broncho-pulmonaire avait été découvert chez ce patient, quelles propositions seraient exactes ?**

1. L'interaction amiante-tabac suit un schéma approximativement multiplicatif.
2. Toutes les variétés d'amiante peuvent en être à l'origine.
3. Seul l'adénocarcinome est imputable à l'amiante.
4. Le risque croît de façon linéaire avec l'exposition cumulée.
5. La recherche de corps asbestosiques permet d'évaluer objectivement l'exposition cumulée.

A. 1,4,5 B. 1,2,5 C. 2,4 D. 2,4,5 E. 1,2,4,5

**Réponse : E (1, 2, 4, 5)** — Faux : 3 — **Tous les types histologiques** peuvent être observés

**QCM 7 — Concernant la réparation de la maladie de M. S. M., quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle relève du tableau de maladie professionnelle n°30.
2. Le délai de prise en charge du mésothéliome est de 30 ans.
3. Le délai de prise en charge des lésions pleurales bénignes est de 15 ans.
4. Retraité depuis 4 ans, il est hors délai de prise en charge.
5. La liste des travaux du tableau n°30 est limitative.

A. 1,3,4 B. 2 C. 2,3,4 D. 1,3 E. 1,2,3

**Réponse : E (1, 2, 3)** — Faux : 4 — 4 ans < **30 ans** ; 5 — Le TMP 30 comporte une **liste indicative**

**QCM 8 — Concernant la prévention chez les ouvriers actuellement affectés au désamiantage de l'usine, quelles propositions sont exactes ?**

1. La valeur limite d'exposition est de 0,1 fibre/cm³ sur 1 heure de travail.
2. Le taux de fibres dans l'air est contrôlé au moins une fois par trimestre par un laboratoire agréé.
3. Les moins de 18 ans, les intérimaires et les CDD ne doivent pas y être affectés.
4. Le dossier médical est conservé 30 ans après la mise à la retraite.
5. Le téléthorax et l'EFR sont renouvelés tous les 6 mois.

A. 1,2,4 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4 D. 1,3 E. 3,4

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — La **fiche d'aptitude** est renouvelée tous les 6 mois

**Cas clinique N°2 — M. A. R., 44 ans, cardiologue interventionnel depuis 12 ans, réalise environ 600 actes par an sous scopie. Il porte un tablier plombé mais jamais de lunettes plombées ni de protège-thyroïde ; l'écran suspendu est rarement utilisé. Son dosimètre est porté de façon irrégulière.**
**Il consulte pour une baisse progressive de la vision : l'examen ophtalmologique retrouve une cataracte bilatérale. Le dos de la main gauche, la plus proche du faisceau, montre une peau atrophique, une dépilation, des télangiectasies et des fissures.**
**Dans la même équipe, une infirmière de 29 ans annonce une grossesse de 6 semaines, et un apprenti manipulateur de 17 ans débute un stage de formation.**

**QCM 9 — Concernant les lésions de M. A. R., quelles propositions sont exactes ?**

1. La cataracte radio-induite est un effet déterministe.
2. Le seuil de la cataracte est aujourd'hui estimé autour de 0,5 Gy au cristallin.
3. L'atteinte de la main traduit des expositions localisées répétées.
4. La gravité de ces lésions est indépendante de la dose reçue.
5. Ces deux lésions sont des effets stochastiques.

A. 1,2,3,4 B. 1 C. 1,2,4 D. 1,2,3 E. 1,3,4

**Réponse : D (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Pour les effets déterministes, la **gravité augmente avec la dose** ; 5 — Ce sont des effets **déterministes**

**QCM 10 — Concernant l'atteinte cutanée de la main, quelles propositions sont exactes ?**

1. Atrophie, dépilation, télangiectasies et fissures sont typiques de la radiodermite chronique.
2. Elle est un signal fort d'exposition insuffisamment maîtrisée.
3. La grandeur opérationnelle adaptée à sa surveillance est Hp(0,07).
4. La grandeur opérationnelle du cristallin est Hp(10).
5. Dans la radiodermite aiguë, les lésions peuvent apparaître avec retard.

A. 1,5 B. 1,3,4,5 C. 2,5 D. 2,3,4,5 E. 1,2,3,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Cristallin

**QCM 11 — Concernant la radioprotection au bloc interventionnel, quelles propositions sont exactes ?**

1. La majorité de l'exposition provient du rayonnement diffusé.
2. Le positionnement, l'écran suspendu et la distance sont souvent plus efficaces qu'un tablier mal utilisé.
3. Les lunettes plombées réduisent la dose au cristallin.
4. Les EPI priment sur la prévention collective.
5. Le tablier plombé protège surtout contre le rayonnement diffusé.

A. 1,2,3,4 B. 2,5 C. 1,2,3,5 D. 1,2 E. 1,2,3

**Réponse : C (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — La **prévention collective prime**

**QCM 12 — Concernant les limites d'exposition professionnelle fixées par le décret 05-117, quelles propositions sont exactes ?**

1. La dose efficace est limitée à 20 mSv/an en moyenne sur 5 années consécutives.
2. Elle ne doit pas dépasser 50 mSv sur une seule année.
3. La dose équivalente au cristallin est limitée à 150 mSv/an.
4. La dose équivalente aux extrémités et à la peau est limitée à 500 mSv/an.
5. Ces limites sont des objectifs à atteindre.

A. 1,2,3,4 B. 1,3 C. 1,2,4,5 D. 1,2 E. 2,3,4,5

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Ce sont des **plafonds à ne pas dépasser**, pas des objectifs

**QCS 13 — Quelles limites s'appliquent à l'apprenti manipulateur de 17 ans ?**

A. Dose efficace 6 mSv/an, cristallin 50 mSv/an, extrémités et peau 150 mSv/an.
B. Dose efficace 20 mSv/an, cristallin 150 mSv/an, extrémités et peau 500 mSv/an.
C. Aucune : tout travail sous rayonnements est interdit avant 18 ans.
D. Dose efficace 1 mSv/an, sans autre limite.
E. Dose efficace 6 mSv/an, cristallin 150 mSv/an, extrémités et peau 500 mSv/an.

**Réponse : A** — Apprentis / étudiants de **16 à 18 ans**

**QCM 14 — Concernant l'infirmière enceinte, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'embryon et le fœtus constituent un groupe particulièrement vulnérable.
2. Son poste de travail doit faire l'objet d'une gestion spécifique.
3. Pour ses propres examens, on privilégie les techniques non ionisantes.
4. Aucune mesure n'est nécessaire tant que la limite des travailleurs est respectée.
5. À fortes doses, l'irradiation in utero expose à la microcéphalie et au retard mental.

A. 1,3,5 B. 1,2,3 C. 3,5 D. 1,2,3,5 E. 1,2,4,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — La grossesse impose un **suivi particulier** et une **optimisation stricte**

**QCM 15 — Concernant la dosimétrie de M. A. R., quelles propositions sont exactes ?**

1. Le port irrégulier du dosimètre compromet à la fois la protection et la traçabilité.
2. La dosimétrie opérationnelle en temps réel est utile en interventionnel.
3. La dose efficace est mesurée directement par le dosimètre.
4. Des bio-essais sont systématiques à son poste.
5. Contrairement à la contamination, l'irradiation cesse dès qu'on s'éloigne de la source.

A. 1,2,5 B. 1,2,3 C. 1,2 D. 1,2,3,4,5 E. 1

**Réponse : A (1, 2, 5)** — Faux : 3 — Le dosimètre mesure des **grandeurs opérationnelles Hp(d)** ; 4 — Ils sont indiqués en cas de **risque d'incorporation** (sources non scellées), pas pour un générateur X

**QCM 16 — Concernant la reconnaissance de la cataracte de M. A. R. en maladie professionnelle, quelles propositions sont exactes ?**

1. La cataracte est inscrite au tableau n°6.
2. Les radiodermites sont inscrites au même tableau.
3. La reconnaissance repose sur la maladie, l'exposition professionnelle et le respect du délai.
4. La liste des travaux du tableau n°6 est limitative.
5. Les délais de prise en charge du tableau n°6 peuvent atteindre 50 ans selon l'affection.

A. 1,3,4,5 B. 1,2,3,4 C. 3,5 D. 1,2,3,5 E. 1,2,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — La liste est **indicative**

**Cas clinique N°3 — M. H. B., 45 ans, opérateur depuis 16 ans dans une unité d'électrolyse chlore-soude à cathode de mercure. Les locaux sont surchauffés l'été et dépourvus d'aspiration ; il prend ses repas sur place et range ses vêtements de travail avec ses vêtements de ville.**

**Il consulte pour une gingivite sèche et douloureuse, une hypersialorrhée, un goût métallique et un déchaussement dentaire ; ses dents ont une coloration grisâtre uniforme. Son épouse rapporte une irritabilité, une timidité excessive, une insomnie et des troubles de la mémoire. L'examen retrouve un tremblement des doigts, des lèvres et des paupières, aggravé par l'émotion et l'alcool, et des œdèmes des membres inférieurs.**

**Protéinurie 4 g/24 h avec hypoalbuminémie. À la lampe à fente : dépôts brunâtres sur la capsule antérieure du cristallin, acuité visuelle normale. Mercure urinaire : 180 µg/L.**

**QCM 17 — Concernant l'atteinte buccale de M. H. B., quelles propositions sont exactes ?**

1. La gingivite sèche et douloureuse est un signe précoce.
2. L'hypersialorrhée et le goût métallique font partie du tableau.
3. La coloration grisâtre uniforme des dents correspond à la « dent mercurielle ».
4. Un liseré gingival bleu ardoisé à 1 mm du rebord est attendu.
5. Au tableau n°2, le terme « stomatite » couvre l'ensemble des infections de la muqueuse buccale.

A. 1,2,3,5 B. 2,5 C. 1,3,5 D. 1,2 E. 1,2,5

**Réponse : A (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Le **liseré de Burton** est un signe du **plomb**

**QCM 18 — Concernant le tremblement, quelles propositions sont exactes ?**

1. C'est le symptôme majeur et le plus caractéristique de la phase d'état.
2. C'est un tremblement intentionnel de type cérébelleux.
3. C'est un tremblement de repos qui disparaît au mouvement.
4. Il est aggravé par le stress émotionnel, l'effort et l'alcool.
5. Il peut s'associer à une asynergie, une adiadococinésie et un nystagmus.

A. 2,4 B. 1,2,3,4,5 C. 2,5 D. 1,2,4,5 E. 1,5

**Réponse : D (1, 2, 4, 5)** — Faux : 3 — Il est **intentionnel**, majoré par le mouvement

**QCS 19 — Quelle est la nature la plus probable de l'atteinte rénale ?**

A. Syndrome néphrotique par glomérulopathie à dépôts extramembraneux, d'origine immunitaire.
B. Tubulopathie proximale de type Toni-Debré-Fanconi.
C. Nécrose tubulaire aiguë.
D. Néphropathie tubulo-interstitielle chronique avec goutte.
E. Néphropathie par hyperuricémie.

**Réponse : A** — Hg chronique

**QCM 20 — Concernant l'atteinte oculaire, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il s'agit d'un mercurialentis.
2. L'acuité visuelle est habituellement conservée.
3. La vision des couleurs peut être perturbée.
4. Son pronostic est mauvais, avec évolution vers la cécité.
5. Son diagnostic repose sur l'examen à la lampe à fente.

A. 1,3,4,5 B. 1,5 C. 2,3 D. 2,5 E. 1,2,3,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Le mercurialentis est **courant et de bon pronostic**

**QCS 21 — Comment interpréter le mercure urinaire à 180 µg/L ?**

A. Excrétion excessive requérant l'écartement du poste de travail.
B. Valeur normale d'un sujet non exposé.
C. Simple niveau d'alerte imposant de revoir les mesures de prévention, sans écartement.
D. Taux inférieur au seuil d'écartement.
E. Niveau à partir duquel apparaissent les symptômes d'intoxication.

**Réponse : A — ≥ 100 µg/L**

**QCM 22 — Concernant le devenir du mercure dans l'organisme, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'inhalation de vapeurs est la principale voie d'absorption du mercure métallique.
2. Le mercure métallique, transformé en mercure ionisé, reste piégé dans le cerveau.
3. L'excrétion est essentiellement urinaire, environ 60 %.
4. Le mercure déjà fixé dans le cerveau est facilement éliminé par les chélateurs.
5. Le cerveau est l'organe cible, bien que le mercure s'accumule aussi dans le rein et le foie.

A. 2,3,4,5 B. 1,2,3,5 C. 3,5 D. 1,2,4,5 E. 1,3

**Réponse : B (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — L'ion Hg++ échangeable est chélatable, **à l'exception de celui fixé dans le cerveau**

**QCM 23 — Quelles mesures de prévention s'imposent dans cette unité ?**

1. Éviter de surchauffer les locaux.
2. Contrôler régulièrement l'atmosphère, avec une TLV de 25 µg/m³ pour les vapeurs de mercure.
3. À l'embauche, éviter d'exposer les sujets porteurs de gingivite, d'atteinte rénale ou de désordres nerveux.
4. Surveiller périodiquement la protéinurie des 24 heures.
5. Ranger les vêtements de travail et de ville dans un même vestiaire.

A. 2,3 B. 1,3 C. 1,2,3,4 D. 1,2,4 E. 1,2

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Il faut des **vestiaires séparés**

**Cas clinique N°4 — Mme N. A., 27 ans, coiffeuse depuis 6 ans, réalise sans gants des décolorations à base de persulfates, des permanentes au thioglycolate d'ammonium et de nombreux shampooings. Elle a présenté une dermatite atopique dans l'enfance.**
**Depuis 8 mois, elle présente des lésions érythémato-vésiculeuses très prurigineuses, suintantes, à bords émiettés, de la pulpe des doigts et des paumes, débordant sur les avant-bras, avec des poussées sur les paupières. Les lésions s'améliorent pendant les congés et récidivent 48 heures après la reprise.**
**Son apprentie de 18 ans, embauchée il y a 3 semaines pour les shampooings, présente une sécheresse des mains avec fissures et sensation de brûlure, à bords nets, limitée au dos des mains. Plusieurs anciennes apprenties avaient présenté les mêmes lésions.**

**QCM 24 — Concernant les lésions de Mme N. A., quelles propositions sont exactes ?**

1. Il s'agit d'un eczéma de contact allergique.
2. Le mécanisme est une hypersensibilité retardée à médiation cellulaire de type IV.
3. L'atteinte des paupières peut s'expliquer par un mécanisme manuporté.
4. L'évolution rythmée par le travail est un argument en faveur de l'origine professionnelle.
5. Le mécanisme est une réaction immédiate IgE-dépendante.

A. 1,2 B. 1,2,3,4,5 C. 2,3,4 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Ce serait le mécanisme d'une **urticaire** de contact, pas de l'eczéma

**QCS 25 — Quel est le diagnostic le plus probable chez l'apprentie ?**

A. Dermite irritative de contact.
B. Eczéma de contact allergique.
C. Urticaire de contact.
D. Dermatose infectieuse mycosique.
E. Gale des céréales.

**Réponse : A** — Xérose, fissures, **brûlure**, **bords nets**, limitée au **dos des mains**, **caractère collectif**

**QCM 26 — Concernant la comparaison entre dermite irritative et eczéma allergique, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'atteinte irritative est collective, l'atteinte allergique est individuelle.
2. L'eczéma allergique apparaît 24 à 48 heures après l'exposition chez un sujet déjà sensibilisé.
3. Le patch test est positif dans la dermite irritative.
4. Les lésions irritatives disparaissent 3 à 4 jours après l'arrêt de l'exposition.
5. Le prurit est au premier plan dans la dermite irritative.

A. 1,2,4 B. 1,2,4,5 C. 1,2,3,4 D. 2,3,4 E. 1,4

**Réponse : A (1, 2, 4)** — Faux : 3 — Patch test **négatif** dans la dermite irritative ; 5 — Le prurit y est **peu important**

**QCM 27 — Concernant les tests épicutanés prévus chez Mme N. A., quelles propositions sont exactes ?**

1. Ils sont réalisés au moins deux semaines après la guérison complète du site testé.
2. Les allergènes sont appliqués sous occlusion sur la peau du dos pendant 48 heures.
3. La lecture se fait de 48 à 96 heures, 30 minutes après le retrait du matériel.
4. Une batterie spécifique à la coiffure peut compléter la batterie standard.
5. Le prick test est l'examen de référence de l'eczéma de contact.

A. 1,2,3,4 B. 2,4 C. 1,2,4,5 D. 2,3,4 E. 3,4

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le prick test explore l'hypersensibilité **immédiate**

**QCS 28 — Une réaction avec érythème, infiltration, papules et vésicules correspond, selon le score ICDRG, à :**

A. +?
B. +
C. ++
D. +++
E. IR

**Réponse : C — ++**

**QCM 29 — Concernant la réparation de l'eczéma de Mme N. A. au titre du tableau n°64, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les persulfates alcalins figurent parmi les agents du tableau.
2. Le thioglycolate d'ammonium figure parmi les agents du tableau.
3. Le délai de prise en charge est de 30 jours.
4. Les lésions doivent récidiver après nouvelle exposition ou être confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.
5. La liste des travaux du tableau n°64 est indicative.

A. 1,3,4,5 B. 2,3 C. 1,3,4 D. 1,2,3,4 E. 1,2,4,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le TMP 64 comporte une **liste limitative**

**QCM 30 — Concernant la prévention dans ce salon, quelles propositions sont exactes ?**

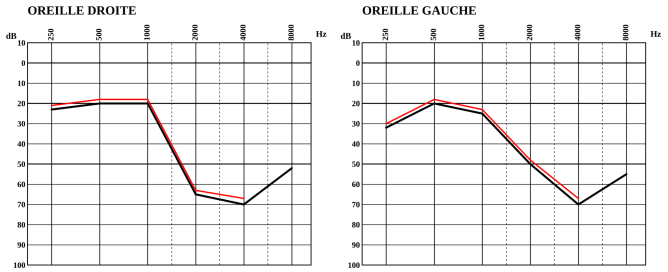
1. À l'embauche, on écarte les sujets aux antécédents de dermatite atopique des postes exposant aux allergisants et aux irritants.
2. Il faut réduire le contact des travailleurs avec les produits irritants ou allergisants.
3. L'hydratation des mains par des crèmes après le travail fait partie de la prévention individuelle.
4. La substitution de certaines molécules fait partie de la prévention technique.
5. Les dermatoses professionnelles sont majoritairement allergiques.

A. 1,2,4 B. 2,3,4 C. 1,2,3,4 D. 1,4 E. 1,3,4

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Elles sont **80 % irritatives** et **20 % allergiques**

**Cas clinique N°5 — M. A. K., 51 ans, menuisier depuis 35 ans dans un atelier de fabrication de meubles, réalise la taille, le façonnage, le polissage et l'assemblage de pièces en bois. Il utilise des machines bruyantes et porte ses protecteurs auditifs de façon irrégulière. Il utilise aussi des colles et des vernis.**
**Il n'a pas d'antécédent ORL ni familial et ne prend aucun médicament ototoxique. Depuis 3 ans, il note une baisse progressive de l'audition, avec des acouphènes récents.**
**Un premier audiogramme montre un déficit bilatéral prédominant sur les aigus. Après un mois d'arrêt d'exposition, un nouvel audiogramme, reproduit ci-dessous, montre un aspect similaire (tracé noir : conduction aérienne ; tracé rouge : conduction**

**osseuse).**




**QCM 31 — Concernant la lecture de cet audiogramme, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les conductions aérienne et osseuse sont superposées.
2. Il existe une encoche à 4000 Hz avec remontée à 8000 Hz.
3. Les fréquences graves et médiums (500-1000 Hz) sont peu atteintes, autour de 20 dB.
4. L'atteinte est unilatérale.
5. L'écart entre les tracés traduit une composante de transmission.

A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 2,3 D. 1,2 E. 1,3

**Réponse : A (1, 2, 3)** — Faux : 4 — L'atteinte est **bilatérale** et quasi symétrique ; 5 — Les tracés sont **superposés**

**QCS 32 — À quel stade de la surdité professionnelle correspond ce tableau ?**

A. Stade 1.
B. Stade 2.
C. Stade 3.
D. Stade 4.
E. Presbyacousie isolée.

**Réponse : B** — L'encoche s'étend à **2000 Hz** (≥ 30 dB), **1000 Hz préservé**, gêne débutante

**QCM 33 — Concernant le second audiogramme après un mois d'arrêt d'exposition, quelles propositions sont exactes ?**

1. Il permet de distinguer une fatigue auditive d'une surdité permanente.
2. Son aspect similaire traduit l'absence de récupération, donc l'irréversibilité.
3. La fatigue auditive est le plus souvent localisée autour de 4000 Hz.
4. La surdité professionnelle continue habituellement à s'aggraver après l'arrêt de l'exposition.
5. Réalisé un mois après l'arrêt, il peut servir d'audiométrie de confirmation.

A. 1,2 B. 1,3 C. 1,2,3,5 D. 2,3,4,5 E. 3,5

**Réponse : C (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Elle **cesse d'évoluer** à l'arrêt de l'exposition

**QCS 34 — Quel est le déficit auditif réglementaire à retenir ?**

A. 36 dB.
B. 38,5 dB.
C. 37,25 dB.
D. 43,75 dB.
E. Moins de 35 dB.

**Réponse : A** — OD = (2×20 + 4×20 + 3×65 + 70) / 10 = 38,5 dB

**QCM 35 — Concernant la reconnaissance de cette surdité au titre du tableau n°42, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le critère de 35 dB sur la meilleure oreille est rempli de justesse.
2. Le délai de prise en charge est d'1 an.
3. La durée d'exposition minimale est remplie.
4. La profession doit figurer dans la liste limitative des travaux.
5. Un déficit de plus de 40 dB sur la meilleure oreille est exigé.

A. 2,3 B. 1,2,4 C. 1,3,4,5 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le seuil est de **35 dB**

**QCM 36 — Quels éléments faut-il considérer pour écarter ou discuter d'autres causes ?**

1. L'absence d'antécédent familial et ORL rend une surdité héréditaire moins probable.
2. L'absence de médicament ototoxique écarte une ototoxicité médicamenteuse.
3. La superposition des tracés écarte une atteinte de transmission.
4. À 51 ans, une presbyacousie associée doit être discutée.
5. Les colles et vernis n'ont aucun intérêt dans l'analyse.

A. 1,3 B. 1,2,3,4 C. 2,3,4 D. 1,4 E. 2,3,4,5

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les **solvants** fragilisent l'oreille interne

**QCM 37 — Concernant la protection auditive de ce menuisier et de l'atelier, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les protecteurs passifs comprennent les coquilles, les bouchons avec arceau, préformés, à façonner ou moulés sur mesure.
2. Les travailleurs exposés à plus de 85 dB(A) doivent recevoir une formation sur le bruit et l'usage des protecteurs.
3. Le port obligatoire des protections auditives fait l'objet d'un affichage réglementé.
4. Les protecteurs individuels dispensent de réduire le bruit à la source.
5. L'encoffrement des machines et le traitement acoustique du local agissent sur la propagation.

A. 2,3,5 B. 2,5 C. 1,2,3,5 D. 1,3,5 E. 2,3

**Réponse : C (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Les mesures **collectives** sont **prioritaires**

**QCM 38 — Concernant les déchets anatomiques et les déchets assimilés aux DASRI, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les déchets anatomiques sont des organes, membres ou fragments issus des blocs opératoires et des salles d'accouchement.
2. Les fragments de biopsies non reconnaissables par un non-initié sont assimilés aux DASRI.
3. Les placentas issus des maternités sont assimilés aux DASRI.
4. Les produits sanguins périmés ou incomplètement utilisés sont assimilés aux DASRI.
5. Les couches de patients non infectés sont des DASRI.

A. 1,4 B. 1,2 C. 1,2,4 D. 1,2,3,4 E. 1,2,4,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les couches de patients **non infectés** sont **assimilées aux DMA** (filière noire)

**QCM 39 — Concernant les valeurs de référence en toxicologie professionnelle, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les VLEP portent sur la concentration d'un agent dans l'air.
2. Les VLEP ont une période de référence définie (8 heures ou courte durée).
3. Les valeurs biologiques d'interprétation (VBI) portent sur des indicateurs mesurés chez le travailleur.
4. VLEP et VBI sont interchangeables.
5. Le respect d'une VLEP garantit l'absence totale de risque pour un cancérogène.

A. 2 B. 1,2,3 C. 1,2 D. 1,3,4 E. 1,2,5

**Réponse : B (1, 2, 3)** — Faux : 4 — Ces repères **ne sont pas interchangeables** ; 5 — Les repères **ne garantissent pas une absence totale de risque**, notamment pour les **cancérogènes**

**QCM 40 — Concernant la colique de plomb, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elle implique une contamination massive.
2. Elle réalise un syndrome douloureux abdominal aigu, souvent pseudo-chirurgical.
3. Le malade est fébrile avec une défense abdominale.
4. Elle s'accompagne de sueurs, de pâleur et d'une poussée hypertensive.
5. Aujourd'hui, les formes atténuées sont les plus fréquentes.

A. 1,2,3,4,5 B. 1,2,4,5 C. 1,2,3,4 D. 2,4 E. 2,4,5

**Réponse : B (1, 2, 4, 5)** — Faux : 3 — Le malade est **apyrétique** et le ventre est **souple**

**QCS 41 — Comment se forme l'ozone troposphérique ?**

A. Il est émis directement par les pots d'échappement.
B. Par réaction des oxydes d'azote et des COV sous l'effet du soleil.
C. Par combustion du charbon riche en soufre.
D. Par évaporation du benzène des stations-service.
E. Par le chauffage au bois uniquement.

**Réponse : B** — Le cours

**QCM 42 — Quelles associations « examen complémentaire → maladie professionnelle recherchée » sont exactes ?**

1. FNS → anémie du saturnisme ou des rayonnements ionisants.
2. EMG → névrites et polynévrites.
3. Tests cutanés → eczéma.
4. Sérologie → hépatite, brucellose.
5. Audiogramme → asthme professionnel.

A. 1,2 B. 1,2,3,4 C. 1,4 D. 1,3,4 E. 3,4

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — L'**audiogramme** explore la **surdité**

**QCM 43 — Concernant les effets sanitaires des particules fines et des oxydes d'azote, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les particules fines augmentent le risque de cancers du poumon et de la vessie.
2. Les particules fines sont associées à des maladies cardiovasculaires et respiratoires.
3. Les particules fines sont associées à une atteinte neurologique de l'enfant et au diabète.
4. Les oxydes d'azote proviennent surtout du transport routier diesel et des poids lourds.
5. Les oxydes d'azote n'ont aucun effet respiratoire.

A. 1,3 B. 1,2,4 C. 2,3 D. 1,3,4,5 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les NOx provoquent **irritations, asthme**, et à long terme des **maladies respiratoires et cardiovasculaires**

**QCM 44 — Associez chaque phase de l'encéphalopathie chronique aux solvants à sa description.**

1. 1re phase
2. 2e phase
3. 3e phase

a. Syndrome neurasthénique · réversibilité complète au retrait
b. Syndrome dysphorique (modifications de la personnalité) · réversibilité incomplète
c. Syndrome démentiel

A. 1-a ; 2-c ; 3-c B. 1-a ; 2-c ; 3-b C. 1-c ; 2-b ; 3-a D. 1-a ; 2-b ; 3-c E. 1-b ; 2-a ; 3-c

**Réponse : D** — La **1re phase** est un **syndrome neurasthénique**, sans détérioration intellectuelle, **complètement réversible** ; La **2e phase** est un **syndrome dysphorique** (personnalité, humeur), à **réversibilité incomplète** ; La **3e phase** est un **syndrome démentiel**

**QCM 45 — Concernant les voies de pénétration du plomb, quelles propositions sont exactes ?**

1. La voie respiratoire concerne les vapeurs, fumées et fines poussières.
2. Les particules inférieures à 1 µm peuvent traverser la paroi alvéolo-capillaire.
3. Les particules de 5 à 10 µm sont en partie dégluties vers le tube digestif.
4. La voie digestive peut devenir importante en cas d'hygiène défaillante, de repas ou de tabac au poste.
5. La voie digestive n'a jamais d'importance en milieu professionnel.

A. 1,3,4,5 B. 1,3,4 C. 1,2,4,5 D. 2,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Elle peut **devenir importante** dans certaines circonstances professionnelles

**QCM 46 — Concernant l'absorption du mercure, quelles propositions sont exactes ?**

1. L'inhalation de vapeurs est la principale voie d'absorption du mercure métallique.
2. La voie digestive peut devenir importante après ingestion d'un composé mercuriel corrosif.
3. La voie cutanée peut être accidentelle, par blessure lors du bris d'un thermomètre.
4. Le mercure métallique ingéré intact est la principale cause d'intoxication professionnelle.
5. Les vapeurs de mercure ne sont pas absorbées par voie pulmonaire.

A. 1,2,3 B. 2,3,4 C. 1,3 D. 1,2,3,4 E. 1,2,3,5

**Réponse : A (1, 2, 3)** — Faux : 4 — La principale voie professionnelle est l'**inhalation de vapeurs** ; 5 — C'est justement la **voie respiratoire** qui est la principale

**QCM 47 — Associez chaque source de particules nanométriques à son origine.**

1. Volcans, embruns, feux de forêt
2. Fumées de diesel et de soudage
3. Nanoparticules manufacturées

a. Origine naturelle
b. Origine non intentionnelle (particules ultrafines)
c. Origine intentionnelle

A. 1-c ; 2-b ; 3-a B. 1-a ; 2-b ; 3-a C. 1-a ; 2-c ; 3-c D. 1-a ; 2-b ; 3-c E. 1-a ; 2-c ; 3-b

**Réponse : D** — **Volcans, embruns, feux de forêt** ; **Diesel, soudage** ; Les **nanoparticules manufacturées** sont **intentionnelles**

**QCM 48 — Quels secteurs exposent aux solvants ?**

1. L'industrie pétrolière et la pétrochimie.
2. L'industrie de la peinture et de la laque.
3. L'industrie cosmétique, du parfum et des encres d'imprimerie.
4. Le nettoyage à sec et les industries du caoutchouc et des plastiques.
5. Les solvants servent uniquement à dégraisser les métaux.

A. 2,3 B. 1,3 C. 3,4 D. 1,2,3,4 E. 1,3,4,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Ils servent aussi à **diluer** (encres, peintures), extraire, nettoyer…

**QCM 49 — Concernant les protecteurs individuels contre le bruit (PICB) et l'information des travailleurs, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les PICB à coquilles (serre-tête) constituent une famille de PICB passifs.
2. Les bouchons préformés et les bouchons à façonner sont des PICB passifs.
3. Il existe des bouchons moulés individualisés (sur mesure).
4. Les travailleurs exposés à plus de 85 dB(A) par jour doivent recevoir une information et une formation.
5. Un PICB est efficace même s'il est inconfortable et porté de façon intermittente.

A. 2,3,4,5 B. 1,3 C. 2,4 D. 1,2,3 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les PICB doivent être **adaptés et confortables**

**QCM 50 — Quels micro-organismes sont classés cancérogènes par le CIRC ?**

1. Helicobacter pylori.
2. Le VIH.
3. Les virus des hépatites B et C.
4. Le virus d'Epstein-Barr.
5. Le bacille tétanique.

A. 2,3,4,5 B. 2,3 C. 1,2,3,4 D. 1,2,4 E. 1,2,4,5

**Réponse : C (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Le tétanos est une **endotoxine** / infection, pas un agent cancérogène cité

**QCM 51 — Quels troubles caractérisent la phase d'installation de l'atteinte du système nerveux central dans l'hydrargyrisme ?**

1. Des troubles du caractère et de la personnalité, avec irritabilité.
2. Une timidité excessive et une labilité émotionnelle.
3. Des troubles de la mémoire et des difficultés de concentration.
4. Une insomnie et une négligence du travail et de la famille.
5. Un raccourcissement du temps de réaction aux tests psychométriques.

A. 1,4 B. 1,2,3,4 C. 2,3 D. 2,3,4,5 E. 2,3,4

**Réponse : B (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les tests montrent un **allongement** du temps de réaction

**QCM 52 — Concernant la dose équivalente et la dose efficace, quelles propositions sont exactes ?**

1. Elles cherchent à exprimer le risque biologique, pas seulement l'énergie déposée.
2. Elles tiennent compte du type de rayonnement ($\alpha \neq \gamma$).
3. Elles tiennent compte du tissu irradié (moelle ≠ peau).
4. Elles s'expriment en sievert (Sv).
5. La dose efficace est la grandeur mesurée directement par le dosimètre.

A. 1,2 B. 3,4 C. 1,2,4 D. 1,4 E. 1,2,3,4

**Réponse : E (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les grandeurs de protection sont **difficiles à mesurer directement**

**QCM 53 — Parmi les agents suivants, lesquels disposent d'un tableau de MP réparant l'asthme ou les affections respiratoires professionnelles ?**

1. Les isocyanates organiques.
2. Les enzymes protéolytiques.
3. Les résines époxydiques et leurs constituants.
4. Le méthacrylate de méthyle.
5. Le furfural et l'alcool furfurylique.

A. 1,3,4 B. 1,2,5 C. 1,2,3,4 D. 1,2,3,4,5 E. 1,4,5

**Réponse : D (1, 2, 3, 4, 5)** — Toutes les propositions sont exactes.

**QCM 54 — Concernant les notions de danger, d'exposition et de risque, quelles propositions sont exactes ?**

1. Le danger est la propriété d'un agent susceptible de causer un dommage.
2. L'exposition décrit le contact : concentration, durée, fréquence et voie.
3. La dose interne est la quantité qui pénètre dans l'organisme.
4. La seule présence d'un produit dangereux suffit à définir le risque.
5. L'évaluation du risque comporte quatre étapes.

A. 2,3,4,5 B. 1,2,3 C. 1,2,3,4 D. 1,3,5 E. 1,2,3,5

**Réponse : E (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Le **risque** dépend du **danger et du scénario d'exposition**, **non de la seule présence** du produit

**QCM 55 — Concernant les traumatismes sonores aigus, quelles propositions sont exactes ?**

1. Ils résultent de l'exposition brutale de la cochlée à une pression acoustique excessive.
2. Ils peuvent être dus à des bruits impulsionnels ou à des bruits continus de courte durée.
3. Les atteintes peuvent être réversibles ou irréversibles selon l'énergie reçue.
4. La symptomatologie associe acouphènes, hypoacousie et hyperacousie douloureuse.
5. Ils nécessitent toujours une exposition de plusieurs années.

A. 1,2,3,4 B. 2,4 C. 2,3,4 D. 2,3,4,5 E. 1,2,4,5

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Une exposition **unique et brève** suffit (explosion)

**QCM 56 — Concernant la classification des pesticides selon leur cible, quelles propositions sont exactes ?**

1. Les rodenticides visent les rongeurs.
2. Les fongicides visent les champignons et moisissures parasites.
3. Les hélicides et molluscicides visent les mollusques.
4. Les acaricides visent les acariens.
5. Les carbamates provoquent une inhibition irréversible des cholinestérases.

A. 1,2,3,4 B. 1,2,3,4,5 C. 2,3 D. 1,2,4,5 E. 3,4

**Réponse : A (1, 2, 3, 4)** — Faux : 5 — Les **carbamates** provoquent une inhibition **réversible**, et sont moins toxiques

**QCM 57 — Associez chaque maladie professionnelle à son groupe de tableaux et au type de liste de travaux.**

1. Saturnisme (plomb)
2. Brucellose
3. Surdité professionnelle
4. Hépatite virale professionnelle
5. Intoxication par le chrome

a. Groupe 1 · liste indicative
b. Groupe 2 · liste limitative
c. Groupe 3 · liste limitative

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-b ; 5-a B. 1-a ; 2-c ; 3-c ; 4-b ; 5-a C. 1-c ; 2-b ; 3-c ; 4-b ; 5-a D. 1-a ; 2-b ; 3-b ; 4-b ; 5-a E. 1-b ; 2-b ; 3-c ; 4-a ; 5-a

**Réponse : A** — Les **intoxications** (Pb, Hg, Cd, As, Cr, Ni) sont au **groupe 1**, liste **indicative** ; Les **infections** (brucellose) sont au **groupe 2**, liste **limitative** ; Les **ambiances et attitudes** (bruit) sont au **groupe 3**, liste **limitative**

**QCM 58 — Associez chaque secteur exposant à la silice à l'opération la plus dangereuse.**

1. Mines et travaux souterrains
2. Carrières
3. Fonderies

a. Travaux sur roche, percement de tunnels et construction de barrages
b. Broyage et concassage
c. Décochage, ébarbage, meulage et sablage

A. 1-a ; 2-a ; 3-c B. 1-a ; 2-b ; 3-a C. 1-c ; 2-b ; 3-c D. 1-c ; 2-b ; 3-a E. 1-a ; 2-b ; 3-c

**Réponse : E** — **Mines et travaux souterrains** ; **Carrières** ; **Fonderies**

**QCM 59 — Concernant le travail posté, quelles propositions sont exactes ?**

1. C'est une organisation en équipes successives imposant des heures variables.
2. Il peut être continu, semi-continu ou discontinu.
3. Il fait partie des horaires atypiques.
4. Il n'a aucun effet sur les rythmes biologiques.
5. Il peut inclure des périodes de travail de nuit.

A. 2,5 B. 3,5 C. 1,2 D. 1,2,3,5 E. 2,3

**Réponse : D (1, 2, 3, 5)** — Faux : 4 — Les horaires variables perturbent les **rythmes circadiens** et le sommeil

**QCM 60 — Associez chaque classe de particules à sa taille et à sa profondeur de pénétration.**

1. PM10
2. PM2,5
3. PM0,1

a. ≤ 10 µm · voies aériennes supérieures
b. ≤ 2,5 µm · atteignent les alvéoles
c. ≤ 0,1 µm · passage dans le sang

A. 1-a ; 2-c ; 3-c B. 1-a ; 2-b ; 3-c C. 1-b ; 2-b ; 3-c D. 1-b ; 2-a ; 3-c E. 1-a ; 2-b ; 3-a

**Réponse : B** — **PM10** (≤ 10 µm) ; **PM2,5** (≤ 2,5 µm) ; **PM0,1** (≤ 0,1 µm)



**FIN.**